

NGÂN HÀNG CÂU HỎI VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG 2 (A3)

TRỌN BỘ 142 CÂU HỎI • LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC • PHƯƠNG PHÁP & MẸO BẮM MÁY CASIO

CÂU 1 • vldc_nc_001

Quang học sóng

Để đo bề dày của bản mỏng trong suốt, người ta đặt bản mỏng trước một trong hai khe giao thoa Young. Ánh sáng chiếu vào hệ thống có bước sóng $\lambda = 0,6 \mu\text{m}$. Chiết suất của bản mỏng $n = 1,5$. Người ta quan sát thấy vân sáng chính giữa bị lệch về vị trí vân sáng thứ 5 (ứng với lúc chưa có bản mỏng). Xác định bề dày e của bản mỏng:

A. $e = 6 \mu\text{m}$

ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. $e = 5 \mu\text{m}$

C. $e = 8 \mu\text{m}$

D. $e = 4 \mu\text{m}$

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Khi đặt bản mỏng bề dày e , chiết suất n trước một khe, quang trình của tia sáng đi qua khe đó tăng thêm $\Delta L = (n - 1)e$. Độ dịch chuyển của hệ vân trên màn là: $x_0 = \frac{(n - 1)e D}{a}$. Theo đề bài, vân trung tâm dịch về vị trí vân sáng bậc 5 lúc đầu: $x_0 = 5 i = 5 \frac{\lambda D}{a} \Rightarrow (n - 1)e = 5\lambda$. Thay số: $(1,5 - 1)e = 5 \times 0,6 \mu\text{m} \Rightarrow e = 6 \mu\text{m}$.

Phương pháp dạng bài: Đặt bản mỏng trước 1 khe: hiệu quang trình tăng $(n-1)e$. Hệ vân dịch một đoạn $x_0 = \frac{(n-1)eD}{a}$. Nếu dịch k khoảng vân: $(n-1)e = k\lambda$.

Mẹo nhớ & Casio: Nhớ nhanh công thức: $e = \frac{k\lambda}{n - 1} = \frac{5 \times 0,6}{1,5 - 1} = 6 \mu\text{m}$.

CÂU 2 • vldc_nc_002

Quang học sóng

Trong hiện tượng nhiễu xạ Fraunhofer qua một khe hẹp bề rộng $b = 10 \text{ mm}$, biết rằng chùm tia sáng đập vào khe với góc tới $\alpha = 30^\circ$ và bước sóng ánh sáng $\lambda = 0,5 \text{ mm}$. Góc nhiễu xạ ứng với các cực tiểu nhiễu xạ đầu tiên nằm ở hai bên cực đại giữa là:

A. 33° và 27°

ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. 33° và 35°

C. 22° và 27°

D. 33° và 38°

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Khi chùm tia chiếu xiên góc α tới khe hẹp, điều kiện cực tiểu nhiễu xạ bậc $k = \pm 1$ là: $\sin \alpha - \sin \theta = \pm \frac{\lambda}{b}$. $\frac{\lambda}{b} = \frac{0,5}{10} = 0,05$. Do đó $\sin \theta = \sin 30^\circ \mp 0,05 = 0,5 \mp 0,05$. Ta có hai nghiệm: $\sin \theta_1 = 0,55 \Rightarrow \theta_1 = \arcsin(0,55) \approx 33,37^\circ \approx 33^\circ$ và $\sin \theta_2 = 0,45 \Rightarrow \theta_2 = \arcsin(0,45) \approx 26,74^\circ \approx 27^\circ$.

Phương pháp dạng bài: Nhiễu xạ khe hẹp chiếu xiên: hiệu quang trình giữa 2 mép khe là $b(\sin \alpha - \sin \theta) = \pm k\lambda$. Cực tiểu đầu tiên $k = \pm 1$.

Mẹo nhớ & Casio: Bấm Casio: $\sin(0,5 \mp 0,05) \rightarrow 33,37^\circ$ và $26,74^\circ$.

Chiếu một chùm tia sáng trắng song song vuông góc với một cách tử nhiều xạ. Dưới một góc nhiễu xạ 35° , người ta quan sát thấy hai vạch cực đại ứng với các bước sóng $0{,}63\,\mu\text{m}$ và $0{,}42\,\mu\text{m}$ trùng nhau. Xác định chu kỳ của cách tử biết rằng bậc cực đại đối với vạch thứ hai trong quang phổ của cách tử không lớn hơn 5:

A. $2,2\,\mu\text{m}$

ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. $2,0\,\mu\text{m}$ C. $2,5\,\mu\text{m}$ D. $2,6\,\mu\text{m}$

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Điều kiện cực đại chính của cách tử: $d \sin \varphi = k \lambda$. Vì hai vạch trùng nhau tại góc $\varphi = 35^\circ$ nên: $k_1 \lambda_1 = k_2 \lambda_2 \Leftrightarrow k_1 \cdot 0{,}63 = k_2 \cdot 0{,}42 \Leftrightarrow \frac{k_1}{k_2} = \frac{0{,}42}{0{,}63} = \frac{2}{3}$. Do bậc cực đại của vạch thứ hai $k_2 \leq 5$ nên cặp bậc nguyên dương thỏa mãn là $k_2 = 3$ và $k_1 = 2$. Chu kỳ cách tử: $d = \frac{k_1 \lambda_1}{\sin \varphi} = \frac{2 \cdot 0{,}63}{\sin 35^\circ} = \frac{1{,}26}{0{,}57358} \approx 2{,}197\,\mu\text{m} \approx 2{,}2\,\mu\text{m}$.

Phương pháp dạng bài: Trùng vạch ở cách tử: $k_1 \lambda_1 = k_2 \lambda_2$. Rút gọn phân số tối giản để tìm (k_1, k_2) , rồi tính $d = \frac{k_1 \lambda_1}{\sin \varphi}$.

Mẹo nhớ & Casio: $2 \cdot 0{,}63 \div \sin(35^\circ) = 2{,}1967\,\mu\text{m} \approx 2{,}2\,\mu\text{m}$.

Chiếu lần lượt các bức xạ có bước sóng λ_1 và λ_2 vào catot của một tế bào quang điện, sau đó dùng các hiệu điện thế hãm có độ lớn U_1 và U_2 để triệt tiêu các dòng quang điện. Coi như đã biết hằng số Planck h và vận tốc ánh sáng c . Điện tích electron có thể được tính từ biểu thức nào trong các biểu thức sau:

A. $e = hc(1/\lambda_2 + 1/\lambda_1) / (U_2 - U_1)$ B. $e = hc(1/\lambda_1 - 1/\lambda_2) / (U_1 - U_2)$ C. $e = hc(1/\lambda_1 - 1/\lambda_2) / (U_2 + U_1)$ D. $e = hc(1/\lambda_2 - 1/\lambda_1) / (U_2 - U_1)$

ĐÁP ÁN ĐÚNG

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Phương trình Einstein cho hiện tượng quang điện: $U_1 = \frac{hc}{\lambda_1} - A$ và $U_2 = \frac{hc}{\lambda_2} - A$. Lấy phương trình thứ hai trừ phương trình thứ nhất: $U_2 - U_1 = hc \left(\frac{1}{\lambda_2} - \frac{1}{\lambda_1} \right) \Rightarrow e = \frac{hc \left(\frac{1}{\lambda_2} - \frac{1}{\lambda_1} \right)}{U_2 - U_1}$.

Phương pháp dạng bài: Viết hệ 2 phương trình Einstein với 2 bước sóng và 2 hiệu điện thế hãm, trừ vế để khử công thoát A .

Mẹo nhớ & Casio: Đồng nhất thứ nguyên và chỉ số: vế trái là $(U_2 - U_1)$ thì vế phải phải có dạng $\frac{hc}{\lambda_2} - \frac{hc}{\lambda_1}$.

Số lượng tử chính n có thể nhận các giá trị nào sau đây:

A. $n = 1, 2, 3, 4, \dots, n - 1$

B. $n = 1, 2, 3, 4, \dots$ (các số nguyên dương)

ĐÁP ÁN ĐÚNG

C. $n = 0, 1, 2, 3, 4, \dots$

D. $n = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots$

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Số lượng tử chính n xác định mức năng lượng của electron trong nguyên tử và kích thước của đám mây electron. n nhận các giá trị nguyên dương bắt đầu từ 1: $n = 1, 2, 3, 4, \dots$ tương ứng với các lớp vỏ K, L, M, N, $\dots$

Phương pháp dạng bài: Quy tắc 4 số lượng tử: $n \in \{1, 2, 3, \dots\}$, $l \in \{0, 1, \dots, n-1\}$, $m_l \in \{-l, \dots, +l\}$, $m_s = \pm 1/2$.

✂ **Mẹo nhớ & Casio:** Nhớ: n bắt đầu từ 1 (không có lớp $n=0$).

Mômen động lượng của electron khi ở trạng thái 2s có giá trị là:

A. 0

ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. $\sqrt{6} \hbar$

C. $\sqrt{12} \hbar$

D. $\sqrt{2} \hbar$

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Độ lớn mômen động lượng quỹ đạo của electron được xác định bởi số lượng tử orbital l : $L = \sqrt{l(l+1)}\hbar$. Trạng thái 2s tương ứng với phân lớp s, do đó $l = 0$. Thay vào ta được: $L = \sqrt{0(0+1)}\hbar = 0$.

Phương pháp dạng bài: Phân lớp: s $\rightarrow l = 0$, p $\rightarrow l = 1$, d $\rightarrow l = 2$, f $\rightarrow l = 3$. Công thức: $L = \sqrt{l(l+1)}\hbar$.

✂ **Mẹo nhớ & Casio:** Mọi trạng thái s (1s, 2s, 3s, ...) đều có mômen động lượng orbital bằng 0.

Phương trình Schrödinger đối với vi hạt chuyển động tự do (thế năng $U(\vec{r}) = 0$) có dạng:

A. $\Delta\Psi(\vec{r}) + (2m / \hbar^2) W \Psi(\vec{r}) = 0$

ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. $\Delta\Psi(\vec{r}) + (2m / \hbar) [W - U(\vec{r})] \Psi(\vec{r}) = 0$

C. $\Delta\Psi(\vec{r}) + (2m / \hbar) [W + U(\vec{r})] \Psi(\vec{r}) = 0$

D. $\Delta\Psi(\vec{r}) - (2m / \hbar) W \Psi(\vec{r}) = 0$

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Phương trình Schrödinger dùng tổng quát là: $\Delta\Psi(\vec{r}) + \frac{2m}{\hbar^2}[W - U(\vec{r})]\Psi(\vec{r}) = 0$. Đối với vi hạt tự do, không chịu tác dụng của trường lực ngoài nên thế năng $U(\vec{r}) = 0$. Khi đó phương trình trở thành: $\Delta\Psi(\vec{r}) + \frac{2m}{\hbar^2} W \Psi(\vec{r}) = 0$.

Phương pháp dạng bài: Vi hạt tự do $\Rightarrow U = 0$. Lưu ý mẫu số là $\hbar^2$.

✂ Mẹo nhớ & Casio: Dấu trước hệ số $\frac{2m}{\hbar^2}$ luôn là dấu cộng, và chứa W khi $U=0$.

Quy tắc lựa chọn đối với số lượng tử toàn phần j trong chuyển mức năng lượng bức xạ là:

A. $\Delta j = 0, \pm 1$ (trừ bước chuyển $0 \rightarrow 0$)

ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. $\Delta j = \pm 1$

C. $\Delta j = \pm n$

D. $\Delta j = 0$

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Theo quy tắc lựa chọn lưỡng cực điện trong cơ học lượng tử, đối với số lượng tử mômen toàn phần j , các bước chuyển cho phép phải thỏa mãn $\Delta j = 0, \pm 1$ (với điều kiện bổ sung là bước chuyển từ $j = 0 \rightarrow j = 0$ bị cấm).

Phương pháp dạng bài: Quy tắc chọn lọc: $\Delta l = \pm 1$; $\Delta j = 0, \pm 1$; $\Delta m_j = 0, \pm 1$.

✂ Mẹo nhớ & Casio: Ghi nhớ: Δj có thể bằng 0 hoặc ± 1 , không thể vượt quá 1.

Biết các bước sóng trong vùng ánh sáng nhìn thấy của quang phổ vạch hydro gồm vạch đỏ $\lambda_{32} = 0,6563 \mu\text{m}$, vạch lam $\lambda_{42} = 0,4861 \mu\text{m}$, vạch chàm $\lambda_{52} = 0,4340 \mu\text{m}$ và vạch tím $\lambda_{62} = 0,4102 \mu\text{m}$. Tìm bước sóng khi electron chuyển từ quỹ đạo $n=6$ về $n=3$:

A. $1,8744 \mu\text{m}$ B. $1,8121 \mu\text{m}$ C. $1,0939 \mu\text{m}$

ĐÁP ÁN ĐÚNG

D. $1,2812 \mu\text{m}$

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Theo tiên đề Bohr về hiệu mức năng lượng: $\Delta E_{63} = E_6 - E_3 = (E_6 - E_2) - (E_3 - E_2) = \frac{hc}{\lambda_{62}} - \frac{hc}{\lambda_{32}}$. Suy ra: $\frac{1}{\lambda_{63}} = \frac{1}{\lambda_{62}} - \frac{1}{\lambda_{32}}$. Thay số: $\frac{1}{\lambda_{63}} = \frac{1}{0,4102} - \frac{1}{0,6563} \approx 2,4378 - 1,5237 = 0,9141 \mu\text{m}^{-1} \Rightarrow \lambda_{63} = \frac{1}{0,9141} \approx 1,0939 \mu\text{m}$.

Phương pháp dạng bài: Cộng nghịch đảo bước sóng: $\frac{1}{\lambda_{AC}} = \frac{1}{\lambda_{AB}} + \frac{1}{\lambda_{BC}}$ khi $E_A > E_B > E_C$.

✂ Mẹo nhớ & Casio: Casio: $(0,4102^{-1} - 0,6563^{-1})^{-1} = 1,0939 \mu\text{m}$.

Một vi hạt tự do có năng lượng xác định, động lượng xác định tương ứng với một sóng phẳng đơn sắc xác định. Phát biểu nào sau đây là SAI?

A. Động lượng của vi hạt liên hệ với bước sóng theo hệ thức $p = h / \lambda$ B. Động lượng của vi hạt liên hệ với vector sóng theo hệ thức $\vec{p} = \hbar \vec{k}$

ĐÁP ÁN ĐÚNG

C. Năng lượng của vi hạt liên hệ với tần số dao động theo hệ thức $E = h\nu$ D. Năng lượng của vi hạt liên hệ với tần số góc theo hệ thức $E = \hbar\omega$

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Vector sóng được định nghĩa là $\vec{k} = \frac{2\pi}{\lambda} \vec{n}$. Do đó động lượng của vi hạt liên hệ với vector sóng là $\vec{p} = \hbar \vec{k}$ (với $\hbar = \frac{h}{2\pi}$), chứ không phải $\hbar \vec{k}$. Phát biểu B viết $\vec{p} = \hbar \vec{k}$ là sai hằng số 2π .

Phương pháp dạng bài: Công thức sóng De Broglie: $\vec{p} = \hbar \vec{k} = \frac{h}{\lambda} \vec{n}$ và $E = \hbar\omega = \hbar \omega$.

✂ Mẹo nhớ & Casio: Nhớ: đi với k và ω luôn là $\hbar$ (h -bar), đi với λ và ν là h .

Số lượng tử n có tên gọi là:

A. Số lượng tử orbital

B. Số lượng tử spin

C. Số lượng tử từ

D. Số lượng tử chính

ĐÁP ÁN ĐÚNG

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Trong mô hình lượng tử nguyên tử: n là số lượng tử chính (principal quantum number), l là số lượng tử orbital (phụ), m_l là số lượng tử từ, và m_s là số lượng tử spin.

Phương pháp dạng bài: Nhận diện tên gọi của 4 số lượng tử: chính (n), orbital/phụ (l), từ (m_l), spin (m_s).

Mẹo nhớ & Casio: Chữ n viết tắt từ 'number', xác định lớp năng lượng chính.

Trong một hiện tượng giao thoa gây bởi khe Young, khi toàn bộ hệ thống đặt trong không khí, người ta đo được khoảng cách của hai vân sáng liên tiếp $\lambda = 1,5 \text{ mm}$. Nếu đặt toàn bộ hệ thống trong môi trường có chiết suất n thì khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp là $\lambda' = 1,25 \text{ mm}$. Giá trị của n là:

A. $n = 2$

B. $n = 5/4$

C. $n = 4/3$

ĐÁP ÁN ĐÚNG

D. $n = 3/2$

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Khi đặt trong môi trường có chiết suất n , bước sóng giảm n lần: $\lambda' = \frac{\lambda}{n}$. Khoảng vân trong môi trường: $\lambda' = \frac{\lambda}{n} \Rightarrow \lambda = n \lambda' \Rightarrow n = \frac{\lambda}{\lambda'} = \frac{1,5}{1,25} = \frac{4}{3}$.

Phương pháp dạng bài: Khoảng vân tỉ lệ nghịch với chiết suất môi trường: $n = \frac{\lambda_{\text{khí}}}{\lambda_{\text{mt}}}$.

Mẹo nhớ & Casio: Casio: $1,5 \div 1,25 = 1,2 = 4/3$.

Một chùm tia sáng đơn sắc có bước sóng $\lambda = 0,5 \mu\text{m}$ được rọi vuông góc với một nêm không khí, biết số vân giao thoa chứa trong 1 cm là $N = 10$. Góc nghiêng α của nêm là:

A. $\alpha = 2,5 \cdot 10^{-4} \text{ rad}$

B. $\alpha = 1,5 \cdot 10^{-4} \text{ rad}$

C. $\alpha = 2,25 \cdot 10^{-4} \text{ rad}$

ĐÁP ÁN ĐÚNG

D. $\alpha = 1,15 \cdot 10^{-4} \text{ rad}$

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Khoảng cách giữa $N = 10$ vân giao thoa liên tiếp ứng với $N - 1 = 9$ khoảng vân: $L = (N - 1) \cdot i = 1 \text{ cm} = 10^{-2} \text{ m}$ $\Rightarrow i = \frac{10^{-2}}{9} \text{ m}$. Với nêm không khí góc nghiêng α , khoảng vân trên nêm là: $i = \frac{\lambda}{2\alpha}$ $\Rightarrow \alpha = \frac{\lambda}{2i} = \frac{(N - 1)\lambda}{2L} = \frac{9 \cdot 0,5 \cdot 10^{-6}}{2 \cdot 10^{-2}} = 2,25 \cdot 10^{-4} \text{ rad}$.

Phương pháp dạng bài: Giao thoa nêm không khí: khoảng vân $i = \frac{\lambda}{2\alpha}$. Chú ý số khoảng vân giữa N vạch là $N - 1$.

✂ **Mẹo nhớ & Casio:** Casio: $9 \cdot 0,5 \cdot 10^{-6} \div (2 \cdot 10^{-2}) = 2,25 \cdot 10^{-4}$.

Trong hiện tượng nhiễu xạ qua khe hẹp: Một chùm tia sáng đơn sắc song song bước sóng $\lambda = 0,6 \mu\text{m}$ được rọi vuông góc với một khe chữ nhật hẹp bề rộng $b = 0,1 \text{ mm}$. Ngay sau khe có đặt một thấu kính, màn quan sát đặt tại tiêu diện thấu kính cách thấu kính $D = 1 \text{ m}$. Bề rộng của vân cực đại giữa là:

A. 1,3 cm

B. 1,6 cm

C. 1,2 cm

ĐÁP ÁN ĐÚNG

D. 1,4 cm

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Cực đại trung tâm của hình nhiễu xạ qua 1 khe hẹp nằm giữa hai cực tiểu đầu tiên $k = \pm 1$ có góc $\sin\theta = \pm \frac{\lambda}{b} \approx \pm \theta$. Bề rộng góc của cực đại giữa là $\Delta\theta = \frac{2\lambda}{b}$. Bề rộng dài trên màn quan sát: $\Delta x = D \Delta\theta = \frac{2\lambda D}{b} = \frac{2 \cdot 0,6 \cdot 10^{-6} \cdot 1}{0,1 \cdot 10^{-3}} = 1,2 \cdot 10^{-2} \text{ m} = 1,2 \text{ cm}$.

Phương pháp dạng bài: Bề rộng cực đại giữa qua khe hẹp: $\Delta x = \frac{2\lambda D}{b}$ (gấp đôi khoảng cách giữa hai cực tiểu kế tiếp).

✂ **Mẹo nhớ & Casio:** Casio: $2 \cdot 0,6 \div 0,1 = 12 \text{ mm} = 1,2 \text{ cm}$.

Chọn câu phát biểu đúng về năng suất phát xạ đơn sắc $\mathcal{r}(\nu, T)$:

A. Năng suất phát xạ đơn sắc phụ thuộc vào áp suất môi trường.

B. Năng suất phát xạ đơn sắc phụ thuộc vào tần số bức xạ và nhiệt độ vật phát xạ.

▢ ĐÁP ÁN ĐÚNG

C. Năng suất phát xạ đơn sắc phụ thuộc vào tần số bức xạ mà không phụ thuộc nhiệt độ.

D. Năng suất phát xạ đơn sắc phụ thuộc vào nhiệt độ vật phát xạ mà không phụ thuộc tần số.

▢ LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Năng suất phát xạ đơn sắc của một vật $\mathcal{r}(\nu, T)$ là năng lượng bức xạ do một đơn vị diện tích bề mặt vật phát ra trong một đơn vị thời gian ứng với một đơn vị khoảng tần số. Theo định luật bức xạ nhiệt và định luật Kirchhoff, $\mathcal{r}(\nu, T)$ là hàm phụ thuộc vào cả tần số bức xạ ν và nhiệt độ tuyệt đối T của vật.

▢ **Phương pháp dạng bài:** Định nghĩa năng suất phát xạ đơn sắc $\mathcal{r}(\nu, T)$ hoặc $\mathcal{r}(\lambda, T)$ luôn là hàm của 2 biến: tần số (hoặc bước sóng) và nhiệt độ.

✂ **Mẹo nhớ & Casio:** Ký hiệu hàm là $\mathcal{r}(\nu, T)$ thể hiện rõ phụ thuộc cả ν và T .

Theo thuyết photon của Einstein, phát biểu nào dưới đây là SAI?

A. Bức xạ điện từ được cấu tạo bởi vô số các hạt gọi là lượng tử ánh sáng hay photon.

B. Cường độ của chùm bức xạ tỷ lệ với tần số của chùm bức xạ đó.

▢ ĐÁP ÁN ĐÚNG

C. Trong chân không các photon truyền đi với cùng vận tốc $c = 3 \cdot 10^8$ m/s.

D. Mỗi photon có một năng lượng xác định $\epsilon = h\nu$.

▢ LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Cường độ của chùm sáng I là năng lượng gửi qua một đơn vị diện tích trong một đơn vị thời gian: $I = N \times \epsilon = N h\nu$ (với N là mật độ thông lượng hạt photon). Cường độ bức xạ tỷ lệ với số lượng hạt photon chiếu tới chứ không phải tỷ lệ thuận với tần số.

▢ **Phương pháp dạng bài:** Thuyết photon: năng lượng 1 hạt là $\epsilon = h\nu$; cường độ chùm sáng tỷ lệ với mật độ số photon.

✂ **Mẹo nhớ & Casio:** Tần số quyết định năng lượng MỖI photon; số photon quyết định CƯỜNG ĐỘ chùm sáng.

Một mạch dao động điện từ có điện dung $C = 0,25 \mu\text{F}$, hệ số tự cảm $L = 0,1 \text{ H}$ và điện trở thuần $R = 0$. Ban đầu hai bản của tụ điện có điện tích cực đại $Q_0 = 2,5 \times 10^{-6} \text{ C}$. Lấy $\pi^2 = 10$. Phương trình dao động điện từ của mạch đối với điện tích q theo thời gian là:

A. $q = 2,5 \cdot 10^{-6} \sin(2000\pi t - \pi/2) \text{ (C)}$

B. $q = 2,5 \cdot 10^{-6} \cos(2000\pi t + \pi) \text{ (C)}$

C. $q = 2,5 \cdot 10^{-6} \sin(2000\pi t) \text{ (C)}$

D. $q = 2,5 \cdot 10^{-6} \cos(2000\pi t) \text{ (C)}$

ĐÁP ÁN ĐÚNG

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Tần số góc dao động riêng của mạch: $\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{0,25 \times 10^{-6}}} = \frac{1}{\sqrt{2,5 \times 10^{-8}}} = \frac{10^4}{\sqrt{25}} = 2000 \text{ rad/s}$ hoặc nếu tính theo chuẩn $\omega = 2000\pi \text{ rad/s}$ khi $LC = \frac{1}{(2000\pi)^2}$. Tại thời điểm ban đầu $t = 0$, tụ điện đạt điện tích cực đại $q(0) = Q_0 > 0$, do đó pha ban đầu $\varphi = 0$. Phương trình là: $q = 2,5 \times 10^{-6} \cos(2000\pi t) \text{ (C)}$.

Phương pháp dạng bài: Điều kiện đầu: tại $t = 0$, $q = Q_0$ thì pha ban đầu bằng 0, hàm chuẩn dạng $\cos(\omega t)$.

✂ **Mẹo nhớ & Casio:** Ban đầu đạt cực đại $\Rightarrow$ pha ban đầu bằng 0, chọn ngay hàm cos.

Trong mạch dao động điện từ riêng LC, cường độ dòng điện dao động tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ T . Năng lượng từ trường của cuộn cảm trong mạch biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ bằng:

A. $T/2$

B. $2T$

C. T

D. $3T/2$

ĐÁP ÁN ĐÚNG

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Dòng điện biến thiên điều hòa $i = I_0 \cos(\omega t + \varphi)$ với chu kỳ $T = \frac{2\pi}{\omega}$. Năng lượng từ trường của cuộn cảm là $W_t = \frac{1}{2} Li^2 = \frac{1}{2} LI_0^2 \cos^2(\omega t + \varphi) = \frac{1}{4} LI_0^2 [1 + \cos(2\omega t + 2\varphi)]$. Do đó năng lượng từ trường biến thiên điều hòa với tần số góc 2ω , tương ứng chu kỳ biến thiên là $T' = \frac{T}{2}$.

Phương pháp dạng bài: Hạ bậc hàm điều hòa bình phương $\cos^2(\omega t) \Rightarrow$ tần số góc tăng gấp đôi (2ω) , chu kỳ giảm một nửa $(T/2)$.

✂ **Mẹo nhớ & Casio:** Mọi dạng năng lượng dao động (điện trường, từ trường, động năng, thế năng) đều biến thiên với chu kỳ $T/2$ và tần số $2f$.

Biết rằng số Avogadro $N_A = 6,023 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$. Tìm số nguyên tử có trong 1 g hạt nhân nguyên tử $^{235}_{92}\text{U}$:

A. $2,5630 \cdot 10^{20}$ nguyên tử

B. $3,5630 \cdot 10^{21}$ nguyên tử

C. $2,5630 \cdot 10^{21}$ nguyên tử

ĐÁP ÁN ĐÚNG

D. $3,5630 \cdot 10^{20}$ nguyên tử

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Số mol chất chứa trong $m = 1 \text{ g}$ là $n = \frac{m}{M} = \frac{1}{235} \text{ mol}$. Số nguyên tử là: $N = n N_A = \frac{1}{235} \cdot 6,023 \times 10^{23} \approx 2,5630 \times 10^{21}$ nguyên tử.

Phương pháp dạng bài: Công thức số hạt: $N = \frac{m}{A} N_A$. Chú ý đối m theo gam khi A là khối lượng mol (g/mol).

✂ Mẹo nhớ & Casio: Casio: $6,023 \times 10^{23} \div 235 = 2,56298 \times 10^{21}$.

Hạt electron không vận tốc ban đầu được gia tốc qua một hiệu điện thế U . Biết rằng sau khi gia tốc, hạt electron chuyển động ứng với bước sóng De Broglie $\lambda = 3,3 \text{ nm}$. Hiệu điện thế gia tốc U nhận giá trị nào sau đây:

A. 16,7 V

ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. 0,167 V

C. 1,67 V

D. 167 V

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Động năng của electron sau gia tốc: $W_d = eU = \frac{p^2}{2m} \Rightarrow p = \sqrt{2meU}$. Bước sóng De Broglie: $\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{\sqrt{2meU}} \Rightarrow U = \frac{h^2}{2m\lambda^2}$. Thay số: $U = \frac{(6,626 \times 10^{-34})^2}{2 \times 9,1 \times 10^{-31} \times (3,3 \times 10^{-9})^2} = \frac{4,390 \times 10^{-67}}{2 \times 621 \times 10^{-68}} \approx 16,75 \text{ V} \approx 16,7 \text{ V}$.

Phương pháp dạng bài: Công thức tính nhanh bước sóng De Broglie của electron phi tương đối tính: $\lambda(\text{nm}) \approx \sqrt{\frac{1,5}{U}} = \frac{1,227}{\sqrt{U(\text{V})}}$.

✂ Mẹo nhớ & Casio: Dùng công thức bỏ túi: $U = \frac{150}{\lambda^2(\text{Å})} = \frac{150}{3^2} = \frac{150}{9} \approx 16,7 \text{ V}$ (ra ngay trong 2 giây).

Trong thí nghiệm giao thoa lưỡng lăng kính Fresnel (góc chiết quang α rất nhỏ, chiết suất n , nguồn sáng cách lăng kính d , màn quan sát cách lăng kính D), khoảng vân quan sát trên màn được tính theo công thức:

A. $i = \lambda D / [2d(n - 1)A]$

ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. $i = 2d(n - 1)A / (\lambda D)$

C. $i = \lambda d / [2D(n - 1)A]$

D. $i = 2D(n - 1)A / (\lambda d)$

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Lưỡng lăng kính Fresnel tạo ra hai ảnh ảo S_1, S_2 của nguồn điểm S . Góc lệch qua mỗi lăng kính nhỏ là $D_0 = (n - 1)A$. Khoảng cách giữa hai ảnh ảo là $a = 2d D_0 = 2d(n - 1)A$. Khoảng cách từ mặt phẳng chứa 2 nguồn ảo đến màn là $D' \approx D + d \approx D$. Khoảng vân giao thoa: $i = \frac{\lambda D}{a} = \frac{\lambda D}{2d(n - 1)A}$.

Phương pháp dạng bài: Giao thoa lưỡng lăng kính Fresnel: hai nguồn ảo có khoảng cách $a = 2d(n-1)A$. Sau đó áp dụng $i = \frac{\lambda D}{a}$.

Mẹo nhớ & Casio: Thứ nguyên khoảng vân i : tử số phải có λD , mẫu số là khoảng cách giữa 2 nguồn ảo a .

Cho biết khối lượng của electron là $m = 9,1 \times 10^{-31} \text{ kg}$. Bước sóng De Broglie của electron chuyển động với vận tốc $v_1 = 2 \times 10^6 \text{ m/s}$ và $v_2 = 10^8 \text{ m/s}$ lần lượt nhận các giá trị xấp xỉ nào sau đây:

A. $6,86 \cdot 10^{-12} \text{ m}$ và $364 \cdot 10^{-12} \text{ m}$

B. $686 \cdot 10^{-12} \text{ m}$ và $3,64 \cdot 10^{-12} \text{ m}$

C. $3,64 \cdot 10^{-12} \text{ m}$ và $686 \cdot 10^{-12} \text{ m}$

D. $364 \cdot 10^{-12} \text{ m}$ và $6,86 \cdot 10^{-12} \text{ m}$

ĐÁP ÁN ĐÚNG

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Với $v_1 = 2 \times 10^6 \text{ m/s}$ thì $\lambda_1 = \frac{h}{mv_1} = \frac{6,626 \times 10^{-34}}{9,1 \times 10^{-31} \times 2 \times 10^6} \approx 3,64 \times 10^{-10} \text{ m} = 364 \times 10^{-12} \text{ m}$. Với $v_2 = 10^8 \text{ m/s} = c/3$: tính theo thuyết tương đối $p = \frac{mv}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} = \frac{9,1 \times 10^{-31} \times 10^8}{\sqrt{1 - 1/9}} \approx 9,652 \times 10^{-23} \text{ kg} \cdot \text{m/s}$. Bước sóng tương đối tính: $\lambda_2 = \frac{h}{p} \approx \frac{6,626 \times 10^{-34}}{9,652 \times 10^{-23}} \approx 6,86 \times 10^{-12} \text{ m}$.

Phương pháp dạng bài: Công thức De Broglie: $\lambda = \frac{h}{p}$. Với vận tốc lớn xấp xỉ quang tốc $v \sim c$, bắt buộc xét hiệu ứng tương đối tính $p = \frac{mv}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$.

Mẹo nhớ & Casio: Tính λ_1 : $6,626 \div (9,1 \times 2) = 0,364 \times 10^{-9} \text{ m} = 364 \text{ pm}$. Chỉ có đáp án D có số 364 đứng trước.

Photon có năng lượng ban đầu $E = 250 \text{ keV}$ bay đến và chạm với một electron đứng yên và tán xạ theo góc $\theta = 120^\circ$ (tán xạ Compton). Năng lượng của photon sau tán xạ là:

A. 9,1 MeV

B. 14,5 MeV

C. 0,91 MeV

D. 0,145 MeV

ĐÁP ÁN ĐÚNG

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Phương trình Compton cho năng lượng photon tán xạ: $\frac{1}{E'} - \frac{1}{E} = \frac{1}{m_e c^2} (1 - \cos \theta)$. Với $m_e c^2 \approx 511 \text{ keV}$ và $\theta = 120^\circ \Rightarrow 1 - \cos 120^\circ = 1 - (-0,5) = 1,5$. Ta có: $\frac{1}{E'} = \frac{1}{250} + \frac{1}{511} \cdot 1,5 = 0,004 + 0,002935 = 0,006935 \text{ keV}^{-1} \Rightarrow E' = \frac{1}{0,006935} \approx 144,2 \text{ keV} \approx 0,145 \text{ MeV}$.

Phương pháp dạng bài: Công thức Compton trực tiếp theo năng lượng: $E' = \frac{E}{1 + \frac{E}{m_e c^2} (1 - \cos \theta)}$.

✂ Mẹo nhớ & Casio: Casio: $250 \div (1 + 250 \div 511 \times 1,5) = 144,2 \text{ keV} = 0,145 \text{ MeV}$.

Một mạch dao động cuộn cảm có $L = 5 \times 10^{-5} \text{ H}$, một tụ điện có điện dung $C = 2 \times 10^{-6} \text{ F}$, hiệu điện thế cực đại trên hai bản tụ điện là $U_0 = 110 \text{ V}$. Điện trở của mạch không đáng kể. Xác định giá trị cực đại của từ thông gửi qua mỗi vòng dây khi số vòng dây của cuộn cảm là $N = 20$:

A. $2,5 \cdot 10^{-5} \text{ Wb}$ B. $3,5 \cdot 10^{-5} \text{ Wb}$ C. $4,5 \cdot 10^{-5} \text{ Wb}$ D. $5,5 \cdot 10^{-5} \text{ Wb}$

ĐÁP ÁN ĐÚNG

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Bảo toàn năng lượng điện từ trong mạch LC: $\frac{1}{2} C U_0^2 = \frac{1}{2} L I_0^2 \Rightarrow I_0 = U_0 \sqrt{\frac{C}{L}} = 110 \sqrt{\frac{2 \times 10^{-6}}{5 \times 10^{-5}}} = 110 \sqrt{0,04} = 110 \times 0,2 = 22 \text{ A}$. Từ thông toàn phần qua ống dây là $\Phi_{\text{tp}} = L I_0$. Từ thông gửi qua mỗi vòng dây là: $\Phi_{\text{max}} = \frac{L I_0}{N} = \frac{5 \times 10^{-5} \times 22}{20} = 5,5 \times 10^{-5} \text{ Wb}$. (Lưu ý: Để thi gốc in $20 \times 10^{-6} \text{ F}$ là lỗi in ấn điển hình của tài liệu giáo trình, thông số chuẩn của bài tập này là $C = 2 \times 10^{-6} \text{ F}$ cho nghiệm chẵn).

Phương pháp dạng bài: Bảo toàn năng lượng LC: $I_0 = U_0 \sqrt{C/L}$. Từ thông qua mỗi vòng dây: $\Phi = \frac{L I_0}{N}$.

✂ Mẹo nhớ & Casio: Casio: $110 \times \sqrt{2 \times 10^{-6} \div 5 \times 10^{-5}} \times 5 \times 10^{-5} \div 20 = 5,5 \times 10^{-5}$.

Trong dao động điện từ tắt dần (mạch RLC nối tiếp), biên độ điện tích của tụ điện giảm theo hàm số mũ nào của thời gian:

A. $e^{(-\beta t)}$

ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. $e^{(-\beta t / 2)}$ C. $e^{(-2\beta t)}$ D. $e^{(\beta t)}$

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Phương trình dao động điện từ tắt dần có dạng: $q(t) = Q_0 e^{-\beta t} \cos(\omega t + \varphi)$, trong đó $\beta = \frac{R}{2L}$ là hệ số tắt dần. Biên độ điện tích giảm theo hàm số mũ $A(t) = Q_0 e^{-\beta t}$. Do đó số mũ lũy thừa là $-\beta t$.

Phương pháp dạng bài: Dao động tắt dần: biên độ giảm theo hàm mũ $e^{-\beta t}$ với hệ số tắt dần $\beta = R/(2L)$.

✂ **Mẹo nhớ & Casio:** Tắt dần thì biên độ phải giảm $\rightarrow$ lũy thừa phải mang dấu âm $(-\beta t)$.

Trong thí nghiệm giao thoa khe Young thực hiện trong chân không, người ta đặt sau khe S_2 một bản mặt song song có chiết suất $n > 1$. Khi đó vân sáng chính giữa sẽ:

A. Dịch chuyển về phía S_2

ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. Dịch chuyển về phía S_1

C. Không đủ dữ kiện kết luận vì chưa biết bước sóng

D. Không dịch chuyển

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Khi đặt bản mỏng chiết suất $n > 1$ bề dày e chắn sau khe S_2 , quang trình của tia sáng từ S_2 đến màn tăng thêm một lượng $\Delta L_2 = (n - 1)e$. Hiệu quang trình tại vị trí x trên màn là: $r_2 - r_1 = \frac{ax}{D} + (n - 1)e$. Để là vân sáng trung tâm thì hiệu quang trình bằng 0: $\frac{ax_0}{D} + (n - 1)e = 0 \Rightarrow x_0 = -\frac{(n - 1)e D}{a} < 0$. Dấu âm chỉ ra rằng hệ vân và vân trung tâm bị lệch về phía khe bị chắn bản mỏng (tức phía S_2).

Phương pháp dạng bài: Quy tắc bàn tay: Đặt bản mỏng trước khe nào thì toàn bộ hệ vân dịch chuyển về phía khe đó.

✂ **Mẹo nhớ & Casio:** Bản mỏng ở $S_2 \rightarrow$ vân dịch về phía S_2 .

Chiếu một chùm ánh sáng có bước sóng $\lambda = 0,489 \mu\text{m}$ lên một tấm kim loại Kali dùng làm catot của tế bào quang điện. Biết công thoát electron của Kali là $A = 2,15 \text{ eV}$. Vận tốc ban đầu cực đại $v_{0\text{max}}$ của quang electron và hiệu điện thế hãm U_h có giá trị lần lượt là:

A. $37 \cdot 10^5 \text{ m/s}$ và $3,9 \text{ V}$ B. $37 \cdot 10^5 \text{ m/s}$ và $0,39 \text{ V}$ C. $3,7 \cdot 10^5 \text{ m/s}$ và $0,39 \text{ V}$

ĐÁP ÁN ĐÚNG

D. $3,7 \cdot 10^5 \text{ m/s}$ và $3,9 \text{ V}$

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Năng lượng photon chiếu tới: $\epsilon = \frac{hc}{\lambda} = \frac{6,626 \cdot 10^{-34} \cdot 3 \cdot 10^8}{0,489 \cdot 10^{-6}} \approx 2,538 \text{ eV}$. Động năng ban đầu cực đại: $W_{d\text{max}} = \epsilon - A = 2,538 - 2,15 = 0,388 \text{ eV} \approx 0,39 \text{ eV}$. Hiệu điện thế hãm: $U_h = W_{d\text{max}} \rightarrow U_h \approx 0,39 \text{ V}$. Vận tốc cực đại: $v_{0\text{max}} = \sqrt{\frac{2 W_{d\text{max}}}{m_e}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 0,388 \cdot 1,6 \cdot 10^{-19}}{9,1 \cdot 10^{-31}}} \approx 3,69 \cdot 10^5 \text{ m/s} \approx 3,7 \cdot 10^5 \text{ m/s}$.

Phương pháp dạng bài: Công thức quang điện Einstein: $\frac{hc}{\lambda} = A + \frac{1}{2} m v_0^2 = A + e U_h$.

✂ Mẹo nhớ & Casio: Tính nhanh U_h : $\frac{1240}{489 - 2,15} = 2,536 - 2,15 = 0,386 \text{ V} \approx 0,39 \text{ V}$. Chọn ngay đáp án C.

Trong một thí nghiệm giao thoa ánh sáng, người ta đo được khoảng cách từ vân sáng thứ 4 đến vân sáng thứ 10 ở cùng một phía đối với vân sáng trung tâm là $2,4 \text{ mm}$. Khoảng vân i là:

A. $i = 0,6 \text{ mm}$ B. $i = 4 \text{ mm}$ C. $i = 6 \text{ mm}$ D. $i = 0,4 \text{ mm}$

ĐÁP ÁN ĐÚNG

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Vị trí của vân sáng thứ 4 là $x_4 = 4i$, vân sáng thứ 10 là $x_{10} = 10i$. Khoảng cách giữa hai vân sáng cùng phía là: $\Delta x = x_{10} - x_4 = (10 - 4)i = 6i = 2,4 \text{ mm} \rightarrow i = \frac{2,4}{6} = 0,4 \text{ mm}$.

Phương pháp dạng bài: Khoảng cách giữa hai vân sáng bậc k_1 và k_2 cùng phía: $\Delta x = |k_2 - k_1| i$.

✂ Mẹo nhớ & Casio: Lấy Δx chia cho số khoảng: $2,4 \div (10 - 4) = 0,4 \text{ mm}$.

Theo thuyết lượng tử năng lượng Planck, phát biểu nào dưới đây là SAI?

A. Các nguyên tử, phân tử phát xạ hay hấp thụ năng lượng bức xạ điện từ một cách gián đoạn.

B. Theo công thức Planck, hàm phổ $f(\nu, T) = \infty$ khi $\nu \rightarrow \infty$.

ĐÁP ÁN ĐÚNG

C. Phần năng lượng phát xạ hay hấp thụ luôn là bội số nguyên của một lượng năng lượng nhỏ xác định gọi là lượng tử năng lượng.

D. Đối với mỗi bức xạ điện từ đơn sắc nhất định, lượng tử năng lượng có giá trị xác định $\epsilon = h\nu$.

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Theo công thức Planck, hàm mật độ năng lượng bức xạ đơn sắc $f(\nu, T) = \frac{2\pi h \nu^3 c^2}{15} \frac{1}{e^{h\nu / kT} - 1}$. Khi tần số $\nu \rightarrow \infty$, mẫu số tăng theo hàm số mũ nhanh hơn rất nhiều so với tử số ν^3 , do đó $f(\nu, T) \rightarrow 0$. Điều này đã giải quyết triệt để 'tai họa tử ngoại' của vật lý cổ điển (công thức Rayleigh-Jeans vốn dự đoán sai lệch $f \rightarrow \infty$). Do đó phát biểu B là sai.

Phương pháp dạng bài: Công thức Planck giải quyết tai họa tử ngoại: khi $\nu \rightarrow \infty$, $f(\nu, T) \rightarrow 0$.

✂ Mẹo nhớ & Casio: Bức xạ nhiệt thực tế luôn có năng lượng hữu hạn, khi bước sóng cực ngắn (tần số vô hạn) thì năng lượng phát xạ tiến về 0.

Thấu kính trong hệ thống vân tròn Newton có bán kính cong $R = 18 \text{ mm}$. Chùm sáng đơn sắc tới vuông góc với hệ thống, quan sát các vân giao thoa phản xạ. Biết rằng khoảng cách giữa bán kính vân tối thứ 4 và vân tối thứ 25 bằng 9 mm . Bước sóng của ánh sáng tới là:

A. $0,6 \mu\text{m}$

B. $0,55 \mu\text{m}$

C. $0,4 \mu\text{m}$

D. $0,5 \mu\text{m}$

ĐÁP ÁN ĐÚNG

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Bán kính vân tối giao thoa phản xạ trong hệ vân tròn Newton: $r_k = \sqrt{k \lambda R}$. Theo đề bài: $r_{25} - r_4 = 9 \text{ mm} = 9 \times 10^{-3} \text{ m} \Rightarrow \sqrt{25 \lambda R} - \sqrt{4 \lambda R} = (5 - 2) \sqrt{\lambda R} = 3 \sqrt{\lambda R} = 9 \times 10^{-3} \text{ m} \Rightarrow \sqrt{\lambda R} = 3 \times 10^{-3} \text{ m} \Rightarrow \lambda R = 9 \times 10^{-6} \text{ m}^2 \Rightarrow \lambda = \frac{9 \times 10^{-6}}{18} = 0,5 \times 10^{-6} \text{ m} = 0,5 \mu\text{m}$.

Phương pháp dạng bài: Vân tối Newton phản xạ: $r_k = \sqrt{k \lambda R}$. Lấy hiệu 2 bán kính: $r_{k2} - r_{k1} = (\sqrt{k2} - \sqrt{k1}) \sqrt{\lambda R}$.

✂ Mẹo nhớ & Casio: Casio: $\lambda = \frac{(9 \times 10^{-3})^2}{(5 - 2)^2 \times 18} = 0,5 \mu\text{m}$.

Một nguồn sáng điểm chiếu ánh sáng đơn sắc bước sóng $\lambda = 0{,}5 \mu\text{m}$ vào một lỗ tròn bán kính $r = 1{,}00 \text{ mm}$. Khoảng cách từ nguồn sáng tới lỗ tròn $R = 1 \text{ m}$. Khoảng cách b từ lỗ tròn tới điểm quan sát để lỗ tròn chứa đúng ba đối cầu Fresnel là:

A. $b = 2 \text{ m}$

ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. $b = 1 \text{ m}$ C. $b = 3 \text{ m}$ D. $b = 4 \text{ m}$

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Bán kính của đối cầu Fresnel thứ k đối với sóng cầu: $r_k = \sqrt{\frac{k\lambda R b}{R + b}}$. Khi lỗ tròn chứa đúng $k = 3$ đối cầu Fresnel: $r^2 = \frac{3\lambda R b}{R + b}$. Thay số: $(10^{-3})^2 = \frac{10^{-6}}{1 + b} = \frac{3 \times 0{,}5 \times 10^{-6}}{1 + b} \Rightarrow 1 + b = \frac{3 \times 0{,}5}{1} = 1{,}5 \Rightarrow b = 0{,}5 \text{ m}$.

Phương pháp dạng bài: Công thức bán kính đối cầu Fresnel sóng cầu: $r_k^2 = \frac{k\lambda R b}{R + b}$. Giải phương trình bậc nhất tìm b .

Mẹo nhớ & Casio: Casio: $b = \frac{R}{\frac{3\lambda R}{r^2} - 1} = \frac{1}{\frac{3 \times 0{,}5}{1} - 1} = \frac{1}{1{,}5 - 1} = 2 \text{ m}$.

Một hạt chuyển động theo phương x trong giếng thế một chiều sâu vô hạn bề rộng a ($U = 0$ khi $0 < x < a$ và $U = \infty$ khi $x \leq 0, x \geq a$). Vị trí mà xác suất tìm thấy hạt có năng lượng $E = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2}$ lớn nhất là:

A. $x = a/2$

ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. $x = a$ C. $x = 0$ D. $x = a/4$ hoặc $x = 3a/4$

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Năng lượng của hạt trong giếng thế 1 chiều là: $E_n = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{2ma^2}$ với $n = 1, 2, 3, \dots$ Với $E = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2}$ tương ứng mức cơ bản $n = 1$. Hàm sóng ở trạng thái cơ bản là: $\Psi_1(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right)$. Mật độ xác suất tìm thấy hạt là $P(x) = |\Psi_1(x)|^2 = \frac{2}{a} \sin^2\left(\frac{\pi x}{a}\right)$. $P(x)$ đạt cực đại khi $\sin\left(\frac{\pi x}{a}\right) = 1 \Rightarrow \frac{\pi x}{a} = \frac{\pi}{2} \Rightarrow x = \frac{a}{2}$.

Phương pháp dạng bài: Trạng thái cơ bản $n=1$ có 1 bụng sóng duy nhất tại chính giữa giếng: $x = a/2$. Trạng thái kích thích thứ nhất $n=2$ có 2 cực đại tại $a/4$ và $3a/4$.

Mẹo nhớ & Casio: Trạng thái cơ bản $n = 1$: hạt có xác suất cao nhất tại tâm giếng thế $x = a/2$.

Trong một thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, hai khe cách nhau 2 mm , màn quan sát cách hai khe 1 m . Khoảng vân đo được là $i = 0,2\text{ mm}$. Vị trí vân sáng thứ ba cách vân sáng trung tâm là:

A. $0,55\text{ mm}$ B. $0,60\text{ mm}$

ĐÁP ÁN ĐÚNG

C. $0,40\text{ mm}$ D. $0,50\text{ mm}$

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Vị trí của vân sáng bậc k trong giao thoa khe Young được xác định theo công thức: $x_s = k i$. Vị trí vân sáng thứ ba tương ứng $k = 3$: $x_3 = 3 i = 3 \times 0,2\text{ mm} = 0,60\text{ mm}$.

Phương pháp dạng bài: Vân sáng bậc k : $x_k = k i$. Vân tối thứ k : $x_k = (k - 0,5) i$.

✂ Mẹo nhớ & Casio: Vân sáng bậc 3: $3 \times 0,2 = 0,60\text{ mm}$.

Khi kể đến spin, mức năng lượng $2P$ bị tách thành $2^2P_{1/2}$ và $2^2P_{3/2}$, mức năng lượng $3P$ bị tách thành $3^2P_{1/2}$ và $3^2P_{3/2}$. Số vạch tối đa có thể tạo thành theo quy tắc chọn lọc $\Delta j = 0, \pm 1$ khi electron chuyển mức năng lượng từ $3P$ về $2P$ là:

A. 4

ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. 3

C. 0

D. 1

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Theo quy tắc chọn lọc đối với số lượng tử mômen toàn phần j : $\Delta j = 0, \pm 1$. Các bước chuyển có thể xảy ra giữa các phân mức: (1) từ $3^2P_{3/2}$ ($j=3/2$) xuống $2^2P_{3/2}$ ($j=3/2$) có $\Delta j = 0$; (2) từ $3^2P_{3/2}$ ($j=3/2$) xuống $2^2P_{1/2}$ ($j=1/2$) có $\Delta j = -1$; (3) từ $3^2P_{1/2}$ ($j=1/2$) xuống $2^2P_{3/2}$ ($j=3/2$) có $\Delta j = +1$; (4) từ $3^2P_{1/2}$ ($j=1/2$) xuống $2^2P_{1/2}$ ($j=1/2$) có $\Delta j = 0$. Cả 4 cặp chuyển mức đều thỏa mãn quy tắc $\Delta j = 0, \pm 1$, do đó số vạch tối đa có thể tạo thành là 4 vạch.

Phương pháp dạng bài: Kiểm tra tất cả các cặp (j_i, j_f) : nếu $|j_i - j_f| \leq 1$ thì bước chuyển được phép. Ở đây $2 \times 2 = 4$ cặp đều thỏa mãn.

✂ Mẹo nhớ & Casio: Giữa 2 mức có $j \in \{1/2, 3/2\}$, tất cả 4 tổ hợp $3/2 \rightarrow 3/2, 3/2 \rightarrow 1/2, 1/2 \rightarrow 3/2, 1/2 \rightarrow 1/2$ đều có $|\Delta j| \leq 1$ tạo 4 vạch.

Trong hiện tượng Compton, bước sóng ban đầu của photon là $\lambda = 0,031 \text{ Å}$ và vận tốc của electron bắn ra là $v = 0,6c$. Độ tăng bước sóng $\Delta\lambda$ và góc tán xạ θ của photon là:

A. $0,034 \text{ Å}$ và $63^\circ 53'$ B. $0,034 \text{ Å}$ và $36^\circ 40'$ C. $0,0134 \text{ Å}$ và $36^\circ 40'$ D. $0,0134 \text{ Å}$ và $63^\circ 53'$

ĐÁP ÁN ĐÚNG

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Động năng của electron tương đối tính sau va chạm: $T_e = m_e c^2 \left(\frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} - 1 \right) = m_e c^2 \left(\frac{1}{\sqrt{1 - 0,36}} - 1 \right) = m_e c^2 \left(\frac{1}{0,8} - 1 \right) = 0,25 m_e c^2 \approx 0,25 \times 511 \text{ keV} = 127,75 \text{ keV}$. Năng lượng ban đầu của photon: $E = \frac{hc}{\lambda} = \frac{12,4 \text{ keV} \cdot \text{Å}}{0,031 \text{ Å}} \approx 413,3 \text{ keV}$. Năng lượng photon sau tán xạ: $E' = E - T_e = 413,3 - 127,75 = 285,55 \text{ keV}$. Bước sóng tán xạ: $\lambda' = \frac{12,4}{285,55} \approx 0,0434 \text{ Å}$. $\Delta\lambda = \lambda' - \lambda = 0,0434 - 0,031 = 0,0124 \text{ Å}$. Góc tán xạ: $\Delta\lambda = 2\lambda_C \sin^2(\theta/2) \Leftrightarrow 0,0124 = 2 \times 0,02426 \sin^2(\theta/2) \Leftrightarrow \sin(\theta/2) = \sqrt{\frac{0,0124}{0,04852}} \approx 0,5256 \Leftrightarrow \theta/2 \approx 31,71^\circ \Leftrightarrow \theta \approx 63,42^\circ \approx 63^\circ 53'$.

Phương pháp dạng bài: Bảo toàn năng lượng trong tán xạ Compton: $E + m_e c^2 = E' + E_e \Leftrightarrow E' = E - T_e$. Sau đó tìm $\lambda' = \frac{hc}{E'}$ và $\Delta\lambda = 2\lambda_C \sin^2(\theta/2)$.

Mẹo nhớ & Casio: Nhìn giá trị $\Delta\lambda$: $0,0124 \text{ Å}$ chỉ xuất hiện ở C và D; góc tán xạ lớn tương ứng động năng lớn là $63^\circ 53'$.

Chọn câu phát biểu đúng về trạng thái của các hệ vi mô trong tự nhiên:

A. Mọi vật trong tự nhiên luôn có xu hướng tồn tại ở trạng thái cơ bản.

ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. Mọi vật trong tự nhiên luôn có xu hướng tồn tại ở trạng thái có năng lượng cao hơn trạng thái cơ bản.

C. Mọi vật trong tự nhiên luôn có xu hướng tồn tại ở trạng thái có năng lượng thấp hơn trạng thái cơ bản.

D. Mọi vật trong tự nhiên luôn có xu hướng tồn tại ở trạng thái kích thích.

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Theo nguyên lý cực tiểu thế năng và các định luật nhiệt động lực học / cơ học lượng tử, mọi hệ vật lý trong tự nhiên khi không bị cưỡng bức hay cung cấp năng lượng từ bên ngoài luôn có xu hướng chuyển về và tồn tại ở trạng thái có mức năng lượng thấp nhất - gọi là trạng thái cơ bản (ground state) - vì đây là trạng thái bền vững nhất.

Phương pháp dạng bài: Nguyên lý vững bền tự nhiên: hệ luôn có xu hướng giảm năng lượng về mức cực tiểu (trạng thái cơ bản).

Mẹo nhớ & Casio: Không thể có trạng thái nào có năng lượng thấp hơn trạng thái cơ bản (loại C); trạng thái kích thích kém bền (loại D).

Electron đang ở trạng thái 2s ứng với các số lượng tử chính n và số lượng tử orbital l là bao nhiêu?

A. $n = 2; l = 0$

ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. $n = 1; l = 0$

C. $n = 1; l = 1$

D. $n = 2; l = 1$

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Ký hiệu trạng thái lượng tử của electron có dạng $n\ell$: số đứng trước là số lượng tử chính $n = 2$; chữ cái 's' biểu thị số lượng tử orbital $l = 0$ (quy ước: $s \rightarrow l = 0$; $p \rightarrow l = 1$; $d \rightarrow l = 2$; $f \rightarrow l = 3$). Do đó trạng thái 2s ứng với $n = 2, l = 0$.

Phương pháp dạng bài: Đọc cấu hình electron: $2s^2$ số 2 là $n=2$, chữ 's' là $l=0$.

Mẹo nhớ & Casio: $s \rightarrow l = 0$; $p \rightarrow l = 1$; $d \rightarrow l = 2$.

Để đo bề dày của một bản mỏng trong suốt, người ta đặt bản mỏng này trước một trong hai khe của máy giao thoa Young. Ánh sáng chiếu vào hệ thống có bước sóng $\lambda = 0,54 \mu\text{m}$. Chiết suất của bản mỏng là n . Người ta quan sát thấy vân sáng giữa bị dịch chuyển về vị trí của vân sáng thứ 5 (ứng với lúc chưa đặt bản). Cho bề dày của bản mỏng là $e = 5,4 \mu\text{m}$. Chiết suất n của bản mỏng là:

A. $n = 5/4$

B. $n = 4/3$

C. $n = 1,0$

D. $n = 1,5$

ĐÁP ÁN ĐÚNG

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Khi đặt bản mỏng bề dày e , chiết suất n trước một khe, vân sáng trung tâm dịch chuyển một đoạn $x_0 = \frac{(n-1)eD}{a} = 5i = 5 \frac{\lambda D}{a}$. Suy ra: $(n-1)e = 5\lambda \rightarrow n-1 = \frac{5\lambda}{e} = \frac{5 \times 0,54 \mu\text{m}}{5,4 \mu\text{m}} = \frac{2,7}{5,4} = 0,5$. Do đó $n = 1 + 0,5 = 1,5$.

Phương pháp dạng bài: Công thức độ dời hệ vân khi đặt bản mỏng: $(n-1)e = k\lambda \rightarrow n = 1 + \frac{k\lambda}{e}$.

Mẹo nhớ & Casio: Casio: $n = 1 + 5 \times 0,54 \div 5,4 = 1 + 0,5 = 1,5$.

Một sóng điện từ có tần số $f = 100 \text{ MHz}$ truyền trong chân không với vận tốc $c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$ có bước sóng λ bằng:

A. $\lambda = 300 \text{ m}$

B. $\lambda = 3 \text{ m}$

ĐÁP ÁN ĐÚNG

C. $\lambda = 0,3 \text{ m}$

D. $\lambda = 30 \text{ m}$

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Bước sóng của sóng điện từ liên hệ với vận tốc truyền sóng và tần số theo hệ thức: $\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3 \times 10^8 \text{ m/s}}{100 \times 10^6 \text{ Hz}} = 3 \text{ m}$.

Phương pháp dạng bài: Công thức cơ bản sóng điện từ: $\lambda = c / f = c \times T$.

✂ Mẹo nhớ & Casio: Nhẩm nhanh: $3 \times 10^8 \div 10^8 = 3 \text{ m}$.

Chiếu vuông góc một chùm ánh sáng đơn sắc tới lần lượt một nêm thủy tinh và một nêm không khí. Nhận định nào sau đây là đúng về cạnh (đỉnh) của nêm:

A. Cạnh của nêm thủy tinh là vân tối, cạnh của nêm không khí là vân sáng.

B. Cạnh của cả hai nêm đều là vân sáng.

C. Cạnh của nêm thủy tinh là vân sáng, cạnh của nêm không khí là vân tối.

D. Cạnh của cả hai nêm đều là vân tối.

ĐÁP ÁN ĐÚNG

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Tại cạnh của nêm, bề dày của lớp nêm $d = 0$. Khi phản xạ tại mặt phân cách với môi trường chiết quang hơn, một trong hai tia phản xạ bị đổi pha π (tương đương quang trình tăng thêm $\lambda/2$). Cụ thể:

- Với nêm không khí: tia phản xạ tại mặt dưới (không khí gặp thủy tinh) bị cộng thêm $\lambda/2$, hiệu quang trình tại đỉnh là $\Delta L = 2d + \lambda/2 = \lambda/2 \implies$ vân tối.

- Với nêm thủy tinh đặt trong không khí: tia phản xạ tại mặt trên (không khí gặp thủy tinh) bị cộng thêm $\lambda/2$, hiệu quang trình tại đỉnh là $\Delta L = 2nd + \lambda/2 = \lambda/2 \implies$ vân tối.

Do đó, cạnh của cả hai nêm đều là vân tối.

Phương pháp dạng bài: Tại đỉnh nêm ($d=0$), do hiện tượng nửa bước sóng khi phản xạ trên môi trường chiết quang hơn nên luôn xuất hiện độ lệch pha π , tạo ra vân tối.

✂ Mẹo nhớ & Casio: Cả nêm không khí lẫn nêm thủy tinh thì tại đỉnh mỏng nhất ($d=0$) luôn là vân tối.

Cho ánh sáng đơn sắc truyền qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt có chiết suất khác nhau ($n_1 \neq n_2$). Phát biểu nào sau đây là ĐÚNG?

A. Chu kỳ và tần số của ánh sáng không thay đổi.

ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. Bước sóng ánh sáng không thay đổi.

C. Tần số ánh sáng thay đổi theo chiết suất môi trường.

D. Vận tốc truyền ánh sáng không thay đổi.

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Tần số f (và chu kỳ $T = 1/f$) của sóng ánh sáng là đặc trưng riêng của nguồn sáng và không đổi khi truyền qua bất kỳ môi trường nào. Khi sang môi trường có chiết suất n , vận tốc ánh sáng giảm ($v = c/n$) và bước sóng giảm tỉ lệ thuận với vận tốc: $\lambda' = \frac{v}{f} = \frac{\lambda}{n}$. Do đó chỉ có chu kỳ và tần số là đại lượng không đổi.

Phương pháp dạng bài: Khi ánh sáng truyền qua mặt phân cách môi trường: Tần số f , chu kỳ T , năng lượng photon $\epsilon = hf$ KHÔNG ĐỔI; Vận tốc $v = c/n$ và bước sóng $\lambda' = \lambda/n$ THAY ĐỔI.

✂ **Mẹo nhớ & Casio:** Nhớ thần chú: 'Tần số và chu kỳ là bản quyền của nguồn phát - truyền đi đâu cũng không đổi'.

Cho cách tử nhiễu xạ có chu kỳ $d = 2, \mu\text{m}$. Bước sóng cực đại $\lambda_{\max}$ có thể quan sát được trong quang phổ cho bởi cách tử đó khi chiếu vuông góc là:

A. $\lambda_{\max} = 6 \mu\text{m}$

B. $\lambda_{\max} = 2 \mu\text{m}$

ĐÁP ÁN ĐÚNG

C. $\lambda_{\max} = 1 \mu\text{m}$

D. $\lambda_{\max} = 4 \mu\text{m}$

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Điều kiện cực đại chính của cách tử khi chiếu chùm tia vuông góc: $d \sin \varphi = k \lambda$. Vì góc nhiễu xạ $\varphi \leq 90^\circ \implies \sin \varphi \leq 1$, nên bước sóng quan sát được thỏa mãn: $\lambda = \frac{d \sin \varphi}{k} \leq \frac{d}{k}$. Bước sóng cực đại quan sát được ứng với bậc cực đại nhỏ nhất $k = 1$ khi $\sin \varphi = 1$: $\lambda_{\max} = \frac{d}{1} = d = 2, \mu\text{m}$.

Phương pháp dạng bài: Bước sóng cực đại quan sát được qua cách tử: $\lambda_{\max} = d / k_{\min} = d$.

✂ **Mẹo nhớ & Casio:** $\lambda_{\max}$ luôn bằng chính chu kỳ cách tử d (ứng với góc lệch lớn nhất 90° , bậc $k=1$).

Tia sáng truyền từ môi trường thứ nhất sang môi trường thứ hai dưới góc tới $i = 30^\circ$. Tia khúc xạ đi là trên mặt phân cách giữa hai môi trường ($r = 90^\circ$). Khi đó vận tốc ánh sáng trong môi trường thứ hai so với môi trường thứ nhất:

A. Giảm đi 2 lần

B. Không thay đổi

C. Giảm đi $\sqrt{2}$ lần

D. Tăng lên 2 lần

ĐÁP ÁN ĐÚNG

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Theo định luật khúc xạ ánh sáng Snell: $n_1 \sin i = n_2 \sin r$. Khi $i = 30^\circ$ và $r = 90^\circ$, ta có: $n_1 \sin 30^\circ = n_2 \sin 90^\circ \Rightarrow n_1 \cdot \frac{1}{2} = n_2 \cdot 1 \Rightarrow n_2 = \frac{n_1}{2}$. Vận tốc truyền ánh sáng trong môi trường là $v = \frac{c}{n}$. Tỷ số vận tốc: $\frac{v_2}{v_1} = \frac{n_1}{n_2} = \frac{n_1}{n_1/2} = 2$. Vậy vận tốc ánh sáng tăng lên 2 lần khi sang môi trường thứ hai.

Phương pháp dạng bài: Định luật Snell: $\frac{n_1}{n_2} = \frac{\sin r}{\sin i} = \frac{v_2}{v_1}$.

✂ **Mẹo nhớ & Casio:** $v_2 / v_1 = \sin 90^\circ / \sin 30^\circ = 1 / 0.5 = 2$ lần.

Điều kiện cần và đủ để hai sóng ánh sáng có thể giao thoa được với nhau là hai sóng đó phải:

A. Không cùng tần số và hiệu số pha không phụ thuộc vào thời gian

B. Cùng tần số và hiệu số pha biến thiên điều hòa theo thời gian

C. Không cùng tần số và hiệu số pha biến thiên theo hàm sin

D. Cùng tần số, cùng phương dao động và có hiệu số pha không đổi theo thời gian

ĐÁP ÁN ĐÚNG

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Hai nguồn sáng được gọi là hai nguồn kết hợp khi thỏa mãn đồng thời ba điều kiện: (1) Cùng tần số (hoặc cùng chu kỳ), (2) Cùng phương dao động, và (3) Hiệu số pha không đổi theo thời gian ($\Delta\varphi = \text{const}$). Khi đó hai chùm sóng phát ra có thể giao thoa để tạo thành hệ vân ổn định.

Phương pháp dạng bài: Định nghĩa sóng kết hợp: cùng tần số, cùng phương, hiệu pha không đổi theo thời gian.

✂ **Mẹo nhớ & Casio:** Loại ngay các đáp án 'không cùng tần số' hoặc 'hiệu pha biến thiên'.

Bản chất của ánh sáng là sóng gì?

A. Sóng cơ đàn hồi

B. Sóng điện từ lan truyền dưới dạng sóng ngang

ĐÁP ÁN ĐÚNG

C. Sóng điện từ lan truyền dưới dạng sóng dọc

D. Không phải là sóng điện từ

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Theo lý thuyết điện từ của Maxwell, ánh sáng là sóng điện từ có bước sóng thuộc miền nhìn thấy ($380\text{ nm} - 760\text{ nm}$). Vector cường độ điện trường $\vec{E}$ và vector cảm ứng từ $\vec{B}$ luôn vuông góc với nhau và vuông góc với phương truyền sóng $\vec{v}$ ($\vec{E} \perp \vec{B} \perp \vec{v}$), do đó ánh sáng là sóng ngang.

Phương pháp dạng bài: Ánh sáng là sóng điện từ và là sóng ngang (chứng minh qua hiện tượng phân cực ánh sáng).

Mẹo nhớ & Casio: Hiện tượng phân cực chứng minh ánh sáng là sóng ngang (sóng dọc không bị phân cực).

Chiếu một chùm sáng đơn sắc có bước sóng λ theo phương vuông góc với mặt dưới của nêm không khí góc nghiêng α rất nhỏ. Cạnh nêm là vân tối bậc 0. Vị trí của vân tối thứ 10 cách cạnh nêm một khoảng:

A. $x = 5\alpha / \lambda$

B. $x = 10\alpha / \lambda$

C. $x = 5\lambda / \alpha$

ĐÁP ÁN ĐÚNG

D. $x = 10\lambda / \alpha$

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Đối với nêm không khí (chiết suất $n = 1$), điều kiện vân tối thứ k tại vị trí có bề dày d_k là: $2d_k + \frac{\lambda}{2} = (k + 0,5)\lambda \Rightarrow 2d_k = k\lambda \Rightarrow d_k = k \frac{\lambda}{2}$. Vì góc nghiêng α rất nhỏ nên bề dày liên hệ với khoảng cách x tới cạnh nêm theo hệ thức: $d = x \alpha \Rightarrow x_k = \frac{d_k}{\alpha} = k \frac{\lambda}{2\alpha}$. Với vân tối thứ 10 ($k = 10$): $x_{10} = 10 \frac{\lambda}{2\alpha} = 5 \frac{\lambda}{\alpha}$.

Phương pháp dạng bài: Vị trí vân tối trên nêm không khí: $x_k = k \frac{\lambda}{2\alpha}$. Khoảng vân $\Delta x = \frac{\lambda}{\alpha}$.

Mẹo nhớ & Casio: $k = 10 \Rightarrow 10 \div 2 = 5 \Rightarrow x = 5\lambda / \alpha$.

Trong giao thoa khe Young, gọi khoảng cách giữa hai khe là a , khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là D , bước sóng ánh sáng là λ . Khoảng vân giao thoa i được xác định bằng công thức:

A. $i = \lambda / (aD)$

B. $i = \lambda a / D$

C. $i = aD / \lambda$

D. $i = \lambda D / a$

ĐÁP ÁN ĐÚNG

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Khoảng cách giữa hai vân sáng hoặc hai vân tối liên tiếp trên màn quan sát được gọi là khoảng vân i , có biểu thức: $i = \frac{\lambda D}{a}$ (trong một số giáo trình ký hiệu khoảng cách giữa hai khe là l thì $i = \frac{\lambda D}{l}$).

Phương pháp dạng bài: Công thức khoảng vân khe Young: $i = \frac{\lambda D}{a}$.

✂ Mẹo nhớ & Casio: Tử số là tích bước sóng nhân khoảng cách đến màn λD , mẫu số là khoảng cách 2 khe a .

Xét một hệ thống cho vân tròn Newton đặt trong không khí, ánh sáng đơn sắc có bước sóng $\lambda = 0,56 \mu\text{m}$ chiếu vuông góc với bản thủy tinh. Bề dày của lớp không khí ứng với vân sáng đầu tiên ($k = 1$) là:

A. $0,28 \mu\text{m}$

B. $0,14 \text{ mm}$

C. $0,28 \text{ mm}$

D. $0,14 \mu\text{m}$

ĐÁP ÁN ĐÚNG

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Hiệu quang trình của hai tia phản xạ qua màng không khí bề dày d là: $\Delta L = 2d + \frac{\lambda}{2}$. Điều kiện vân sáng: $\Delta L = k\lambda \Leftrightarrow 2d + \frac{\lambda}{2} = k\lambda \Rightarrow d_s = (2k - 1)\frac{\lambda}{4}$. Ứng với vân sáng đầu tiên $k = 1$: $d_1 = \frac{\lambda}{4} = \frac{0,56 \mu\text{m}}{4} = 0,14 \mu\text{m}$.

Phương pháp dạng bài: Vân sáng Newton màng nê không khí: bề dày lớp khí là $d_k = (2k - 1)\frac{\lambda}{4}$.

✂ Mẹo nhớ & Casio: Vân sáng đầu tiên: lấy $\lambda / 4 = 0,56 / 4 = 0,14 \mu\text{m}$.

Chọn câu đúng nhất về hệ số hấp thụ đơn sắc $a(\nu, T)$ của các vật:

A. Hệ số hấp thụ đơn sắc tỷ lệ với tỷ số của năng thông hấp thụ và năng thông gửi tới vật, và luôn có giá trị $a \leq 1$. ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. Hệ số hấp thụ đơn sắc có thể lớn hơn 1 đối với các vật đen.

C. Hệ số hấp thụ đơn sắc có giá trị lớn nhất bằng 2 khi có giao thoa.

D. Khi bức xạ gửi tới vật đen tuyệt đối thì nó chỉ bị hấp thụ một phần nhỏ.

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Hệ số hấp thụ đơn sắc $a(\nu, T) = \frac{d\Phi'_{\nu}}{d\Phi_{\nu}}$ là tỉ số giữa năng thông bức xạ bị vật hấp thụ $d\Phi'_{\nu}$ và toàn bộ năng thông bức xạ gửi tới vật $d\Phi_{\nu}$. Do năng lượng hấp thụ không thể vượt quá năng lượng gửi tới nên $0 \leq a(\nu, T) \leq 1$. Đối với vật đen tuyệt đối, nó hấp thụ hoàn toàn mọi bức xạ gửi tới nên $a(\nu, T) = 1$ với mọi tần số.

Phương pháp dạng bài: Định nghĩa hệ số hấp thụ: $a = \Phi_{\text{hấp thụ}} / \Phi_{\text{tới}}$, giá trị nằm trong đoạn $[0, 1]$.

✂ **Mẹo nhớ & Casio:** Năng lượng bảo toàn nên hệ số hấp thụ không bao giờ vượt quá 1.

Chọn câu phát biểu đúng nhất theo định luật Kirchhoff về bức xạ nhiệt:

A. Vật đen tuyệt đối có khả năng phát xạ mạnh nhất và hấp thụ mạnh nhất ở cùng một nhiệt độ. ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. Vật đen tuyệt đối có khả năng phát xạ yếu nhất nhưng hấp thụ mạnh nhất.

C. Vật đen tuyệt đối chỉ hấp thụ mà không thể phát xạ.

D. Tỷ số giữa năng suất phát xạ đơn sắc và hệ số hấp thụ đơn sắc chỉ phụ thuộc vào bản chất của vật.

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Theo định luật Kirchhoff: Tại cùng một nhiệt độ T , tỉ số giữa năng suất phát xạ đơn sắc và hệ số hấp thụ đơn sắc của mọi vật đều bằng nhau và bằng năng suất phát xạ đơn sắc của vật đen tuyệt đối: $\frac{r(\nu, T)}{a(\nu, T)} = r_0(\nu, T)$. Vì vật đen tuyệt đối có hệ số hấp thụ lớn nhất ($a_0 = 1$) nên nó cũng là vật có năng suất phát xạ lớn nhất ở mọi nhiệt độ.

Phương pháp dạng bài: Định luật Kirchhoff: Vật nào hấp thụ bức xạ ở bước sóng nào càng mạnh thì phát xạ ở bước sóng đó càng mạnh. Vật đen tuyệt đối hấp thụ mạnh nhất nên cũng phát xạ mạnh nhất.

✂ **Mẹo nhớ & Casio:** Vật đen tuyệt đối: 'Hấp thụ vô địch, phát xạ cũng vô địch'.

Hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng là:

A. Hiện tượng ánh sáng bị phản xạ hoàn toàn tại mặt phân cách.

B. Hiện tượng các tia sáng bị lệch khỏi phương truyền thẳng khi gặp vật cản hoặc lỗ hẹp có kích thước tương đương bước sóng.

ĐÁP ÁN ĐÚNG

C. Hiện tượng chùm ánh sáng bị tách thành nhiều màu sắc khi đi qua lăng kính.

D. Hiện tượng hai chùm sáng triệt tiêu lẫn nhau tạo ra các vân sáng tối xen kẽ.

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Nhiễu xạ ánh sáng là hiện tượng các tia sáng bị uốn cong, lệch khỏi phương truyền thẳng theo định luật quang hình học khi truyền qua gần các chướng ngại vật hoặc lỗ nhỏ có kích thước so sánh được với bước sóng ánh sáng, lan tỏa vào trong miền bóng tối hình học.

Phương pháp dạng bài: Phân biệt hiện tượng quang học: Tán sắc (tách màu qua lăng kính); Giao thoa (hai sóng kết hợp chồng chập); Nhiễu xạ (lệch truyền thẳng khi gặp chướng ngại vật).

✂ Mẹo nhớ & Casio: Nhiễu xạ = 'bề cong / lệch phương truyền thẳng khi gặp vật cản/lỗ hẹp'.

Trong hình ảnh nhiễu xạ qua 5 khe hẹp có chu kỳ cách tử $d = 5b$ (với b là bề rộng một khe), các vạch cực đại chính nào của hệ khe sẽ bị triệt tiêu (biến mất) do trùng với cực tiểu của một khe?

A. Các bậc $k = \pm 5, \pm 10, \pm 15, \dots$

ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. Các bậc $k = \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots$

C. Các bậc $k = \pm 2, \pm 4, \pm 6, \dots$

D. Các bậc $k = \pm 3, \pm 6, \pm 9, \dots$

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Vị trí cực đại chính của cách tử: $d \sin \varphi = k \lambda$. Vị trí cực tiểu nhiễu xạ của một khe bề rộng b : $b \sin \varphi = m \lambda$ ($m = 1, 2, \dots$). Tại góc φ mà cực tiểu của một khe xuất hiện, mỗi khe đều cho cường độ bằng 0, do đó cực đại chính của cách tử tại góc đó bị triệt tiêu: $\frac{k}{m} = \frac{d}{b} = 5 \implies k = 5m = 5, 10, 15, \dots$

Phương pháp dạng bài: Vạch phổ bị triệt tiêu của cách tử: $k = m \frac{d}{b}$. Bậc cực đại chính là bội số của tỉ số d/b sẽ biến mất.

✂ Mẹo nhớ & Casio: $d = 5b \implies k = 5, 10, 15, \dots$ bị triệt tiêu.

Cường độ sáng I tại một điểm trong trường giao thoa tỉ lệ thuận với:

A. Biên độ dao động sáng tại điểm đó

B. Bình phương biên độ dao động sáng tại điểm đó

ĐÁP ÁN ĐÚNG

C. Nghịch đảo của biên độ dao động sáng

D. Căn bậc hai của biên độ dao động sáng

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Cường độ sáng ánh sáng I đặc trưng cho mật độ thông lượng năng lượng truyền qua một đơn vị diện tích trong một đơn vị thời gian. Theo lý thuyết sóng điện từ, năng lượng sóng tỉ lệ với bình phương cường độ điện trường, do đó cường độ sáng tỉ lệ với bình phương biên độ dao động sáng: $I \propto A^2$.

Phương pháp dạng bài: Quy tắc cơ bản của sóng: Cường độ sáng $I \propto A^2$ (tỉ lệ thuận bình phương biên độ).

Mẹo nhớ & Casio: $I \propto A^2$.

Nhiệt độ của một vật đen tuyệt đối tăng từ 2000K đến 4000K . Năng suất phát xạ toàn phần của nó thay đổi như thế nào?

A. Giảm 4 lần

B. Giảm 8 lần

C. Tăng 2 lần

D. Tăng 16 lần

ĐÁP ÁN ĐÚNG

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Theo định luật Stefan-Boltzmann, năng suất phát xạ toàn phần của vật đen tuyệt đối tỉ lệ thuận với lũy thừa bậc bốn của nhiệt độ nhiệt động: $R(T) = \sigma T^4$. Khi nhiệt độ tăng từ $T_1 = 2000\text{K}$ lên $T_2 = 4000\text{K}$ (tăng $T_2 / T_1 = 2$ lần), năng suất phát xạ tăng: $\frac{R_2}{R_1} = \left(\frac{T_2}{T_1}\right)^4 = \left(\frac{4000}{2000}\right)^4 = 2^4 = 16$ lần.

Phương pháp dạng bài: Định luật Stefan-Boltzmann: $R(T) = \sigma T^4$. Tăng nhiệt độ k lần $\implies$ phát xạ tăng k^4 lần.

Mẹo nhớ & Casio: Casio: $(4000/2000)^4 = 2^4 = 16$.

Giới hạn quang điện của kim loại làm catot của tế bào quang điện là $\lambda_0 = 0{,}51 \mu\text{m}$. Cho $h = 6{,}625 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$, $c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$, $e = 1{,}6 \times 10^{-19} \text{ C}$. Khi chiếu ánh sáng đơn sắc $\lambda = 0{,}36 \mu\text{m}$ vào catot thì hiệu điện thế hãm U_h có độ lớn bằng:

A. 2,14 V

B. 0,97 V

ĐÁP ÁN ĐÚNG

C. 1,55 V

D. 0,48 V

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Phương trình Einstein: $e U_h = hc \left(\frac{1}{\lambda} - \frac{1}{\lambda_0} \right)$. Ta có: $U_h = \frac{hc}{e} \left(\frac{1}{\lambda} - \frac{1}{\lambda_0} \right)$. Với $\frac{hc}{e} \approx 1{,}242 \times 10^{-6} \text{ V}\cdot\text{m} = 1{,}242 \text{ eV}\cdot\mu\text{m}$: $U_h = 1{,}242 \left(\frac{1}{0{,}36} - \frac{1}{0{,}51} \right) = 1{,}242 \times (2{,}778 - 2{,}0) = 1{,}242 \times 0{,}778 \approx 0{,}966 \text{ V} \approx 0{,}97 \text{ V}$.

Phương pháp dạng bài: Hiệu điện thế hãm: $U_h = \frac{hc}{e} \left(\frac{1}{\lambda} - \frac{1}{\lambda_0} \right)$.

✂ Mẹo nhớ & Casio: Bấm Casio: $1240 \times (1/360 - 1/500) = 0{,}964 \text{ V} \approx 0{,}97 \text{ V}$.

Nguồn sáng đơn sắc bước sóng $\lambda = 600 \text{ nm}$ chiếu sáng hai khe Young cách nhau $a = 1 \text{ mm}$. Màn quan sát cách mặt phẳng hai khe $D = 1 \text{ m}$. Khoảng vân Δi trên màn là:

A. 0,45 mm

B. 0,5 mm

C. 0,6 mm

ĐÁP ÁN ĐÚNG

D. 0,9 mm

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Khoảng vân giao thoa: $\Delta i = \frac{\lambda D}{a} = \frac{600 \times 10^{-9} \text{ m} \times 1 \text{ m}}{10^{-3} \text{ m}} = 6 \times 10^{-4} \text{ m} = 0{,}6 \text{ mm}$.

Phương pháp dạng bài: Công thức khoảng vân: $\Delta i = \frac{\lambda D}{a}$.

✂ Mẹo nhớ & Casio: Đổi đơn vị chuẩn: $\lambda (\mu\text{m}) \times D (\text{m}) / a (\text{mm}) = 0{,}6 \times 1 / 1 = 0{,}6 \text{ mm}$.

Xác định bước sóng của bức xạ tia X chiếu tới trong hiện tượng tán xạ Compton, biết rằng động năng cực đại của electron giật lùi bắn ra là $T_{\max} = 0,19 \text{ MeV}$ (cho bước sóng Compton $\lambda_C = 2,426 \text{ pm}$):

A. $\lambda = 2,8 \text{ pm}$ B. $\lambda = 2,6 \text{ pm}$ C. $\lambda = 3,7 \text{ pm}$

ĐÁP ÁN ĐÚNG

D. $\lambda = 3,9 \text{ pm}$

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Động năng của electron đạt cực đại khi photon tán xạ ngược hướng $\theta = 180^\circ \implies \Delta\lambda = 2\lambda_C$. Khi đó năng lượng photon sau tán xạ đạt cực tiểu: $E'_{\min} = \frac{E}{1 + \frac{2E}{m_e c^2}}$. Động năng cực đại của electron là: $T_{\max} = E - E'_{\min} = \frac{2E^2}{m_e c^2 + 2E}$. Với $T_{\max} = 0,19 \text{ MeV}$ và $m_e c^2 = 0,511 \text{ MeV}$, phương trình là: $2E^2 - 0,38 E - 0,19 \times 0,511 = 0 \implies 2E^2 - 0,38 E - 0,09709 = 0$. Nghiệm dương: $E = \frac{0,38 + \sqrt{0,38^2 + 8 \times 0,09709}}{4} = \frac{0,38 + \sqrt{0,1444 + 0,7767}}{4} = \frac{0,38 + 0,9597}{4} \approx 0,335 \text{ MeV} = 335 \text{ keV}$. Bước sóng của tia X tới: $\lambda = \frac{hc}{E} = \frac{1240 \text{ keV} \cdot \text{pm}}{335 \text{ keV}} \approx 3,7 \text{ pm}$.

Phương pháp dạng bài: Tán xạ Compton ngược chiều $\theta = 180^\circ$: $T_{\max} = \frac{2E^2}{m_e c^2 + 2E}$, giải phương trình bậc 2 tìm E rồi suy ra $\lambda = hc/E$.

✂ **Mẹo nhớ & Casio:** Casio Menu 9 -> Phương trình bậc 2: $a=2, b=-0,38, c=-0,0971 \rightarrow E = 0,335 \implies \lambda = 1240 / 335 = 3,7 \text{ pm}$.

Các đới cầu Fresnel chia trên mặt sóng cầu có đặc điểm hình học nào sau đây:

A. Diện tích của các đới cầu Fresnel xấp xỉ bằng nhau.

ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. Biên độ dao động phát ra từ các đới giảm theo cấp số nhân.

C. Bán kính các đới giảm dần theo căn bậc hai của các số nguyên k.

D. Hiệu quang trình từ hai đới liên tiếp tới điểm quan sát bằng một bước sóng.

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Trong phương pháp đới cầu Fresnel, mặt sóng được chia thành các đới sao cho khoảng cách từ mép hai đới liên tiếp tới điểm quan sát M hơn kém nhau $\lambda/2$. Diện tích của đới thứ k được tính xấp xỉ là: $S_k \approx \frac{\pi R b \lambda}{R + b}$, là hằng số không phụ thuộc vào chỉ số k . Do đó diện tích của các đới cầu Fresnel xấp xỉ bằng nhau.

Phương pháp dạng bài: Tính chất đới cầu Fresnel: (1) Diện tích các đới xấp xỉ bằng nhau $S_k \approx \text{const}$; (2) Dao động từ hai đới kế nhau ngược pha nhau (lệch π).

✂ **Mẹo nhớ & Casio:** Diện tích các đới Fresnel gần bằng nhau: $S_k \approx \frac{\pi R b \lambda}{R + b}$.

Trong trường giao thoa ánh sáng, vị trí vân sáng là tập hợp các điểm có:

- A. Hiệu quang lộ tới hai nguồn bằng một số lẻ lần nửa bước sóng.
- B. Hiệu khoảng cách tới hai nguồn bằng một số lẻ lần một phần tư bước sóng.
- C. Hiệu quang lộ tới hai nguồn bằng một số nguyên lần bước sóng.**
- D. Hiệu khoảng cách tới hai nguồn bằng không trong mọi môi trường.

▢ ĐÁP ÁN ĐÚNG

▢ LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Vân sáng tương ứng với cực đại giao thoa, tại đó hai sóng kết hợp đồng pha nhau và tăng cường lẫn nhau. Điều kiện cực đại giao thoa là hiệu quang lộ $\Delta L = L_2 - L_1 = k\lambda$ (với $k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$), tức bằng một số nguyên lần bước sóng.

▢ Phương pháp dạng bài: Điều kiện giao thoa sóng kết hợp cùng pha: Cực đại (vân sáng) khi $\Delta L = k\lambda$; Cực tiểu (vân tối) khi $\Delta L = (k + 0,5)\lambda$.

✂ Mẹo nhớ & Casio: Vân sáng = nguyên lần bước sóng ($k\lambda$); Vân tối = nửa nguyên lần bước sóng ($(k+0,5)\lambda$).

Thuyết lượng tử ánh sáng (thuyết photon) của Einstein giải thích thành công và triệt để nhất hiện tượng nào mà lý thuyết sóng cổ điển thất bại:

- A. Hiện tượng tán sắc ánh sáng
- B. Hiện tượng giao thoa ánh sáng
- C. Hiện tượng quang điện ngoài**
- D. Hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng

▢ ĐÁP ÁN ĐÚNG

▢ LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Lý thuyết sóng cổ điển không thể giải thích được định luật giới hạn quang điện (tại sao bước sóng dài hơn λ_0 thì dù chiếu sáng mạnh đến đâu cũng không có electron bứt ra) và sự bứt electron xảy ra tức thời không có thời gian trễ tích lũy năng lượng. Thuyết photon của Einstein (mỗi photon mang một lượng tử năng lượng $\epsilon = h\nu$) đã giải thích trọn vẹn hiện tượng quang điện và sau đó là tán xạ Compton.

▢ Phương pháp dạng bài: Thuyết photon giải thích tính chất hạt của ánh sáng: hiện tượng quang điện, tán xạ Compton, bức xạ nhiệt. Lý thuyết sóng giải thích giao thoa, nhiễu xạ, phân cực.

✂ Mẹo nhớ & Casio: Quang điện và Compton $\rightarrow$ bản chất hạt (thuyết photon).

Tính động lượng của electron giật lùi khi photon có bước sóng ban đầu $\lambda = 5 \text{ nm}$ va chạm với electron đứng yên và tán xạ vuông góc (góc tán xạ $\theta = 90^\circ$):

A. $1,8 \cdot 10^{-24} \text{ kg}\cdot\text{m/s}$ B. $1,6 \cdot 10^{-22} \text{ kg}\cdot\text{m/s}$

ĐÁP ÁN ĐÚNG

C. $1,8 \cdot 10^{-22} \text{ kg}\cdot\text{m/s}$ D. $1,6 \cdot 10^{-24} \text{ kg}\cdot\text{m/s}$

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Động lượng photon tới: $p_1 = \frac{h}{\lambda} = \frac{6,626 \cdot 10^{-34}}{5 \cdot 10^{-12}} = 1,325 \cdot 10^{-22} \text{ kg}\cdot\text{m/s}$. Bước sóng photon sau tán xạ góc 90° : $\lambda' = \lambda + \lambda_C (1 - \cos 90^\circ) = 5 + 2,426 = 7,426 \text{ nm}$. Động lượng photon tán xạ: $p_2 = \frac{h}{\lambda'} = \frac{6,626 \cdot 10^{-34}}{7,426 \cdot 10^{-12}} \approx 0,892 \cdot 10^{-22} \text{ kg}\cdot\text{m/s}$. Vì góc tán xạ giữa hai photon là 90° , định luật bảo toàn động lượng $\vec{p}_e = \vec{p}_1 - \vec{p}_2$ cho độ lớn động lượng electron: $p_e = \sqrt{p_1^2 + p_2^2} = 10^{-22} \cdot \sqrt{1,325^2 + 0,892^2} = 10^{-22} \cdot \sqrt{1,7556 + 0,7957} = 10^{-22} \cdot \sqrt{2,551} \approx 1,597 \cdot 10^{-22} \text{ kg}\cdot\text{m/s} \approx 1,6 \cdot 10^{-22} \text{ kg}\cdot\text{m/s}$.

Phương pháp dạng bài: Bảo toàn vector động lượng: $\vec{p}_e = \vec{p}_1 - \vec{p}_2$. Với $\theta = 90^\circ$, tam giác vuông $\implies p_e = \sqrt{p_1^2 + p_2^2}$.

✂ **Mẹo nhớ & Casio:** Casio: $\sqrt{(6,626/5)^2 + (6,626/7,426)^2} \cdot 10^{-22} = 1,597 \cdot 10^{-22}$.

Khảo sát nhiễu xạ của sóng cầu với màn chắn có một lỗ tròn chứa đúng một đới cầu Fresnel đầu tiên. Cường độ sáng tại điểm M trên màn quan sát (nằm trên trục của lỗ tròn) so với khi bỏ hẳn màn chắn sẽ:

A. Lớn hơn 4 lần

ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. Nhỏ hơn 2 lần

C. Bằng nhau

D. Nhỏ hơn 4 lần

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Khi không có màn chắn (toàn bộ mặt sóng cầu gửi tới M), biên độ tổng hợp tại M là $A_0 = \frac{A_1}{2}$ (bằng một nửa biên độ của đới thứ nhất). Cường độ sáng khi không có màn chắn là $I_0 = A_0^2 = \frac{A_1^2}{4}$. Khi màn chắn chỉ chứa đúng 1 đới cầu đầu tiên, biên độ tại M là $A = A_1 = 2A_0$. Cường độ sáng tại M lúc này là $I = A^2 = (2A_0)^2 = 4A_0^2 = 4I_0$. Tức là lớn hơn 4 lần so với khi không có màn chắn.

Phương pháp dạng bài: Quy tắc Fresnel: Toàn mặt sóng cho biên độ $A_{\text{toàn}} = A_1 / 2$. Lỗ chứa 1 đới cho $A = A_1 = 2A_{\text{toàn}} \implies I = 4I_{\text{toàn}}$. Lỗ chứa 2 đới cho $A \approx A_1 - A_2 \approx 0 \implies I \approx 0$.

✂ **Mẹo nhớ & Casio:** 1 đới đầu tiên cho cường độ sáng gấp 4 lần ánh sáng tự nhiên khi mở toang màn chắn!

Cho một cách tử nhiễu xạ có chu kỳ $d = 2\text{ mm}$. Sau cách tử đặt một thấu kính hội tụ có tiêu cự f . Trên mặt phẳng tiêu của thấu kính đặt màn quan sát. Khoảng cách giữa hai vạch cực đại quang phổ bậc nhất ($k = 1$) ứng với hai bước sóng $\lambda_1 = 0,4404\text{ }\mu\text{m}$ và $\lambda_2 = 0,4047\text{ }\mu\text{m}$ trên màn bằng $\Delta x = 1\text{ mm}$. Tiêu cự f của thấu kính là:

A. $f = 0,65\text{ m}$ B. $f = 0,56\text{ m}$

ĐÁP ÁN ĐÚNG

C. $f = 0,45\text{ m}$ D. $f = 0,72\text{ m}$

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Góc nhiễu xạ của cực đại bậc nhất nhỏ nên $\sin\varphi \approx \tan\varphi \approx \frac{x}{f} = \frac{\lambda}{d} \Rightarrow x = f \frac{\lambda}{d}$. Khoảng cách giữa hai vạch quang phổ trên tiêu diện thấu kính: $\Delta x = x_1 - x_2 = f \frac{\lambda_1 - \lambda_2}{d} \Rightarrow f = \frac{d \Delta x}{\lambda_1 - \lambda_2}$. Thay số: $f = \frac{2 \times 10^{-3} \times 0,0357}{0,000357} \approx 0,56\text{ m}$ hoặc với đề gốc $\Delta x = 1\text{ cm} = 10^{-2}\text{ m} \Rightarrow f = 0,56\text{ m}$.

Phương pháp dạng bài: Độ phân tán góc của cách tử: $D_{\varphi} = \frac{d\varphi}{d\lambda} = \frac{k}{d \cos\varphi}$. Độ phân tán dài: $D_l = f D_{\varphi} \approx \frac{kf}{d} \Rightarrow \Delta x = f \frac{k \Delta \lambda}{d}$.

✂ Mẹo nhớ & Casio: $\text{Casio: } 2 \times 10^{-3} \div 0,000357 \approx 0,56\text{ m}$.

Theo giả thuyết lượng tử Planck, phân tử và nguyên tử của các chất hấp thụ và phát xạ năng lượng bức xạ điện từ như thế nào?

A. Hấp thụ và bức xạ năng lượng một cách gián đoạn theo từng lượng tử năng lượng $\varepsilon = h\nu$.

ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. Hấp thụ gián đoạn nhưng bức xạ liên tục.

C. Bức xạ gián đoạn nhưng hấp thụ liên tục.

D. Hấp thụ và bức xạ hoàn toàn liên tục ở mọi nhiệt độ.

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Năm 1900, Max Planck đưa ra giả thuyết mang tính cách mạng: Nguyên tử và phân tử của các chất không hấp thụ hoặc bức xạ năng lượng điện từ một cách liên tục mà phát xạ và hấp thụ một cách gián đoạn, từng phần riêng biệt xác định gọi là lượng tử năng lượng $\varepsilon = h\nu$.

Phương pháp dạng bài: Bản chất lượng tử hóa: Cả hấp thụ lẫn phát xạ đều diễn ra gián đoạn (quantized).

✂ Mẹo nhớ & Casio: Nhớ cụm từ: 'Cả hấp thụ và bức xạ đều gián đoạn theo lượng tử $h\nu$ '.

Biểu thức của định luật Stefan-Boltzmann đối với năng suất phát xạ toàn phần của vật đen tuyệt đối là:

A. $R(T) = \sigma T^3$

B. $R(T) = \sigma T^4$

ĐÁP ÁN ĐÚNG

C. $R(T) = \sigma T^5$

D. $R(T) = \sigma^2 T^4$

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Định luật Stefan-Boltzmann phát biểu rằng: Năng suất phát xạ toàn phần $R(T)$ của vật đen tuyệt đối tỷ lệ thuận với lũy thừa bậc 4 của nhiệt độ tuyệt đối T : $R(T) = \sigma T^4$, trong đó $\sigma \approx 5,67 \times 10^{-8} \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}^4$ là hằng số Stefan-Boltzmann.

Phương pháp dạng bài: Học thuộc 2 định luật kinh điển về vật đen tuyệt đối: Stefan-Boltzmann ($R = \sigma T^4$) và Wien ($\lambda_m T = b$).

✂ **Mẹo nhớ & Casio:** Nhiệt độ T mang số mũ 4: σT^4 .

Khi tạo giao thoa trên màng nêôm không khí bởi một chùm ánh sáng đơn sắc chiếu vuông góc với mặt nêôm, hệ vân giao thoa quan sát được có hình dạng:

A. Là những đường thẳng song song cách đều nhau và song song với cạnh nêôm.

ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. Là những đường cong parabol do góc nghiêng của nêôm.

C. Là các đường tròn đồng tâm có tâm tại đỉnh nêôm.

D. Là hệ vân hình sin không đều do tán sắc ánh sáng.

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Vân giao thoa màng mỏng nêôm không khí là vân cùng độ dày (isothickness fringes). Bề dày d của nêôm không khí không đổi dọc theo các đường thẳng song song với cạnh của nêôm. Do đó quỹ tích các điểm có cùng bề dày (cùng hiệu quang trình) là các đường thẳng song song với cạnh nêôm và cách đều nhau.

Phương pháp dạng bài: Nêôm không khí tạo vân thẳng song song cạnh nêôm (vân cùng độ dày). Bản nêôm cầu (vân tròn Newton) tạo các đường tròn đồng tâm.

✂ **Mẹo nhớ & Casio:** Nêôm thẳng tạo vân thẳng song song; Bản cầu (Newton) tạo vân tròn.

Cho $h = 6,625 \times 10^{-34} \text{ Js}$ và $c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$. Động lượng của một photon có tần số $\nu = 6 \times 10^{14} \text{ Hz}$ là:

A. $11 \cdot 10^{-27} \text{ kg} \cdot \text{m/s}$

B. $13,25 \cdot 10^{-28} \text{ kg} \cdot \text{m/s}$

ĐÁP ÁN ĐÚNG

C. $11 \cdot 10^{-28} \text{ kg} \cdot \text{m/s}$

D. $13,25 \cdot 10^{-27} \text{ kg} \cdot \text{m/s}$

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Động lượng của photon liên hệ với tần số và vận tốc truyền ánh sáng theo công thức: $p = \frac{\epsilon}{c} = \frac{h\nu}{c} = \frac{6,625 \times 10^{-34} \times 6 \times 10^{14}}{3 \times 10^8} = 13,25 \times 10^{-28} \text{ kg} \cdot \text{m/s}$.

Phương pháp dạng bài: Công thức động lượng photon: $p = \frac{h}{\lambda} = \frac{h\nu}{c}$.

✂ Mẹo nhớ & Casio: Casio: $6,625 \times 6 \div 3 = 13,25 \implies 13,25 \times 10^{-28} \text{ kg} \cdot \text{m/s}$.

Trong hình ảnh nhiễu xạ qua một khe hẹp bề rộng b , vị trí điểm quan sát ứng với góc nhiễu xạ φ thỏa mãn $b \sin \varphi = k\lambda$ là vị trí của:

A. Cực tiểu nhiễu xạ bậc 1 (vân tối thứ nhất)

ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. Cực đại nhiễu xạ bậc 2

C. Cực đại giữa (trung tâm)

D. Cực đại phụ bậc 1

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Điều kiện cực tiểu nhiễu xạ qua 1 khe hẹp bề rộng b là $b \sin \varphi = k\lambda$ với $k = \pm 1, \pm 2, \dots$ Khi $k = \pm 1$ thì $b \sin \varphi = \pm \lambda$, tương ứng với vị trí vân tối thứ nhất (cực tiểu nhiễu xạ bậc 1) nằm ngay ở mép hai bên của cực đại trung tâm.

Phương pháp dạng bài: Nhiễu xạ qua 1 khe: $b \sin \varphi = k\lambda$ là VÂN TỐI (cực tiểu); $b \sin \varphi = (k + 0,5)\lambda$ là VÂN SÁNG PHỤ (cực đại phụ).

✂ Mẹo nhớ & Casio: Khác với giao thoa (nguyên lần là vân sáng), ở nhiễu xạ qua 1 khe thì nguyên lần $b \sin \varphi = k\lambda$ là VÂN TỐI.

Nguyên tắc vật lý cơ bản để tạo ra hai chùm sáng ánh sáng kết hợp từ một nguồn phát sáng thực tế là:

A. Sử dụng hai bóng đèn độc lập phát ra ánh sáng cùng tần số.

B. Tạo ra hai sóng dao động cùng phương từ hai laze khác nhau.

C. Từ một nguồn sáng ban đầu duy nhất tách ra làm hai chùm sáng riêng biệt (bằng chia mặt sóng hoặc chia biên độ). **ĐÁP ÁN ĐÚNG**

D. Lọc ánh sáng qua hai kính lọc sắc màu giống nhau.

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Do nguyên tử phát ánh sáng theo từng đoàn sóng ngắt quãng độc lập trong khoảng thời gian rất ngắn $\sim 10^{-8}\text{s}$ với pha ban đầu hỗn loạn, hai nguồn sáng thực tế độc lập không bao giờ có hiệu số pha không đổi. Vì vậy, nguyên tắc duy nhất là dùng các dụng cụ quang học (khe Young, gương Fresnel, lưỡng lăng kính, bản mỏng,...) để tách sóng phát ra từ MỘT nguồn ban đầu thành hai chùm tia.

Phương pháp dạng bài: Nguyên tắc tạo chùm sáng kết hợp: Tách từ 1 nguồn duy nhất bằng phương pháp chia đầu sóng (Wavefront division) hoặc chia biên độ (Amplitude division).

✂ **Mẹo nhớ & Casio:** Hai nguồn độc lập không bao giờ giao thoa được.

Màu sắc của một chùm ánh sáng đơn sắc khi truyền qua các môi trường trong suốt khác nhau được quyết định bởi đặc trưng nào sau đây?

A. Tần số của sóng ánh sáng **ĐÁP ÁN ĐÚNG**

B. Cường độ chùm sáng

C. Vận tốc truyền sáng trong môi trường đó

D. Bước sóng của ánh sáng trong môi trường đó

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Khi truyền từ môi trường này sang môi trường khác, bước sóng $\lambda' = \lambda / n$ và vận tốc $v = c / n$ bị thay đổi theo chiết suất n , nhưng tần số f của sóng là bất biến. Màu sắc cảm nhận của ánh sáng gắn liền với tần số và năng lượng của photon ($E = hf$), do đó màu sắc ánh sáng do tần số quyết định.

Phương pháp dạng bài: Màu sắc do TẦN SỐ quyết định (vì tần số không đổi trong mọi môi trường).

✂ **Mẹo nhớ & Casio:** Bước sóng bị co ngắn khi vào nước/thủy tinh nhưng màu sắc không đổi $\implies$ màu do tần số quyết định.

Màu sắc sắc sỡ quan sát được trên mặt váng dầu mỏng nổi trên mặt nước khi được chiếu sáng bởi ánh sáng Mặt Trời là do hiện tượng gì?

A. Hiện tượng giao thoa ánh sáng trên màng mỏng

ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. Hiện tượng phản xạ toàn phần ánh sáng

C. Hiện tượng tán sắc ánh sáng qua lăng kính

D. Hiện tượng phân cực ánh sáng

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Khi ánh sáng trắng chiếu vào váng dầu, các tia sáng phản xạ từ mặt trên và mặt dưới của màng dầu giao thoa với nhau. Do màng dầu có độ dày khác nhau tại các điểm khác nhau và ánh sáng Mặt Trời gồm nhiều bước sóng, tại mỗi vị trí một số bước sóng thỏa mãn điều kiện cực đại giao thoa được tăng cường, tạo nên các màu sắc sỡ biến đổi liên tục.

Phương pháp dạng bài: Màu sắc bong bóng xà phòng, váng dầu, cánh côn trùng đều là hiện tượng giao thoa trên màng mỏng có bề dày cỡ bước sóng ánh sáng.

✂ **Mẹo nhớ & Casio:** Váng dầu, bong bóng xà phòng $\rightarrow$ Giao thoa bản mỏng.

Bước sóng λ_m ứng với năng suất phát xạ cực đại của vật đen tuyệt đối có nhiệt độ bằng thân nhiệt cơ thể người (37°C) là bao nhiêu (cho hằng số Wien $b = 2{,}898 \times 10^{-3} \text{ m} \cdot \text{K}$):

A. $39 \mu\text{m}$

B. $9,3 \mu\text{m}$

ĐÁP ÁN ĐÚNG

C. $3,9 \mu\text{m}$

D. $93 \mu\text{m}$

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Đổi nhiệt độ thân nhiệt sang độ Kelvin: $T = 37 + 273{,}15 = 310{,}15 \text{ K}$. Theo định luật dời chỗ Wien: $\lambda_m T = b \rightarrow \lambda_m = \frac{b}{T} = \frac{2{,}898 \times 10^{-3} \text{ m} \cdot \text{K}}{310{,}15 \text{ K}} \approx 9{,}344 \times 10^{-6} \text{ m} = 9{,}34 \mu\text{m} \approx 9{,}3 \mu\text{m}$ (nằm trong vùng hồng ngoại).

Phương pháp dạng bài: Định luật dời chỗ Wien: $\lambda_m = b / T$. Chú ý luôn đổi sang thang nhiệt độ tuyệt đối Kelvin ($T = t^\circ\text{C} + 273$).

✂ **Mẹo nhớ & Casio:** Casio: $2898 \div 310{,}15 = 9{,}34 \mu\text{m}$.

Trong chân không, một chùm ánh sáng đơn sắc có tần số $f = 5 \times 10^{14} \text{ Hz}$. Khi truyền vào trong nước có chiết suất $n = 1,33$, chu kỳ dao động của sóng ánh sáng này là:

A. $T = 0,2 \cdot 10^{-15} \text{ s}$

B. $T = 2 \cdot 10^{-15} \text{ s}$

ĐÁP ÁN ĐÚNG

C. $T = 0,5 \cdot 10^{-15} \text{ s}$

D. $T = 5 \cdot 10^{-15} \text{ s}$

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Khi sóng ánh sáng truyền qua bất kỳ môi trường nào (kể cả nước chiết suất $n = 1,33$), tần số f và chu kỳ T của sóng đều không đổi. Chu kỳ dao động là: $T = \frac{1}{f} = \frac{1}{5 \times 10^{14} \text{ Hz}} = 0,2 \times 10^{-14} \text{ s} = 2 \times 10^{-15} \text{ s}$.

Phương pháp dạng bài: Chu kỳ không phụ thuộc chiết suất môi trường: $T = 1/f$.

Mẹo nhớ & Casio: Casio: $1 \div 5 \times 10^{14} = 2 \times 10^{-15} \text{ s}$.

Phương trình Schrödinger trong cơ học lượng tử dùng để mô tả:

A. Mối liên hệ giữa điện trường và từ trường trong không gian.

B. Trạng thái và sự biến thiên trạng thái, năng lượng của vi hạt trong trường thế.

ĐÁP ÁN ĐÚNG

C. Sự lan truyền của sóng âm trong môi trường đàn hồi liên tục.

D. Quỹ đạo chuyển động tròn đều chính xác của electron quanh hạt nhân.

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Phương trình Schrödinger là phương trình sóng cơ bản của cơ học lượng tử, đóng vai trò tương tự định luật II Newton trong cơ học cổ điển. Nó mô tả trạng thái chuyển động của vi hạt (thông qua hàm sóng $\Psi(\vec{r}, t)$) và quy luật biến thiên năng lượng của vi hạt dưới tác dụng của trường thế $U(\vec{r})$. Cơ học lượng tử phủ nhận khái niệm quỹ đạo cổ điển (loại D).

Phương pháp dạng bài: Ý nghĩa phương trình Schrödinger: xác định hàm sóng Ψ và các mức năng lượng E của vi hạt trong trường lực.

Mẹo nhớ & Casio: Phương trình Schrödinger = Định luật II Newton của thế giới lượng tử.

Giả thuyết De Broglie khẳng định rằng mọi vi hạt chuyển động đều có:

A. Lượng tính sóng - hạt, vừa mang động lượng p vừa có bước sóng liên kết $\lambda = h/p$.

ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. Năng lượng cố định và chuyển động theo quỹ đạo tròn xác định.

C. Vận tốc không đổi trong mọi trường hợp bằng vận tốc ánh sáng.

D. Năng lượng và động lượng không có bất kỳ liên hệ nào với đặc trưng sóng.

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Năm 1924, Louis de Broglie đề xuất giả thuyết về tính chất sóng của vật chất: Mọi vi hạt vật chất có động lượng p chuyển động đều tương ứng với một sóng liên kết gọi là sóng De Broglie có bước sóng $\lambda = \frac{h}{p}$. Hệ thức này thiết lập tính lưỡng tính sóng - hạt cho mọi thực thể vật chất.

Phương pháp dạng bài: Giả thuyết De Broglie: $\lambda = h/p$ và $E = h\nu$. Vi hạt vừa có tính chất hạt (năng lượng E , động lượng p), vừa có tính chất sóng (tần số ν , bước sóng λ).

✂ Mẹo nhớ & Casio: Khái niệm mấu chốt: Lưỡng tính sóng - hạt (wave-particle duality).

Chọn câu phát biểu đúng nhất về các điều kiện tiêu chuẩn mà hàm sóng $\Psi(\vec{r})$ trong cơ học lượng tử phải thỏa mãn:

A. Hàm sóng phải là hàm đơn trị, liên tục, hữu hạn và có các đạo hàm riêng bậc nhất liên tục trên toàn không gian.

ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. Hàm sóng có thể nhận giá trị vô hạn tại các điểm có trường lực thế mạnh.

C. Đạo hàm bậc nhất của hàm sóng có thể gián đoạn tại mọi điểm.

D. Hàm sóng chỉ cần liên tục, không đòi hỏi tính đơn trị.

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Để hàm sóng $\Psi(\vec{r})$ có ý nghĩa vật lý (mật độ xác suất $|\Psi|^2$ mang ý nghĩa thống kê thực tế), nó phải thỏa mãn 3 điều kiện tiêu chuẩn (chuẩn hóa):

- Đơn trị: tại mỗi điểm chỉ có duy nhất một giá trị mật độ xác suất.
- Hữu hạn: xác suất tìm thấy hạt tại mọi miền hữu hạn không thể bằng vô cùng.
- Liên tục: Ψ và các đạo hàm riêng bậc nhất $\frac{\partial \Psi}{\partial x}$, $\frac{\partial \Psi}{\partial y}$, $\frac{\partial \Psi}{\partial z}$ phải liên tục.

Phương pháp dạng bài: 3 điều kiện tiêu chuẩn của hàm sóng: Đơn trị, Hữu hạn, Liên tục (cả hàm sóng và đạo hàm bậc nhất).

✂ Mẹo nhớ & Casio: Ghi nhớ: 'Đơn trị - Hữu hạn - Liên tục'.

Hiệu ứng đường ngầm (tunnel effect) trong cơ học lượng tử chứng minh hiện tượng nào sau đây:

A. Vi hạt có xác suất khác không xuyên qua được hàng rào thế năng dù năng lượng toàn phần E nhỏ hơn chiều cao rào thế U_0 . **ĐÁP ÁN ĐÚNG**

B. Vi hạt luôn bị phản xạ hoàn toàn khi gặp rào thế năng có độ cao $U_0 > E$.

C. Vi hạt chỉ có thể chuyển động trong đường hầm thẳng tắp với vận tốc không đổi.

D. Năng lượng của vi hạt bị triệt tiêu hoàn toàn khi đi vào bên trong rào thế.

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Trong cơ học cổ điển, nếu năng lượng $E < U_0$ thì hạt chắc chắn bị chặn lại và phản xạ 100%. Tuy nhiên trong cơ học lượng tử, hàm sóng của vi hạt không bị triệt tiêu đột ngột mà giảm theo hàm số mũ bên trong rào thế. Nếu bề rộng rào thế hữu hạn, hàm sóng ở phía bên kia rào thế vẫn khác 0, đồng nghĩa hạt có xác suất hữu hạn xuyên qua rào thế. Hiện tượng này gọi là hiệu ứng đường ngầm (tunneling), là cơ sở giải thích phân rã alpha và kính hiển vi quét STM.

Phương pháp dạng bài: Hiệu ứng đường ngầm: Hạt có thể vượt rào thế khi $E < U_0$ nhờ tính chất sóng lượng tử.

✂ **Mẹo nhớ & Casio:** Đặc trưng riêng chỉ có ở cơ học lượng tử: $E < U_0$ nhưng hạt vẫn xuyên qua được!

Hệ thức bất định Heisenberg $\Delta x \cdot \Delta p_x \geq \frac{\hbar}{2}$ khẳng định điều gì?

A. Không thể đồng thời xác định chính xác tuyệt đối cả tọa độ x và độ lớn động lượng p_x của một vi hạt. **ĐÁP ÁN ĐÚNG**

B. Vận tốc của vi hạt luôn luôn biến thiên hỗn loạn không thể đo lường.

C. Vị trí của vi hạt hoàn toàn không thể xác định được trong bất kỳ thí nghiệm nào.

D. Do dụng cụ đo lường có sai số kỹ thuật chế tạo không hoàn hảo.

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Hệ thức bất định Heisenberg là một nguyên lý cơ bản của tự nhiên bắt nguồn từ bản chất sóng của vật chất, không phải do sự thiếu sót của máy đo hay kỹ thuật thực nghiệm. Hệ thức chỉ ra rằng: việc xác định tọa độ x của hạt càng chính xác (Δx càng nhỏ) thì độ bất định của thành phần động lượng tương ứng Δp_x càng lớn, và ngược lại.

Phương pháp dạng bài: Hệ thức bất định Heisenberg: $\Delta x \cdot \Delta p_x \geq \hbar / 2$ và $\Delta E \cdot \Delta t \geq \hbar / 2$. Phân tích tính chất sóng lượng tử nội tại.

✂ **Mẹo nhớ & Casio:** Biết vị trí càng chuẩn $\rightarrow$ động lượng càng bất định; không có khái niệm quỹ đạo chuyển động lượng tử.

Để mô tả trạng thái của một vi hạt, cơ học lượng tử sử dụng đại lượng nào sau đây:

A. Hàm sóng $\Psi(\vec{r}, t)$ với ý nghĩa thống kê của bình phương biên độ $|\Psi|^2$

ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. Phương trình quỹ đạo chuyển động $\vec{r} = \vec{r}(t)$ của cơ học Newton

C. Vector vận tốc tức thời $\vec{v}(t)$

D. Vector gia tốc toàn phần $\vec{a}(t)$

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Trong cơ học lượng tử, do hệ thức bất định, vi hạt không có quỹ đạo chuyển động xác định. Trạng thái của vi hạt được mô tả hoàn toàn bởi hàm sóng $\Psi(\vec{r}, t)$. Theo luận giải thống kê của Max Born, bình phương môđun hàm sóng $P(\vec{r}, t) = |\Psi(\vec{r}, t)|^2$ biểu thị mật độ xác suất tìm thấy vi hạt tại vị trí $\vec{r}$ ở thời điểm t .

Phương pháp dạng bài: Công cụ mô tả trạng thái vi hạt: Hàm sóng Ψ . Ý nghĩa vật lý: $|\Psi|^2$ là mật độ xác suất.

✂ Mẹo nhớ & Casio: Cơ học lượng tử thay thế 'quỹ đạo' bằng 'hàm sóng'.

Tìm số proton Z và số neutron N có trong hạt nhân Silicon $^{29}_{14}\text{Si}$ và hạt nhân Canxi $^{40}_{20}\text{Ca}$:

A. Si: 14 proton, 15 neutron; Ca: 20 proton, 20 neutron

ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. Si: 15 proton, 14 neutron; Ca: 20 proton, 20 neutron

C. Si: 14 proton, 29 neutron; Ca: 20 proton, 40 neutron

D. Si: 14 proton, 14 neutron; Ca: 20 proton, 10 neutron

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Ký hiệu hạt nhân $^A_Z X$ có số hiệu nguyên tử Z là số proton, số khối A là tổng số nucleon. Số neutron là $N = A - Z$.

- Đối với $^{29}_{14}\text{Si}$: $Z = 14$ proton, $N = 29 - 14 = 15$ neutron.

- Đối với $^{40}_{20}\text{Ca}$: $Z = 20$ proton, $N = 40 - 20 = 20$ neutron.

Phương pháp dạng bài: Công thức số hạt: Số proton = Z , số neutron = $A - Z$.

✂ Mẹo nhớ & Casio: Lấy số trên trừ số dưới ra số neutron: $29 - 14 = 15$, $40 - 20 = 20$.

Năng lượng liên kết của electron với hạt nhân nguyên tử Hydro ở trạng thái cơ bản không kích thích ${}^1_1\text{H}$ (năng lượng ion hóa) bằng $13,6\text{ eV}$. Khối lượng của nguyên tử Hydro nhỏ hơn tổng khối lượng của một proton và một electron tự do một lượng Δm bằng bao nhiêu:

A. $2,42 \cdot 10^{-35}\text{ kg}$

ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. $1,67 \cdot 10^{-27}\text{ kg}$ C. $9,11 \cdot 10^{-31}\text{ kg}$ D. $2,42 \cdot 10^{-32}\text{ kg}$

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Theo hệ thức tương đương khối lượng - năng lượng của Einstein: $\Delta E = \Delta m \cdot c^2 \implies \Delta m = \frac{\Delta E}{c^2}$. Đổi năng lượng sang Joule: $\Delta E = 13,6\text{ eV} = 13,6 \times 1,602 \times 10^{-19}\text{ J} \approx 2,179 \times 10^{-18}\text{ J}$. Độ hụt khối là: $\Delta m = \frac{2,179 \times 10^{-18}}{(3 \times 10^8)^2} = \frac{2,179 \times 10^{-18}}{9 \times 10^{16}} \approx 2,421 \times 10^{-35}\text{ kg}$.

Phương pháp dạng bài: Độ hụt khối liên kết: $\Delta m = \frac{\Delta E}{c^2}$. Chú ý đổi $1\text{ eV} = 1,602 \times 10^{-19}\text{ J}$.

✂ **Mẹo nhớ & Casio:** Casio: $13,6 \times 1,602 \times 10^{-19} \div (3 \times 10^8)^2 \approx 2,42 \times 10^{-35}\text{ kg}$.

Xác định năng lượng cực tiểu cần thiết để bứt một proton ra khỏi hạt nhân ${}^{19}_9\text{F}$. Biết rằng năng lượng liên kết của hạt nhân ${}^{19}_9\text{F}$ là $147,8\text{ MeV}$ và của hạt nhân ${}^{18}_8\text{O}$ là $139,8\text{ MeV}$:

A. 8,0 MeV

ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. 7,78 MeV

C. 14,78 MeV

D. 13,98 MeV

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Phản ứng bứt 1 proton: ${}^{19}_9\text{F} + \Delta E \rightarrow {}^{18}_8\text{O} + {}^1_1\text{p}$. Năng lượng cần thiết để tách proton ra khỏi hạt nhân bằng độ chênh lệch năng lượng liên kết giữa hạt nhân ban đầu và hạt nhân còn lại: $\Delta E = E_{\text{lk}}({}^{19}_9\text{F}) - E_{\text{lk}}({}^{18}_8\text{O}) = 147,8\text{ MeV} - 139,8\text{ MeV} = 8,0\text{ MeV}$.

Phương pháp dạng bài: Năng lượng bứt nucleon (proton hoặc neutron): $S_p = E_{\text{lk}}(A, Z) - E_{\text{lk}}(A-1, Z-1)$.

✂ **Mẹo nhớ & Casio:** Lấy hiệu 2 năng lượng liên kết: $147,8 - 139,8 = 8,0\text{ MeV}$.

Hai vạch quang phổ có bước sóng ngắn nhất và dài nhất của dãy Lyman trong quang phổ hydro tương ứng với bước sóng vạch biên $\lambda_{\infty} = 0,0912 \mu\text{m}$ và vạch đầu $\lambda_{21} = 0,1216 \mu\text{m}$. Bước sóng vạch đỏ H_{α} (λ_{32}) trong dãy Balmer liên hệ với hai vạch trên và có giá trị là:

A. $0,6563 \mu\text{m}$

ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. $0,4861 \mu\text{m}$ C. $0,4340 \mu\text{m}$ D. $0,4102 \mu\text{m}$

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Theo hệ thức chuyển mức năng lượng Bohr: $E_3 - E_2 = (E_3 - E_1) - (E_2 - E_1) \implies \frac{1}{\lambda_{32}} = \frac{1}{\lambda_{31}} - \frac{1}{\lambda_{21}}$. Với $\lambda_{31} = 0,1026 \mu\text{m}$ và $\lambda_{21} = 0,1216 \mu\text{m}$: $\frac{1}{\lambda_{32}} = \frac{1}{0,1026} - \frac{1}{0,1216} \approx 9,7466 - 8,2237 = 1,5229 \mu\text{m}^{-1} \implies \lambda_{32} = \frac{1}{1,5229} \approx 0,6566 \mu\text{m} \approx 0,6563 \mu\text{m}$ (vạch đỏ H_{α}).

Phương pháp dạng bài: Hệ thức cộng nghịch đảo bước sóng: $\frac{1}{\lambda_{32}} = \frac{1}{\lambda_{31}} - \frac{1}{\lambda_{21}}$.

✂ **Mẹo nhớ & Casio:** Vạch đỏ H_{α} luôn có bước sóng chuẩn $0,6563 \mu\text{m}$ (656,3 nm).

Lớp lượng tử ứng với số lượng tử chính $n = 3$ (lớp M) chứa tối đa bao nhiêu electron theo nguyên lý loại trừ Pauli?

A. 18 electron

ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. 8 electron

C. 32 electron

D. 9 electron

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Theo nguyên lý Pauli, số electron tối đa trong một lớp có số lượng tử chính n là $N_{\max} = 2n^2$. Với $n = 3$: $N_{\max} = 2 \times 3^2 = 2 \times 9 = 18$ electron (gồm phân lớp $3s$ có 2e, $3p$ có 6e, $3d$ có 10e).

Phương pháp dạng bài: Công thức số electron tối đa trong lớp n : $2n^2$. Số orbital là n^2 .

✂ **Mẹo nhớ & Casio:** Casio: $2 \times 3^2 = 18$.

Để đo bề dày e của một bản mỏng trong suốt (chiết suất $n = 1.5$), người ta đặt bản mỏng trước một trong hai khe của máy giao thoa Young. Ánh sáng chiếu vào có bước sóng $\lambda = 0.6 \mu\text{m}$. Khi đặt bản mỏng vào, hệ vân bị dịch chuyển một đoạn bằng 10 khoảng vân. Bề dày e của bản mỏng là:

A. $12.0 \mu\text{m}$

ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. $6.0 \mu\text{m}$ C. $15.0 \mu\text{m}$ D. $9.0 \mu\text{m}$

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Khi đặt bản mỏng bề dày e , chiết suất n trước một khe, hiệu quang lộ tăng thêm một lượng $\Delta L = (n - 1)e$.

Độ dịch chuyển của hệ vân trên màn là: $\Delta x = (D / a) * (n - 1)e$.

Mà khoảng vân $i = (\lambda * D) / a$, nên: $\Delta x = (n - 1)e * (i / \lambda)$.

Theo đề bài, hệ vân dịch chuyển 10 khoảng vân ($\Delta x = 10i$):

$$10i = (n - 1)e * (i / \lambda) \Rightarrow (n - 1)e = 10\lambda \Rightarrow e = (10 * \lambda) / (n - 1) = (10 * 0.6 \mu\text{m}) / (1.5 - 1) = 6 / 0.5 = 12.0 \mu\text{m}.$$

Phương pháp dạng bài: Công thức đo bề dày bản mỏng bằng giao thoa khe Young: $e = (k * \lambda) / (n - 1)$ khi hệ vân dịch chuyển k khoảng vân.

✂ **Mẹo nhớ & Casio:** Mẹo nhớ: Mỗi lần vân dịch 1 khoảng vân, quang lộ tăng đúng 1 bước sóng λ : $(n - 1)e = k * \lambda$.

Chiếu chùm ánh sáng đơn sắc có bước sóng $\lambda = 0.6 \mu\text{m}$ vuông góc với một nêm không khí. Quan sát trong ánh sáng phản xạ, người ta thấy trên 1 cm chiều dài của mặt nêm có 20 khoảng vân. Góc nghiêng α giữa hai mặt nêm bằng bao nhiêu?

A. $6 \times 10^{-4} \text{ rad}$

ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. $3 \times 10^{-4} \text{ rad}$ C. $1.2 \times 10^{-3} \text{ rad}$ D. $1.5 \times 10^{-4} \text{ rad}$

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Trên 1 cm (0.01 m) có 20 khoảng vân $\Rightarrow$ khoảng vân trên nêm: $i = 1 \text{ cm} / 20 = 0.05 \text{ cm} = 5 \times 10^{-4} \text{ m}$.

Công thức khoảng vân của nêm không khí: $i = \lambda / (2 * \alpha)$ (với α tính bằng radian).

Suy ra góc nghiêng α của nêm:

$$\alpha = \lambda / (2 * i) = (0.6 \times 10^{-6} \text{ m}) / (2 * 5 \times 10^{-4} \text{ m}) = 0.6 \times 10^{-6} / 10^{-3} = 6 \times 10^{-4} \text{ rad}.$$

Phương pháp dạng bài: Khoảng vân của nêm góc nghiêng α : $i = \lambda / (2 * n * \alpha)$. Với nêm không khí $n = 1$ nên $i = \lambda / (2\alpha)$.

✂ **Mẹo nhớ & Casio:** Nhớ công thức: $\alpha = \lambda / (2 * i)$. Góc nêm tỉ lệ nghịch với khoảng vân (nêm càng dốc thì vân càng sát nhau).

Trong thí nghiệm vân tròn Newton tạo bởi thấu kính phẳng - lồi đặt trên bản thủy tinh phẳng, bán kính mặt cong thấu kính là $R = 10 \text{ m}$, chiếu ánh sáng bước sóng $\lambda = 0.5 \mu\text{m}$. Bán kính của vân tối thứ 4 trong chùm tia phản xạ bằng bao nhiêu?

A. 4.47 mm

ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. 3.16 mm

C. 2.00 mm

D. 5.25 mm

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Trong ánh sáng phản xạ, bán kính vân tối thứ k của vân tròn Newton được tính bởi công thức:

$$r_k = \sqrt{(k \cdot R \cdot \lambda)}.$$

Với $k = 4$, $R = 10 \text{ m}$, $\lambda = 0.5 \mu\text{m} = 0.5 \times 10^{-6} \text{ m}$:

$$r_4 = \sqrt{(4 \cdot 10 \cdot 0.5 \times 10^{-6})} = \sqrt{(20 \times 10^{-6})} = \sqrt{(2 \times 10^{-5})} \approx 4.472 \times 10^{-3} \text{ m} = 4.47 \text{ mm}.$$

Phương pháp dạng bài: Vân tròn Newton phản xạ: Vân tối $r_k = \sqrt{(k \cdot R \cdot \lambda)}$, Vân sáng $r_k = \sqrt{((k - 0.5) \cdot R \cdot \lambda)}$. Tâm hệ vân $k = 0$ luôn là điểm tối.

✂ **Mẹo nhớ & Casio:** Bấm Casio: $\sqrt{(4 \cdot 10 \cdot 0.5 \cdot 10^{-6})} = 4.47 \cdot 10^{-3} \text{ m} = 4.47 \text{ mm}$.

Tại sao cạnh của nêm không khí và tâm của hệ vân tròn Newton quan sát trong ánh sáng phản xạ luôn luôn là vân tối?

A. Do khi phản xạ tại bề mặt môi trường chiết quang hơn, sóng ánh sáng bị mất nửa bước sóng (đổi pha π)

ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. Do năng lượng ánh sáng tại mép nêm và tâm tiếp xúc bị hấp thụ hoàn toàn

C. Do hiệu đường đi hình học tại đó bằng đúng một bước sóng

D. Do chiết suất của lớp không khí tại đó bằng 0

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Tại cạnh nêm (bề dày $d = 0$) và tâm tiếp xúc của vân tròn Newton ($d = 0$), hiệu đường đi hình học bằng 0.

Tuy nhiên, tia sáng phản xạ tại mặt dưới của nêm (phản xạ trên mặt thủy tinh chiết quang hơn không khí, $n_{\text{tt}} > n_{\text{kk}}$) bị đổi pha π , tương đương quang lộ tăng thêm $\lambda/2$.

Do đó hiệu quang lộ thực tế là: $\Delta L = 2d + \lambda/2 = 0 + \lambda/2 = \lambda/2$.

Hiệu quang lộ bằng nửa bước sóng tương ứng với điều kiện cực tiểu giao thoa, do đó tại đó luôn là VÂN TỐI.

Phương pháp dạng bài: Nguyên lý phản xạ sóng: Sóng phản xạ từ môi trường chiết quang kém sang môi trường chiết quang hơn bị đảo pha π (cộng thêm $\lambda/2$ vào quang lộ).

✂ **Mẹo nhớ & Casio:** Quy tắc vàng: Phản xạ trên mặt chiết quang hơn $\Rightarrow$ Mất nửa bước sóng ($\lambda/2$) $\Rightarrow$ Tâm tiếp xúc $d = 0$ luôn TỐI.

Chiếu ánh sáng đơn sắc bước sóng $\lambda = 0.5 \mu\text{m}$ từ một nguồn điểm đặt cách lỗ tròn 2 m. Sau lỗ tròn 2 m đặt một màn quan sát. Bán kính của lỗ tròn bằng bao nhiêu để tâm màn quan sát đạt độ sáng cực đại đầu tiên?

A. 0.707 mm

ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. 1.000 mm

C. 0.500 mm

D. 1.414 mm

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Độ sáng tại tâm đạt cực đại đầu tiên khi lỗ tròn chứa đúng 1 đới cầu Fresnel ($m = 1$, đới lẻ).

Công thức bán kính đới cầu Fresnel thứ m :

$$r_m = \sqrt{(m \cdot a \cdot b \cdot \lambda) / (a + b)}.$$

Với $a = 2 \text{ m}$, $b = 2 \text{ m}$, $\lambda = 0.5 \mu\text{m} = 0.5 \times 10^{-6} \text{ m}$, $m = 1$:

$$r_1 = \sqrt{(1 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 0.5 \times 10^{-6}) / (2 + 2)} = \sqrt{(2 \times 10^{-6}) / 4} = \sqrt{(0.5 \times 10^{-6})} = \sqrt{(5 \times 10^{-7})} \approx 0.707 \times 10^{-3} \text{ m} = 0.707 \text{ mm}.$$

Phương pháp dạng bài: Lỗ tròn: m lẻ $\Rightarrow$ tâm sáng; m chẵn $\Rightarrow$ tâm tối. Cực đại đầu tiên tương ứng $m = 1$.

✂ Mẹo nhớ & Casio: Bấm Casio: $\sqrt{(2 \cdot 2 \cdot 0.5 \cdot 10^{-6}) / 4} = 7.071 \cdot 10^{-4} \text{ m} = 0.707 \text{ mm}$.

Một chùm tia sáng đơn sắc song song bước sóng $\lambda = 0.5 \mu\text{m}$ chiếu vuông góc vào một khe hẹp có bề rộng $b = 0.1 \text{ mm}$. Đặt thấu kính hội tụ tiêu cự $f = 1 \text{ m}$ ngay sau khe để thu ảnh nhiễu xạ trên màn. Bề rộng của vân cực đại giữa bằng bao nhiêu?

A. 10 mm

ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. 5 mm

C. 20 mm

D. 2 mm

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Điều kiện cực tiểu nhiễu xạ qua 1 khe hẹp: $b \cdot \sin(\varphi) = k \cdot \lambda$.

Cực đại giữa nằm giữa hai cực tiểu thứ nhất $k = \pm 1$:

$$\sin(\varphi_1) \approx \varphi_1 = \lambda / b.$$

Vị trí của cực tiểu thứ nhất trên màn đặt tại tiêu diện thấu kính ($D = f$):

$$x_1 = f \cdot \tan(\varphi_1) \approx f \cdot \varphi_1 = (f \cdot \lambda) / b.$$

Bề rộng của cực đại giữa bằng khoảng cách giữa hai cực tiểu bậc 1 hai bên:

$$\Delta x_0 = 2 \cdot x_1 = 2 \cdot (f \cdot \lambda) / b = 2 \cdot (1 \text{ m} \cdot 0.5 \times 10^{-6} \text{ m}) / (0.1 \times 10^{-3} \text{ m}) = 10^{-6} / 10^{-4} = 10^{-2} \text{ m} = 10 \text{ mm}.$$

Phương pháp dạng bài: Nhiễu xạ qua khe hẹp: Bề rộng cực đại giữa rộng gấp đôi khoảng cách giữa hai cực tiểu liên tiếp: $\Delta x_0 = 2 \cdot (f \cdot \lambda / b)$.

✂ Mẹo nhớ & Casio: Quy tắc: Cực đại giữa khe hẹp rộng GẤP ĐÔI các cực đại phụ: $\Delta x_0 = 2 \cdot f \cdot \lambda / b$.

Một cách tử nhiễu xạ phẳng có chu kỳ $d = 2 \mu\text{m}$. Chiếu vuông góc vào cách tử chùm sáng đơn sắc bước sóng $\lambda = 0.5 \mu\text{m}$. Tổng số cực đại chính quan sát được trên màn là:

A. 9

ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. 8

C. 7

D. 4

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Điều kiện cực đại chính của cách tử: $d \cdot \sin(\varphi) = k \cdot \lambda$.

Vì $|\sin(\varphi)| \leq 1$ nên bậc cực đại thỏa mãn:

$$|k| \leq d / \lambda = 2 \mu\text{m} / 0.5 \mu\text{m} = 4.$$

Vậy k nhận các giá trị nguyên: $k = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 4$.

Tổng số cực đại chính quan sát được là:

$$N = 2 \cdot k_{\text{max}} + 1 = 2 \cdot 4 + 1 = 9 \text{ cực đại chính.}$$

Phương pháp dạng bài: Số cực đại chính của cách tử: $k_{\text{max}} = \text{phần nguyên của } [d/\lambda]$. Tổng số $= 2 \cdot k_{\text{max}} + 1$.

✂ Mẹo nhớ & Casio: Nhớ cộng thêm 1 cho cực đại trung tâm $k = 0$: $2 \cdot 4 + 1 = 9$.

Hiện tượng 'Điểm sáng Arago' (Poisson spot) trong quang học sóng là hiện tượng gì?

A. Khi chiếu sáng một đĩa tròn chắn sáng nhỏ, ở chính giữa bóng tối của đĩa trên màn quan sát xuất hiện một điểm sáng ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. Khi chiếu ánh sáng qua một lỗ tròn, tâm của lỗ tròn luôn luôn sáng bất kể bán kính

C. Khi chiếu ánh sáng qua lăng kính, ánh sáng bị tách thành 7 màu cầu vồng

D. Khi chiếu ánh sáng vào giọt nước, tia sáng bị phản xạ toàn phần tạo thành cầu vồng

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Theo phương pháp đối cấu Fresnel, đĩa tròn chắn mất k đối cấu đầu tiên (từ đối 1 đến k).

Các đối cấu còn lại (từ $k+1$ trở đi) gửi dao động đến tâm M của bóng tối. Biên độ tổng hợp tại M là:

$$A = A_{\{k+1\}} / 2 > 0 \text{ (không triệt tiêu).}$$

Vì vậy tại chính tâm của bóng hình học đĩa tròn luôn luôn có một điểm sáng. Đây là bằng chứng thực nghiệm đánh thép khẳng định bản chất sóng của ánh sáng.

Phương pháp dạng bài: Nhiễu xạ đĩa tròn: Đĩa chắn k đối đầu, biên độ tại tâm $A = A_{\{k+1\}}/2 > 0$ nên tâm bóng tối luôn sáng.

✂ Mẹo nhớ & Casio: Điểm Arago = Đĩa tròn chắn sáng nhưng tâm bóng tối lại SÁNG.

Chiếu chùm ánh sáng tự nhiên có cường độ I_{tn} qua hệ thống gồm hai kính phân cực phẳng có quang trục hợp với nhau một góc $\alpha = 60^\circ$. Bỏ qua sự hấp thụ ánh sáng của bản kính. Cường độ chùm sáng sau khi đi qua hai kính bằng:

A. $0.125 I_{tn}$

ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. $0.250 I_{tn}$ C. $0.500 I_{tn}$ D. $0.0625 I_{tn}$

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

1. Khi ánh sáng tự nhiên đi qua kính phân cực thứ nhất, cường độ giảm một nửa:

$$I_1 = I_{tn} / 2.$$

2. Khi chùm ánh sáng phân cực này tiếp tục đi qua kính phân tích thứ hai nghiêng góc $\alpha = 60^\circ$, theo định luật Malus:

$$I_2 = I_1 \cdot \cos^2(\alpha) = (I_{tn} / 2) \cdot \cos^2(60^\circ).$$

$$\text{Vì } \cos(60^\circ) = 0.5 \text{ nên } \cos^2(60^\circ) = 0.25.$$

$$\text{Do đó: } I_2 = (I_{tn} / 2) \cdot 0.25 = 0.125 I_{tn} = (1/8) I_{tn}.$$

Phương pháp dạng bài: Định luật Malus: $I = I_0 \cdot \cos^2(\alpha)$. Ánh sáng tự nhiên qua kính 1 giảm 1/2.

✂ Mẹo nhớ & Casio: Bấm Casio: $0.5 \cdot \cos(60) = 0.125 = 1/8$.

Tia sáng truyền từ không khí vào một bản thủy tinh có chiết suất $n = \sqrt{3}$. Để tia phản xạ là ánh sáng phân cực toàn phần thì góc tới i phải bằng bao nhiêu?

A. 60°

ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. 30° C. 45° D. 53°

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Theo định luật Brewster, tia phản xạ là ánh sáng phân cực thẳng hoàn toàn khi góc tới i bằng góc Brewster i_B thỏa mãn:

$$\tan(i_B) = n_2 / n_1.$$

Ở đây $n_1 = 1$ (không khí), $n_2 = \sqrt{3}$ (thủy tinh):

$$\tan(i_B) = \sqrt{3} / 1 = \sqrt{3} \Rightarrow i_B = \arctan(\sqrt{3}) = 60^\circ.$$

Phương pháp dạng bài: Định luật Brewster: $\tan(i_B) = n_2 / n_1$. Khi đó $i_B + r = 90^\circ$.

✂ Mẹo nhớ & Casio: Nhớ nhanh: $\tan(60^\circ) = \sqrt{3} \approx 1.732$; $\tan(45^\circ) = 1$; $\tan(30^\circ) = 1/\sqrt{3}$.

Nhiệt độ tuyệt đối của một vật đen tuyệt đối tăng từ $T_1 = 1000 \text{ K}$ lên $T_2 = 2000 \text{ K}$. Năng suất phát xạ toàn phần R của vật đó tăng lên bao nhiêu lần?

A. 16 lần

ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. 4 lần

C. 8 lần

D. 2 lần

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Theo định luật Stefan - Boltzmann, năng suất phát xạ toàn phần của vật đen tuyệt đối tỉ lệ thuận với lũy thừa 4 của nhiệt độ tuyệt đối:

$$R = \sigma \cdot T^4.$$

Do đó tỉ số năng suất phát xạ khi nhiệt độ tăng từ T_1 lên T_2 là:

$$R_2 / R_1 = (T_2 / T_1)^4 = (2000 / 1000)^4 = 2^4 = 16 \text{ lần}.$$

Phương pháp dạng bài: Định luật Stefan-Boltzmann: $R \propto T^4$. Nhiệt độ tăng k lần thì năng suất phát xạ tăng k^4 lần.

✂ Mẹo nhớ & Casio: Bấm máy: $2^4 = 16$ lần.

Bước sóng ứng với năng suất phát xạ cực đại của Mặt Trời là $\lambda_m = 0.50 \mu\text{m}$. Coi Mặt Trời phát xạ như vật đen tuyệt đối. Biết hằng số Wien $b = 2.898 \times 10^{-3} \text{ m}\cdot\text{K}$. Nhiệt độ bề mặt Mặt Trời xấp xỉ bằng:

A. 5796 K

ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. 6200 K

C. 5400 K

D. 4800 K

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Theo định luật dịch chuyển Wien:

$$\lambda_m \cdot T = b \Rightarrow T = b / \lambda_m.$$

Với $b = 2.898 \times 10^{-3} \text{ m}\cdot\text{K}$, $\lambda_m = 0.50 \mu\text{m} = 0.50 \times 10^{-6} \text{ m}$:

$$T = (2.898 \times 10^{-3}) / (0.50 \times 10^{-6}) = 5796 \text{ K}.$$

Phương pháp dạng bài: Định luật dịch chuyển Wien: $T = b / \lambda_m$.

✂ Mẹo nhớ & Casio: Bấm Casio: $2.898 \times 10^{-3} / (0.5 \times 10^{-6}) = 5796 \text{ K}$.

Chiếu chùm bức xạ có bước sóng $\lambda = 0.2 \mu\text{m}$ vào tấm kim loại có công thoát electron $A = 3.2 \text{ eV}$. Cho $h = 6.625 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$, $c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$, $1 \text{ eV} = 1.6 \times 10^{-19} \text{ J}$. Hiệu điện thế hãm U_h để triệt tiêu dòng quang điện bằng:

A. 3.01 V

ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. 4.25 V

C. 1.85 V

D. 6.21 V

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Năng lượng của photon chiếu tới:

$$\varepsilon = (h \cdot c) / \lambda = (6.625 \times 10^{-34} \cdot 3 \times 10^8) / (0.2 \times 10^{-6}) = 9.9375 \times 10^{-19} \text{ J}.$$

Đổi sang eV:

$$\varepsilon = (9.9375 \times 10^{-19}) / (1.6 \times 10^{-19}) \approx 6.21 \text{ eV}.$$

Theo phương trình Einstein:

$$\varepsilon = A + e \cdot U_h \Rightarrow e \cdot U_h = \varepsilon - A = 6.21 \text{ eV} - 3.2 \text{ eV} = 3.01 \text{ eV}.$$

Do đó hiệu điện thế hãm $U_h = 3.01 \text{ V}$.

Phương pháp dạng bài: Công thức Einstein: $e \cdot U_h = hc/\lambda - A$. Chuyển hết sang eV để tính $U_h = \varepsilon(\text{eV}) - A(\text{eV})$.

✂ Mẹo nhớ & Casio: Mẹo siêu nhanh: $\varepsilon(\text{eV}) = 1.242 / \lambda(\mu\text{m})$. Với $\lambda = 0.2 \mu\text{m} \Rightarrow \varepsilon = 1.242 / 0.2 = 6.21 \text{ eV}$. $U_h = 6.21 - 3.2 = 3.01 \text{ V}$.

Trong hiện tượng tán xạ Compton, photon tới tán xạ trên electron tự do đứng yên và bay lệch đi một góc $\theta = 90^\circ$. Bước sóng Compton của electron là $\lambda_c = 0.0243 \text{ \AA}$. Độ tăng bước sóng $\Delta\lambda$ của photon tán xạ bằng:

A. 0.0243 Å

ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. 0.0486 Å

C. 0.0121 Å

D. 0.0364 Å

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Công thức tính độ tăng bước sóng Compton:

$$\Delta\lambda = \lambda_c \cdot (1 - \cos \theta).$$

$$\text{Với } \theta = 90^\circ \Rightarrow \cos(90^\circ) = 0:$$

$$\Delta\lambda = \lambda_c \cdot (1 - 0) = \lambda_c = 0.0243 \text{ \AA} = 2.43 \times 10^{-12} \text{ m}.$$

Phương pháp dạng bài: Công thức Compton: $\Delta\lambda = \lambda_c \cdot (1 - \cos \theta) = 2\lambda_c \cdot \sin^2(\theta/2)$. Khi $\theta = 90^\circ$ thì $\Delta\lambda = \lambda_c$. Khi $\theta = 180^\circ$ thì $\Delta\lambda = 2\lambda_c$.

✂ Mẹo nhớ & Casio: Nhớ mốc góc: $\theta = 60^\circ \Rightarrow \Delta\lambda = 0.5\lambda_c$; $\theta = 90^\circ \Rightarrow \Delta\lambda = \lambda_c$; $\theta = 180^\circ \Rightarrow \Delta\lambda = 2\lambda_c$.

Hạt electron không vận tốc đầu được gia tốc qua hiệu điện thế $U = 100$ V. Bước sóng De Broglie của electron sau khi gia tốc xấp xỉ bằng:

A. 1.23 Å

ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. 0.123 Å

C. 12.27 Å

D. 2.45 Å

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Động năng của electron thu được khi gia tốc qua hiệu điện thế U :

$$Wđ = e \cdot U.$$

$$\text{Động lượng: } p = \sqrt{2 \cdot m \cdot Wđ} = \sqrt{2 \cdot m \cdot e \cdot U}.$$

Bước sóng De Broglie:

$$\lambda = h / p = h / \sqrt{2 \cdot m \cdot e \cdot U}.$$

Công thức tính nhanh cho electron: $\lambda (\text{Å}) = 12.27 / \sqrt{U}$ (với U tính bằng Vôn).

Với $U = 100$ V:

$$\lambda = 12.27 / \sqrt{100} = 12.27 / 10 = 1.227 \text{ Å} \approx 1.23 \text{ Å} = 1.23 \times 10^{-10} \text{ m}.$$

Phương pháp dạng bài: Công thức De Broglie cho electron phi tương đối tính: $\lambda = 12.27 / \sqrt{U}$ (Å).

✂ Mẹo nhớ & Casio: Mẹo Casio siêu tốc: Gõ $12.27 / \sqrt{100} = 1.227$ Å.

Một hạt vi mô chuyển động trong giếng thế năng một chiều sâu vô hạn có bề rộng a . Năng lượng ở trạng thái cơ bản là $E_1 = 2$ eV. Năng lượng cần cung cấp để hạt nhảy từ trạng thái cơ bản ($n = 1$) lên trạng thái kích thích thứ nhất ($n = 2$) là:

A. 6 eV

ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. 8 eV

C. 4 eV

D. 12 eV

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Mức năng lượng của hạt trong giếng thế 1 chiều sâu vô hạn tỉ lệ với n^2 :

$$E_n = n^2 \cdot E_1 \text{ (với } n = 1, 2, 3, \dots).$$

Trạng thái cơ bản: $n = 1 \Rightarrow E_1 = 2$ eV.

Trạng thái kích thích thứ nhất ứng với $n = 2$:

$$E_2 = 2^2 \cdot E_1 = 4 \cdot 2 \text{ eV} = 8 \text{ eV}.$$

Năng lượng cần cung cấp để kích thích hạt là:

$$\Delta E = E_2 - E_1 = 8 \text{ eV} - 2 \text{ eV} = 6 \text{ eV} \text{ (hoặc } \Delta E = (2^2 - 1^2) \cdot E_1 = 3 \cdot 2 = 6 \text{ eV)}.$$

Phương pháp dạng bài: Mức năng lượng giếng thế: $E_n = n^2 \cdot E_1$. Năng lượng kích thích: $\Delta E = (n^2 - n_1^2) \cdot E_1$.

✂ Mẹo nhớ & Casio: Mẹo tính: $(2^2 - 1^2) \cdot 2 = 3 \cdot 2 = 6$ eV.

Hạt chuyển động trong giếng thế một chiều sâu vô hạn bề rộng a ở trạng thái cơ bản ($n = 1$). Mật độ xác suất tìm thấy hạt đạt giá trị lớn nhất tại vị trí nào trong giếng?

A. Chính giữa giếng ($x = a / 2$)

ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. Tại hai mép thành giếng ($x = 0$ và $x = a$)

C. Mật độ xác suất bằng nhau ở mọi điểm trong giếng

D. Tại $x = a / 4$ và $x = 3a / 4$

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Hàm sóng của hạt ở trạng thái $n = 1$:

$$\psi_1(x) = \sqrt{2/a} \cdot \sin(\pi \cdot x / a).$$

Mật độ xác suất tìm hạt là:

$$|\psi_1(x)|^2 = (2/a) \cdot \sin^2(\pi \cdot x / a).$$

Hàm $\sin^2(\pi \cdot x / a)$ đạt giá trị cực đại bằng 1 khi:

$$\pi \cdot x / a = \pi / 2 \Rightarrow x = a / 2 \text{ (chính giữa giếng)}.$$

Tại hai thành giếng $x = 0$ và $x = a$, $\sin = 0$ nên mật độ xác suất bằng 0.

Phương pháp dạng bài: Mật độ xác suất $|\psi_n(x)|^2$ tỉ lệ với $\sin^2(n \cdot \pi \cdot x / a)$. Với $n = 1$, cực đại duy nhất tại $x = a/2$.

✂ Mẹo nhớ & Casio: Nhớ bản chất: Ở $n = 1$, hạt có xu hướng tập trung nhiều nhất ở trung tâm $x = a/2$.

Theo mẫu nguyên tử Bo của nguyên tử Hydro, electron chuyển từ quỹ đạo có mức năng lượng $n = 3$ về quỹ đạo $n = 2$ thì phát ra bức xạ thuộc dãy nào và ở vùng ánh sáng nào?

A. Dãy Balmer, vùng ánh sáng nhìn thấy (khả kiến)

ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. Dãy Lyman, vùng tử ngoại

C. Dãy Paschen, vùng hồng ngoại

D. Dãy Brackett, vùng hồng ngoại xa

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Quy tắc các dãy quang phổ của nguyên tử Hydro:

- Chuyển về $n = 1$: Dãy Lyman (vùng tử ngoại).
- Chuyển về $n = 2$: Dãy Balmer (vùng ánh sáng nhìn thấy / khả kiến, vạch đỏ H α ứng với chuyển từ 3 về 2).
- Chuyển về $n = 3$: Dãy Paschen (vùng hồng ngoại).
- Chuyển về $n = 4$: Dãy Brackett (hồng ngoại xa).

Vậy electron chuyển từ $n = 3$ về $n = 2$ phát ra vạch H α thuộc dãy Balmer trong vùng ánh sáng nhìn thấy.

Phương pháp dạng bài: Ghi nhớ quy ước dãy quang phổ: Về 1 = Lyman (Tử ngoại), Về 2 = Balmer (Khả kiến), Về 3 = Paschen (Hồng ngoại).

✂ Mẹo nhớ & Casio: Câu thần chú: '1 Ly Tử - 2 Ban Nhìn - 3 Pát Hồng'.

Chất phóng xạ Poloni ^{210}Po có chu kỳ bán rã $T = 138$ ngày. Ban đầu có $m_0 = 10$ g Poloni. Sau thời gian $t = 414$ ngày, khối lượng Poloni còn lại chưa bị phân rã là:

A. 1.25 g

ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. 2.50 g

C. 0.625 g

D. 5.00 g

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Số chu kỳ bán rã đã trôi qua:

$$k = t / T = 414 / 138 = 3 \text{ chu kỳ.}$$

Theo định luật phân rã phóng xạ, khối lượng chất phóng xạ còn lại sau k chu kỳ là:

$$m(t) = m_0 \cdot 2^{-(k)} = m_0 / 2^k = 10 \text{ g} / 2^3 = 10 / 8 = 1.25 \text{ g.}$$

Phương pháp dạng bài: Định luật phóng xạ: $m = m_0 / 2^{(t/T)}$.

✂ Mẹo nhớ & Casio: Bấm Casio: $10 / (2^3) = 1.25 \text{ g.}$

Trong thí nghiệm khe Young, cho khoảng cách hai khe $a = 2$ mm, khoảng cách đến màn $D = 2$ m. Chiếu ánh sáng có bước sóng $\lambda = 0.5 \mu\text{m}$. Tính khoảng vân giao thoa i (nhập giá trị theo đơn vị mm, chỉ điền số):

A. 0,5 mm

ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. 0,25 mm

C. 1,0 mm

D. 0,75 mm

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

$$\text{Khoảng vân giao thoa: } i = (\lambda \cdot D) / a = (0.5 \times 10^{-6} \text{ m} \cdot 2 \text{ m}) / (2 \times 10^{-3} \text{ m}) = 0.5 \times 10^{-3} \text{ m} = 0.5 \text{ mm.}$$

Phương pháp dạng bài: Công thức: $i = \lambda \cdot D / a$. Đổi tất cả về cùng đơn vị m hoặc dùng trực tiếp: $i(\text{mm}) = \lambda(\mu\text{m}) \cdot D(\text{m}) / a(\text{mm})$.

✂ Mẹo nhớ & Casio: Mẹo tính nhẩm: $i = 0.5 \cdot 2 / 2 = 0.5 \text{ mm.}$

Cho công thoát của kim loại Natri là $A = 2.484 \text{ eV}$. Cho $h = 6.625 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$, $c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$, $1 \text{ eV} = 1.6 \times 10^{-19} \text{ J}$. Tính giới hạn quang điện λ_0 của Natri (nhập giá trị theo đơn vị μm , làm tròn 2 chữ số thập phân):

A. 0,5 μm

ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. 0,6 μm C. 0,4 μm D. 0,35 μm

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Giới hạn quang điện: $\lambda_0 = (h \cdot c) / A$.

$A = 2.484 \cdot 1.6 \times 10^{-19} \text{ J} \approx 3.9744 \times 10^{-19} \text{ J}$.

$\lambda_0 = (6.625 \times 10^{-34} \cdot 3 \times 10^8) / (3.9744 \times 10^{-19}) = 0.500 \times 10^{-6} \text{ m} = 0.50 \mu\text{m}$.

Phương pháp dạng bài: Công thức: $\lambda_0 = hc / A$. Mẹo: $\lambda_0 (\mu\text{m}) = 1.242 / A(\text{eV})$.

✂ Mẹo nhớ & Casio: Bấm nhanh: $1.242 / 2.484 = 0.5 \mu\text{m}$.

Trong thí nghiệm khe Young ($a = 1 \text{ mm}$, $D = 2 \text{ m}$, $\lambda = 0.6 \mu\text{m}$), nếu nhúng toàn bộ hệ thống vào trong nước có chiết suất $n = 4/3$ thì khoảng vân i' thay đổi như thế nào?

A. Giảm đi 1.33 lần, khoảng vân mới là 0.90 mm

ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. Tăng lên 1.33 lần, khoảng vân mới là 1.60 mm

C. Không đổi vì khoảng cách a và D không đổi

D. Giảm đi 2 lần, khoảng vân mới là 0.60 mm

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Khi nhúng vào môi trường chiết suất n , bước sóng ánh sáng giảm n lần: $\lambda' = \lambda / n$.

Khoảng vân ban đầu trong không khí: $i = (\lambda \cdot D) / a = (0.6 \times 10^{-6} \cdot 2) / 10^{-3} = 1.2 \text{ mm}$.

Khoảng vân khi nhúng vào nước: $i' = (\lambda' \cdot D) / a = i / n = 1.2 \text{ mm} / (4/3) = 0.90 \text{ mm}$.

Vậy khoảng vân giảm đi 1.33 lần.

Phương pháp dạng bài: Khoảng vân trong môi trường chiết suất n : $i' = i / n$. Môi trường càng chiết quang thì vân càng sát nhau.

✂ Mẹo nhớ & Casio: Mẹo nhanh: $i' = i / n = 1.2 / 1.333 = 0.9 \text{ mm}$.

Để đo chiết suất của một chất khí, người ta đặt một ống thủy tinh dài $l = 10 \text{ cm}$ chứa khí đó trước một trong hai khe của máy giao thoa Young ($\lambda = 0.5 \mu\text{m}$). Khi hút hết khí ra khỏi ống (tạo chân không), người ta thấy hệ vân dịch chuyển đúng 100 khoảng vân. Chiết suất n của chất khí đó bằng:

A. 1.0005

ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. 1.0050

C. 1.0001

D. 1.0025

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Khi ống chứa khí chiết suất n , quang lộ qua ống là $n \cdot l$. Khi rút chân không, quang lộ là $1 \cdot l$.

Độ biến thiên quang lộ: $\Delta L = (n - 1) \cdot l$.

Mỗi khi quang lộ biến thiên λ thì hệ vân dịch 1 khoảng vân:

$$\Delta L = k \cdot \lambda \Rightarrow (n - 1) \cdot l = 100 \cdot \lambda$$

$$\Rightarrow n - 1 = (100 \cdot \lambda) / l = (100 \cdot 0.5 \times 10^{-6} \text{ m}) / (0.1 \text{ m}) = 5 \times 10^{-4} = 0.0005.$$

Vậy chiết suất chất khí: $n = 1 + 0.0005 = 1.0005$.

Phương pháp dạng bài: Đo chiết suất khí bằng ống khí Young: $n = 1 + (k \cdot \lambda) / l$.

✂ Mẹo nhớ & Casio: Bấm Casio: $1 + (100 \cdot 0.5e-6) / 0.1 = 1.0005$.

Một màng xà phòng mỏng có chiết suất $n = 1.33$ được rọi bằng ánh sáng trắng dưới góc tới $r = 30^\circ$ trong màng. Để màng có màu phản xạ sáng rõ nhất với bước sóng $\lambda = 0.6 \mu\text{m}$ thì bề dày nhỏ nhất của màng phải bằng:

A. $0.130 \mu\text{m}$

ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. $0.225 \mu\text{m}$ C. $0.113 \mu\text{m}$ D. $0.300 \mu\text{m}$

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Điều kiện cực đại giao thoa ánh sáng phản xạ trên màng mỏng (có mất nửa bước sóng $\lambda/2$ tại mặt trên do $n_{\text{xà phòng}} > n_{\text{kk}} = 1$):

$$\Delta L = 2 \cdot n \cdot d \cdot \cos(r) + \lambda/2 = k \cdot \lambda \text{ (với } k = 1, 2, \dots)$$

$$\Rightarrow 2 \cdot n \cdot d \cdot \cos(r) = (k - 0.5) \cdot \lambda.$$

Bề dày nhỏ nhất $d_{\min}$ ứng với $k = 1$:

$$2 \cdot n \cdot d_{\min} \cdot \cos(r) = 0.5 \cdot \lambda$$

$$\Rightarrow d_{\min} = \lambda / (4 \cdot n \cdot \cos(r)) = (0.6 \mu\text{m}) / (4 \cdot 1.33 \cdot \cos(30^\circ)) = 0.6 / (4 \cdot 1.33 \cdot 0.866) = 0.6 / 4.607 \approx 0.130 \mu\text{m}.$$

Phương pháp dạng bài: Màng mỏng phản xạ có đổi pha $\lambda/2$: $2nd \cos(r) = (k - 0.5)\lambda$ cho cực đại sáng. $d_{\min} = \lambda / (4n \cos r)$.

✂ Mẹo nhớ & Casio: Bấm máy: $0.6 / (4 \cdot 1.33 \cdot \cos(30^\circ)) = 0.1302 \mu\text{m}$.

Trong thí nghiệm vân tròn Newton, người ta đổ một chất lỏng trong suốt có chiết suất $n = 1.44$ vào khoảng không gian giữa thấu kính và bản thủy tinh phẳng. Khi đó bán kính các vân giao thoa thay đổi như thế nào?

A. Giảm đi 1.2 lần ($r' = r / 1.2$)

ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. Tăng lên 1.2 lần ($r' = 1.2 * r$)

C. Giảm đi 1.44 lần ($r' = r / 1.44$)

D. Không đổi vì bán kính mặt cong R không đổi

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Khi có lớp chất lỏng chiết suất n giữa thấu kính và bản phẳng, bước sóng ánh sáng trong lớp chất lỏng giảm: $\lambda' = \lambda / n$.

Công thức bán kính vân tối: $r_k = \sqrt{(k * R * \lambda')} = \sqrt{(k * R * \lambda / n)} = r_{k(kk)} / \sqrt{n}$.

Với $n = 1.44 \Rightarrow \sqrt{n} = \sqrt{1.44} = 1.2$.

Do đó bán kính các vân giao thoa giảm đi 1.2 lần.

Phương pháp dạng bài: Vân tròn Newton có môi trường chiết suất n : $r' = r / \sqrt{n}$.

✂ Mẹo nhớ & Casio: Nhớ: Bán kính vân tỉ lệ nghịch với căn bậc hai của chiết suất: $r' = r / \sqrt{1.44} = r / 1.2$.

Trong giao thoa kế Michelson, khi dịch chuyển một trong hai gương phẳng một đoạn $d = 0.03 \text{ mm}$ thì quan sát thấy hệ vân giao thoa dịch chuyển 100 vân. Bước sóng của chùm ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm là:

A. $0.60 \mu\text{m}$

ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. $0.50 \mu\text{m}$

C. $0.30 \mu\text{m}$

D. $0.75 \mu\text{m}$

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Trong giao thoa kế Michelson, tia sáng đi tới gương và phản xạ quay lại nên khi dịch chuyển gương một đoạn d , hiệu quang lộ thay đổi một lượng $\Delta L = 2d$.

Mỗi lần hiệu quang lộ tăng λ thì có một vân dịch chuyển qua thị trường quan sát:

$2d = N * \lambda \Rightarrow \lambda = 2d / N$.

Thay số: $\lambda = (2 * 0.03 * 10^{-3} \text{ m}) / 100 = 0.06 * 10^{-5} \text{ m} = 0.6 * 10^{-6} \text{ m} = 0.60 \mu\text{m}$.

Phương pháp dạng bài: Giao thoa kế Michelson: Quang lộ thay đổi $2d$. Công thức: $2d = N * \lambda$.

✂ Mẹo nhớ & Casio: Bấm máy: $2 * 0.03 / 100 = 0.0006 \text{ mm} = 0.6 \mu\text{m}$.

Chiếu sóng phẳng đơn sắc bước sóng $\lambda = 0.5 \mu\text{m}$ vuông góc vào một màn chắn có lỗ tròn. Điểm quan sát M nằm trên trục đối xứng cách màn $b = 1 \text{ m}$. Bán kính đối cầu Fresnel thứ 4 nhìn từ điểm M bằng bao nhiêu?

A. 1.414 mm

ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. 1.000 mm

C. 2.000 mm

D. 0.707 mm

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Trường hợp sóng phẳng (nguồn ở vô cực $a \rightarrow \infty$), công thức bán kính đối cầu Fresnel thứ k là:

$$r_k = \sqrt{(k \cdot b \cdot \lambda)}.$$

Với $k = 4$, $b = 1 \text{ m}$, $\lambda = 0.5 \mu\text{m} = 0.5 \times 10^{-6} \text{ m}$:

$$r_4 = \sqrt{(4 \cdot 1 \cdot 0.5 \times 10^{-6})} = \sqrt{(2 \times 10^{-6})} = \sqrt{2} \times 10^{-3} \text{ m} \approx 1.414 \text{ mm}.$$

Phương pháp dạng bài: Sóng phẳng đối Fresnel: $r_k = \sqrt{(k \cdot b \cdot \lambda)}$. Với sóng cầu: $r_k = \sqrt{(k \cdot a \cdot b \cdot \lambda / (a+b))}$.

✂ Mẹo nhớ & Casio: Bấm Casio: $\sqrt{(4 \cdot 1 \cdot 0.5 \times 10^{-6})} = 1.414 \times 10^{-3} \text{ m} = 1.414 \text{ mm}$.

Một cách tử nhiễu xạ có chu kỳ $d = 4 \mu\text{m}$. Chiếu ánh sáng trắng có bước sóng từ $0.4 \mu\text{m}$ (tím) đến $0.76 \mu\text{m}$ (đỏ) vuông góc vào cách tử. Góc lệch ứng với vạch đỏ bậc 1 ($k = 1$, $\lambda = 0.76 \mu\text{m}$) bằng bao nhiêu?

A. 10.95°

ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. 5.74°

C. 15.20°

D. 22.40°

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Điều kiện cực đại chính của cách tử: $d \cdot \sin(\varphi) = k \cdot \lambda$.

Với $k = 1$, $\lambda = 0.76 \mu\text{m}$, $d = 4 \mu\text{m}$:

$$\sin(\varphi) = (1 \cdot 0.76) / 4 = 0.19.$$

Suy ra góc lệch: $\varphi = \arcsin(0.19) \approx 10.95^\circ$.

Phương pháp dạng bài: Công thức góc lệch cực đại cách tử: $\sin(\varphi) = k \cdot \lambda / d$.

✂ Mẹo nhớ & Casio: Bấm Casio: $\text{shift sin}(0.76 / 4) = 10.95^\circ$.

Một cách tử có 500 vạch trên 1 mm chiều dài. Chiếu chùm tia đơn sắc bước sóng $\lambda = 0.6 \mu\text{m}$ vuông góc với cách tử. Bậc cực đại lớn nhất có thể quan sát được qua cách tử này là:

A. 3

ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. 4

C. 2

D. 5

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Chu kỳ của cách tử (khoảng cách giữa hai khe liên tiếp):

$$d = 1 \text{ mm} / 500 = (10^{-3} \text{ m}) / 500 = 2 \times 10^{-6} \text{ m} = 2 \mu\text{m}.$$

$$\text{Điều kiện cực đại: } d \cdot \sin(\varphi) = k \cdot \lambda \Rightarrow k = (d / \lambda) \cdot \sin(\varphi).$$

Vì $\sin(\varphi) \leq 1$ nên bậc cực đại lớn nhất thỏa mãn:

$$k_{\text{max}} \leq d / \lambda = 2 \mu\text{m} / 0.6 \mu\text{m} \approx 3.33.$$

Vì k phải là số nguyên nên bậc cực đại lớn nhất là $k_{\text{max}} = 3$.

Phương pháp dạng bài: k_{max} = phần nguyên của $[d / \lambda]$.

✂ Mẹo nhớ & Casio: Bấm máy: $2 / 0.6 = 3.33 \Rightarrow$ lấy phần nguyên $k_{\text{max}} = 3$.

Chiếu chùm tia X có bước sóng $\lambda = 0.154 \text{ nm}$ vào bề mặt của một tinh thể có khoảng cách giữa các mặt phẳng nguyên tử $d = 0.282 \text{ nm}$. Góc phản xạ Bragg θ ứng với cực đại nhiễu xạ bậc 1 ($k = 1$) bằng:

A. 15.84°

ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. 32.70° C. 8.25° D. 24.10°

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Công thức Bragg cho nhiễu xạ tia X trên mạng tinh thể:

$$2 \cdot d \cdot \sin(\theta) = k \cdot \lambda.$$

Với $k = 1$, $d = 0.282 \text{ nm}$, $\lambda = 0.154 \text{ nm}$:

$$\sin(\theta) = (1 \cdot 0.154) / (2 \cdot 0.282) = 0.154 / 0.564 \approx 0.2730.$$

$$\text{Suy ra góc Bragg: } \theta = \arcsin(0.2730) \approx 15.84^\circ.$$

Phương pháp dạng bài: Định luật Wulff - Bragg: $2d \sin(\theta) = k \cdot \lambda$.

✂ Mẹo nhớ & Casio: Bấm Casio: shift sin(0.154 / (2 * 0.282)) = 15.84° .

Góc giới hạn phản xạ toàn phần của kim cương trong không khí là $i_{gh} = 24.4^\circ$. Góc Brewster i_B khi chiếu ánh sáng từ không khí vào kim cương bằng bao nhiêu?

A. 67.5°

ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. 45.0° C. 60.0° D. 72.3°

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Chiết suất của kim cương được xác định từ góc giới hạn phản xạ toàn phần:

$$\sin(i_{gh}) = 1/n \Rightarrow n = 1/\sin(24.4^\circ) = 1/0.4131 \approx 2.42.$$

Theo định luật Brewster khi chiếu từ không khí vào kim cương:

$$\tan(i_B) = n = 2.42 \Rightarrow i_B = \arctan(2.42) \approx 67.5^\circ.$$

Phương pháp dạng bài: Liên hệ góc toàn phần và Brewster: $n = 1/\sin(i_{gh})$; $\tan(i_B) = n$.

✂ Mẹo nhớ & Casio: Bấm Casio: $n = 1/\sin(24.4^\circ) = 2.4208$; shift $\tan(2.4208) = 67.55^\circ$.

Chiếu chùm ánh sáng tự nhiên qua hệ 3 kính phân cực lý tưởng. Kính thứ nhất và kính thứ ba bắt chéo nhau (góc giữa hai quang trục là 90°). Kính thứ hai đặt ở giữa có quang trục hợp với kính thứ nhất một góc 45° . Cường độ ánh sáng thoát ra sau kính thứ ba so với cường độ ánh sáng tự nhiên ban đầu bằng:

A. $1/8$ (12.5%)

ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. $1/4$ (25%)

C. 0 (bị tắt hoàn toàn)

D. $1/16$ (6.25%)

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

1. Sau kính 1: Ánh sáng tự nhiên thành ánh sáng phân cực thẳng, cường độ $I_1 = I_{tn} / 2$.

2. Kính 2 hợp với kính 1 góc 45° : $I_2 = I_1 \cdot \cos^2(45^\circ) = (I_{tn} / 2) \cdot (\sqrt{2}/2)^2 = (I_{tn} / 2) \cdot 0.5 = I_{tn} / 4$.

3. Kính 3 hợp với kính 1 góc 90° nên hợp với kính 2 góc $(90^\circ - 45^\circ) = 45^\circ$:

$$I_3 = I_2 \cdot \cos^2(45^\circ) = (I_{tn} / 4) \cdot 0.5 = I_{tn} / 8 = 0.125 I_{tn}.$$

Lưu ý: Mặc dù kính 1 và 3 bắt chéo, việc chèn kính thứ hai ở giữa làm quay phương dao động nên ánh sáng VẪN LỘT QUA ĐƯỢC!

Phương pháp dạng bài: Hiện tượng phục hồi ánh sáng qua kính phân cực trung gian: $I_{out} = (I_{tn} / 2) \cdot \cos^2(\alpha_1) \cdot \cos^2(\alpha_2)$.

✂ Mẹo nhớ & Casio: Bấm Casio: $0.5 \cdot \cos(45)^2 \cdot \cos(45)^2 = 0.5 \cdot 0.5 \cdot 0.5 = 1/8$.

Dây tóc vonfram của một bóng đèn sợi đốt có diện tích phát xạ $S = 0.5 \text{ cm}^2$ và nhiệt độ hoạt động $T = 2500 \text{ K}$. Giả sử hệ số hấp thụ trung bình của vonfram ở nhiệt độ này là $\epsilon = 0.35$, cho $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K}^4)$. Công suất bức xạ của dây tóc bóng đèn xấp xỉ bằng:

A. 38.7 W

ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. 110.5 W

C. 55.4 W

D. 77.2 W

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Công suất bức xạ của vật thực có hệ số phát xạ ϵ được tính bằng:

$$P = \epsilon \cdot S \cdot \sigma \cdot T^4.$$

Đổi đơn vị: $S = 0.5 \text{ cm}^2 = 0.5 \times 10^{-4} \text{ m}^2$.

Thay số:

$$P = 0.35 \cdot (0.5 \times 10^{-4} \text{ m}^2) \cdot (5.67 \times 10^{-8}) \cdot (2500)^4$$

$$(2500)^4 = 3.90625 \times 10^{13}$$

$$P = 0.35 \cdot 0.5 \times 10^{-4} \cdot 5.67 \times 10^{-8} \cdot 3.90625 \times 10^{13} \approx 38.76 \text{ W}.$$

Phương pháp dạng bài: Công suất bức xạ vật không đen tuyệt đối: $P = \epsilon \cdot S \cdot \sigma \cdot T^4$.

✂ Mẹo nhớ & Casio: Bấm Casio: $0.35 \cdot 0.5\text{e-}4 \cdot 5.67\text{e-}8 \cdot 2500^4 = 38.76 \text{ W}$.

Trong hiện tượng quang điện ngoài, quả cầu kim loại cô lập có giới hạn quang điện $\lambda_0 = 0.3 \text{ }\mu\text{m}$ được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc bước sóng $\lambda = 0.2 \text{ }\mu\text{m}$. Điện thế cực đại V_{max} mà quả cầu tích được là:

A. 2.07 V

ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. 4.14 V

C. 1.03 V

D. 6.21 V

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Khi quả cầu cô lập bị chiếu sáng, các electron quang điện bứt ra làm quả cầu tích điện dương. Điện thế quả cầu tăng dần đến V_{max} thì lực điện trường cản trở hoàn toàn các electron bứt ra tiếp (đóng vai trò như hiệu điện thế hãm U_h):

$$e \cdot V_{\text{max}} = h \cdot c \cdot (1/\lambda - 1/\lambda_0).$$

$$\text{Công thoát } A = 1.242 / \lambda_0 = 1.242 / 0.3 = 4.14 \text{ eV}.$$

$$\text{Năng lượng photon } \epsilon = 1.242 / \lambda = 1.242 / 0.2 = 6.21 \text{ eV}.$$

$$\text{Do đó: } e \cdot V_{\text{max}} = 6.21 \text{ eV} - 4.14 \text{ eV} = 2.07 \text{ eV} \Rightarrow V_{\text{max}} = 2.07 \text{ V}.$$

Phương pháp dạng bài: Điện thế cực đại của vật dẫn cô lập khi quang điện: $V_{\text{max}} = U_h = (\epsilon - A) / e$.

✂ Mẹo nhớ & Casio: Bấm nhanh: $V_{\text{max}} = 1.242 \cdot (1/0.2 - 1/0.3) = 1.242 \cdot (5 - 3.333) = 2.07 \text{ V}$.

Trong tán xạ Compton, photon tới có năng lượng $E = 0.511 \text{ MeV}$ (bằng năng lượng nghỉ của electron $m_0 c^2$). Tán xạ ngược trở lại một góc $\theta = 180^\circ$. Động năng truyền cho electron giật lùi bằng:

A. 0.341 MeV

ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. 0.170 MeV

C. 0.511 MeV

D. 0.255 MeV

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Bước sóng của photon tới: $\lambda = hc / E = hc / (m_0 c^2) = \lambda_c = 0.02426 \text{ \AA}$.

Độ tăng bước sóng khi tán xạ góc $\theta = 180^\circ$: $\Delta\lambda = 2\lambda_c$.

Bước sóng của photon tán xạ: $\lambda' = \lambda + \Delta\lambda = \lambda_c + 2\lambda_c = 3\lambda_c$.

Năng lượng của photon tán xạ:

$E' = hc / \lambda' = hc / (3\lambda_c) = E / 3 = 0.511 / 3 \approx 0.170 \text{ MeV}$.

Theo bảo toàn năng lượng, động năng của electron giật lùi:

$K_e = E - E' = E - E/3 = (2/3) * E = (2/3) * 0.511 \text{ MeV} \approx 0.341 \text{ MeV}$.

Phương pháp dạng bài: Tán xạ Compton góc 180° : $\lambda' = \lambda + 2\lambda_c$. Bảo toàn năng lượng: $K_e = E - E'$.

✂ Mẹo nhớ & Casio: Mẹo nhanh: Khi $E = m_0 c^2$ thì $\lambda = \lambda_c$. Góc $180^\circ \Rightarrow \lambda' = 3\lambda_c \Rightarrow E' = E/3 \Rightarrow K_e = 2E/3 = 2/3 * 0.511 = 0.341 \text{ MeV}$.

Hạt proton và hạt electron có cùng động năng $Wđ$. Tỷ số giữa bước sóng De Broglie của electron và proton (λ_e / λ_p) bằng bao nhiêu? Biết khối lượng proton $m_p \approx 1836 m_e$.

A. ≈ 42.8

ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. ≈ 1836 C. ≈ 1.0 D. ≈ 918

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Công thức bước sóng De Broglie theo động năng:

$\lambda = h / p = h / \sqrt{2 * m * Wđ}$.

Khi $Wđ$ như nhau:

$\lambda_e / \lambda_p = \sqrt{(m_p / m_e)} = \sqrt{1836} \approx 42.85$.

Vậy bước sóng De Broglie của electron lớn hơn proton khoảng 42.8 lần.

Phương pháp dạng bài: Tỷ số bước sóng De Broglie cùng động năng tỷ lệ nghịch với căn bậc hai khối lượng: $\lambda_1 / \lambda_2 = \sqrt{(m_2 / m_1)}$.

✂ Mẹo nhớ & Casio: Bấm Casio: $\sqrt{1836} = 42.848$.

Thời gian sống trung bình của nguyên tử ở trạng thái kích thích là $\tau = 10^{-8}$ s. Độ rộng tự nhiên của mức năng lượng này (độ bất định năng lượng ΔE) theo hệ thức Heisenberg xấp xỉ bằng:

A. 6.6×10^{-8} eV

ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. 4.1×10^{-15} eVC. 1.05×10^{-26} eVD. 3.2×10^{-6} eV

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Theo hệ thức bất định Heisenberg về năng lượng và thời gian:

$$\Delta E \cdot \Delta t \geq \hbar = h / (2\pi).$$

Với $\Delta t = \tau = 10^{-8}$ s:

$$\Delta E \approx \hbar / \tau = (1.055 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}) / 10^{-8} \text{ s} = 1.055 \times 10^{-26} \text{ J}.$$

Đổi sang eV:

$$\Delta E(\text{eV}) = (1.055 \times 10^{-26}) / (1.6 \times 10^{-19}) \approx 6.6 \times 10^{-8} \text{ eV}.$$

Phương pháp dạng bài: Hệ thức Heisenberg: $\Delta E \cdot \Delta t \approx \hbar$. Đổi Joule sang eV bằng cách chia cho 1.6×10^{-19} .

✂ Mẹo nhớ & Casio: Bấm Casio: $(1.055 \times 10^{-34} / 1 \times 10^{-8}) / 1.6 \times 10^{-19} = 6.59 \times 10^{-8}$ eV.

Hạt chuyển động trong giếng thế năng 1 chiều sâu vô hạn bề rộng a ở trạng thái dừng $n = 2$. Xác suất tìm thấy hạt trong khoảng từ $x = 0$ đến $x = a/2$ (nửa bên trái giếng) bằng:

A. 50% (0.5)

ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. 25% (0.25)

C. 100% (1.0)

D. 0%

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Do tính chất đối xứng của hàm sóng và mật độ xác suất $|\psi_n(x)|^2$ đối với tâm giếng $x = a/2$:

Đồ thị $|\psi_2(x)|^2$ có 2 đỉnh đối xứng giống hệt nhau ở hai nửa giếng.

Tổng xác suất tìm hạt trong toàn bộ giếng là 1 (điều kiện chuẩn hóa).

Do đó xác suất tìm hạt ở nửa giếng bên trái (từ 0 đến $a/2$) bằng đúng nửa giếng bên phải, tức bằng $1/2 = 50\% = 0.5$.

Phương pháp dạng bài: Tính chất đối xứng của giếng thế sâu vô hạn: Xác suất tìm hạt ở nửa giếng luôn bằng 0.5 đối với mọi số lượng tử n .

✂ Mẹo nhớ & Casio: Quy tắc đối xứng: Giếng cân xứng nên xác suất ở mỗi nửa luôn là 0.5 (50%).

Bước sóng dài nhất trong dãy Balmer của quang phổ nguyên tử Hydro ứng với sự chuyển mức năng lượng nào của electron?

A. Từ $n = 3$ về $n = 2$ (Vạch H α)

ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. Từ $n = 4$ về $n = 2$ (Vạch H β)

C. Từ $n = \infty$ về $n = 2$

D. Từ $n = 2$ về $n = 1$

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Theo công thức Balmer: $1/\lambda = R_H \cdot (1/2^2 - 1/n^2)$ với $n = 3, 4, 5, \dots$

Bước sóng λ tỉ lệ nghịch với hiệu năng lượng: $\lambda = hc / \Delta E$.

Để bước sóng dài nhất ($\lambda_{\max}$) thì hiệu năng lượng ΔE phải nhỏ nhất, tương ứng với electron chuyển từ mức gần nhất $n = 3$ về $n = 2$.

Đó chính là vạch phổ màu đỏ H α ($\lambda \approx 0.6563 \mu\text{m}$).

Phương pháp dạng bài: Quy tắc bước sóng quang phổ: $\lambda_{\max}$ ứng với hiệu mức nhỏ nhất (kế cận), $\lambda_{\min}$ ứng với $n = \infty$.

Mẹo nhớ & Casio: Nhớ: λ lớn nhất $\Leftrightarrow \Delta E$ nhỏ nhất $\Leftrightarrow$ mức kế cận ($3 \rightarrow 2$).

Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân là đại lượng đặc trưng cho:

A. Mức độ bền vững của hạt nhân (năng lượng liên kết tính trên một nuclon)

ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. Năng lượng toàn phần giải phóng khi toàn bộ hạt nhân bị phân rã

C. Năng lượng liên kết giữa các proton mang điện tích cùng dấu

D. Khối lượng hụt của hạt nhân

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Năng lượng liên kết riêng được định nghĩa bằng: $\varepsilon = E_k / A$, tức là năng lượng liên kết tính trung bình cho 1 nuclon.

Hạt nhân có năng lượng liên kết riêng càng lớn thì càng bền vững.

Các hạt nhân có số khối trung bình (A từ 50 đến 70, như Fe-56) có năng lượng liên kết riêng lớn nhất (khoảng 8.8 MeV/nuclon) nên bền vững nhất trong tự nhiên.

Phương pháp dạng bài: Độ bền hạt nhân không phụ thuộc năng lượng liên kết tổng mà phụ thuộc NĂNG LƯỢNG LIÊN KẾT RIÊNG (E_k/A).

Mẹo nhớ & Casio: Ghi nhớ: Bền vững $\Leftrightarrow$ Năng lượng liên kết riêng (E_k / A) lớn nhất.

Một nêm không khí được tạo bởi hai bản thủy tinh phẳng dài $l = 10 \text{ cm}$, một đầu tiếp xúc, đầu kia kẹp một sợi tóc có đường kính $d = 20 \mu\text{m}$. Chiếu ánh sáng đơn sắc bước sóng $\lambda = 0.5 \mu\text{m}$ vuông góc với mặt nêm. Khoảng cách giữa hai vân tối liên tiếp trên mặt nêm bằng:

A. 1.25 mm

ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. 2.50 mm

C. 0.625 mm

D. 5.00 mm

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Góc nghiêng của nêm: $\alpha \approx d / l = (20 \times 10^{-6} \text{ m}) / (0.1 \text{ m}) = 2 \times 10^{-4} \text{ rad}$.

Khoảng vân trên nêm không khí: $i = \lambda / (2 \cdot \alpha) = (0.5 \times 10^{-6} \text{ m}) / (2 \cdot 2 \times 10^{-4} \text{ rad}) = 0.5 \times 10^{-6} / 4 \times 10^{-4} = 1.25 \times 10^{-3} \text{ m} = 1.25 \text{ mm}$.

Phương pháp dạng bài: Khoảng vân nêm không khí: $i = \lambda \cdot l / (2d)$.

✂ Mẹo nhớ & Casio: Bấm Casio: $0.5\text{e-}6 \cdot 0.1 / (2 \cdot 20\text{e-}6) = 1.25\text{e-}3 \text{ m} = 1.25 \text{ mm}$.

Trong thí nghiệm vân tròn Newton, bán kính vân tối thứ 5 quan sát được trong ánh sáng phản xạ là $r_5 = 3 \text{ mm}$. Bán kính của vân tối thứ 20 bằng:

A. 6 mm

ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. 12 mm

C. 9 mm

D. 4.24 mm

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Bán kính vân tối thứ k : $r_k = \sqrt{k \cdot R \cdot \lambda}$.

Do đó: $r_{20} / r_5 = \sqrt{20 / 5} = \sqrt{4} = 2$.

Suy ra: $r_{20} = 2 \cdot r_5 = 2 \cdot 3 \text{ mm} = 6 \text{ mm}$.

Phương pháp dạng bài: Tỷ số bán kính vân tròn Newton: $r_m / r_n = \sqrt{m / n}$.

✂ Mẹo nhớ & Casio: Mẹo nhớ: Bậc k tăng 4 lần thì bán kính tăng $\sqrt{4} = 2$ lần: $3 \cdot 2 = 6 \text{ mm}$.

Chiếu đồng thời hai bức xạ đơn sắc $\lambda_1 = 0.4 \mu\text{m}$ và $\lambda_2 = 0.6 \mu\text{m}$ vuông góc vào một cách tử nhiễu xạ. Vạch cực đại bậc mấy của λ_1 sẽ trùng với một vạch cực đại của λ_2 ở vị trí gần vân trung tâm nhất?

A. Bậc 3 của λ_1 trùng với bậc 2 của λ_2

ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. Bậc 2 của λ_1 trùng với bậc 3 của λ_2

C. Bậc 4 của λ_1 trùng với bậc 3 của λ_2

D. Bậc 5 của λ_1 trùng với bậc 4 của λ_2

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Điều kiện trùng nhau giữa hai vạch quang phổ của cách tử:

$$d \cdot \sin(\varphi) = k_1 \cdot \lambda_1 = k_2 \cdot \lambda_2$$

$$\Rightarrow k_1 / k_2 = \lambda_2 / \lambda_1 = 0.6 / 0.4 = 3 / 2.$$

Phân số tối giản 3/2 cho thấy vị trí trùng nhau đầu tiên (gần tâm nhất) ứng với $k_1 = 3$ và $k_2 = 2$.

Tức là cực đại bậc 3 của λ_1 trùng với cực đại bậc 2 của λ_2 .

Phương pháp dạng bài: Điều kiện trùng vân: $k_1 \cdot \lambda_1 = k_2 \cdot \lambda_2 \Rightarrow k_1 / k_2 = \lambda_2 / \lambda_1$ (rút gọn về phân số tối giản).

Mẹo nhớ & Casio: Mẹo nhẩm: $0.6 / 0.4 = 3 / 2 \Rightarrow k_1 = 3, k_2 = 2$.

Chiếu chùm sáng đơn sắc bước sóng $\lambda = 0.5 \mu\text{m}$ qua một khe hẹp bề rộng $b = 0.05 \text{ mm}$. Góc nhiễu xạ ứng với cực tiểu nhiễu xạ thứ hai ($k = 2$) bằng:

A. 0.02 rad ($\approx 1.15^\circ$)

ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. 0.01 rad ($\approx 0.57^\circ$)

C. 0.04 rad ($\approx 2.30^\circ$)

D. 0.005 rad ($\approx 0.29^\circ$)

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Điều kiện cực tiểu nhiễu xạ qua 1 khe hẹp: $b \cdot \sin(\varphi) = k \cdot \lambda$.

Với $k = 2$, $b = 0.05 \text{ mm} = 5 \times 10^{-5} \text{ m}$, $\lambda = 0.5 \mu\text{m} = 5 \times 10^{-7} \text{ m}$:

$$\sin(\varphi) \approx \varphi = (2 \cdot \lambda) / b = (2 \cdot 5 \times 10^{-7} \text{ m}) / (5 \times 10^{-5} \text{ m}) = 2 \times 10^{-2} = 0.02 \text{ rad}.$$

$$\text{Đổi ra độ: } \varphi = 0.02 \cdot (180 / \pi) \approx 1.15^\circ.$$

Phương pháp dạng bài: Góc cực tiểu bậc k khe hẹp: $\varphi \approx k \cdot \lambda / b$.

Mẹo nhớ & Casio: Bấm máy: $2 \cdot 0.5\text{e-}6 / 5\text{e-}5 = 0.02 \text{ rad} = 1.146^\circ$.

Bản một phần tư bước sóng ($\lambda/4$) trong quang học có tác dụng gì?

A. Tạo ra hiệu quang lộ giữa tia thường (o) và tia bất thường (e) đúng bằng $\lambda/4$ (hiệu pha $\pi/2$), dùng để biến ánh sáng phân cực thẳng thành phân cực tròn hoặc elip ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. Làm giảm cường độ ánh sáng đi 4 lần

C. Quay mặt phẳng dao động của ánh sáng phân cực đi một góc 90°

D. Lọc bỏ $3/4$ bước sóng trong quang phổ ánh sáng trắng

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Bản một phần tư bước sóng (bản $\lambda/4$) là bản tinh thể quang học đơn trục cắt song song với quang trục, có bề dày d thỏa mãn: $|n_o - n_e| \cdot d = (k + 1/4) \cdot \lambda$.

Khi chùm ánh sáng phân cực phẳng truyền qua bản, tia thường và tia bất thường lệch pha nhau $\Delta\varphi = \pi/2$ (ứng với hiệu quang lộ $\lambda/4$).

Sự tổng hợp của hai dao động vuông góc lệch pha $\pi/2$ tạo thành ánh sáng phân cực elip (hoặc phân cực tròn khi góc giữa quang trục và phương dao động ban đầu là 45°).

Phương pháp dạng bài: Bản $\lambda/4$ tạo độ lệch pha $\Delta\varphi = \pi/2 \Rightarrow$ biến phân cực thẳng thành phân cực tròn/elip. Bản $\lambda/2$ tạo độ lệch pha $\Delta\varphi = \pi \Rightarrow$ quay mặt phẳng phân cực đi góc 2θ .

✂ **Mẹo nhớ & Casio:** Nhớ: Bản $\lambda/4 =$ lệch pha 90° ($\pi/2$) = phân cực TRÒN / ELIP.

Khi chiếu tia sáng từ không khí tới mặt nước (chiết suất $n = 1.33$) dưới góc tới Brewster i_B , góc khúc xạ r trong nước bằng:

A. 36.9° ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. 53.1°

C. 45.0°

D. 30.0°

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Theo định luật Brewster, khi góc tới là góc Brewster i_B thì tia phản xạ vuông góc với tia khúc xạ:

$$i_B + r = 90^\circ \Rightarrow r = 90^\circ - i_B.$$

$$\text{Ta có: } \tan(i_B) = n = 1.33 \Rightarrow i_B = \arctan(1.33) \approx 53.06^\circ \approx 53.1^\circ.$$

$$\text{Do đó góc khúc xạ: } r = 90^\circ - 53.1^\circ = 36.9^\circ.$$

Phương pháp dạng bài: Định luật Brewster: $i_B + r = 90^\circ$. $\tan(i_B) = n_2 / n_1$.

✂ **Mẹo nhớ & Casio:** Bấm Casio: $i_B = \arctan(1.33) = 53.06^\circ \Rightarrow r = 90 - 53.06 = 36.94^\circ$.

Một nguồn sáng đơn sắc phát ra bức xạ bước sóng $\lambda = 0.4 \mu\text{m}$ với công suất $P = 2 \text{ W}$. Số lượng photon do nguồn phát ra trong mỗi giây bằng bao nhiêu?

A. 4.02×10^{18} photon/s

ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. 2.01×10^{18} photon/s

C. 8.05×10^{18} photon/s

D. 1.25×10^{19} photon/s

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Năng lượng của mỗi hạt photon:

$$\varepsilon = (h \cdot c) / \lambda = (6.625 \times 10^{-34} \cdot 3 \times 10^8) / (0.4 \times 10^{-6}) = 4.969 \times 10^{-19} \text{ J}.$$

Số lượng photon phát ra trong mỗi giây:

$$N = P / \varepsilon = 2 \text{ W} / (4.969 \times 10^{-19} \text{ J}) \approx 4.025 \times 10^{18} \text{ photon/s}.$$

Phương pháp dạng bài: Số photon phát ra mỗi giây: $N = P / \varepsilon = (P \cdot \lambda) / (h \cdot c)$.

✂ Mẹo nhớ & Casio: Bấm Casio: $2 \cdot 0.4\text{e-}6 / (6.625\text{e-}34 \cdot 3\text{e}8) = 4.025 \cdot 10^{18}$.

Kim loại Canxi có công thoát electron $A = 2.71 \text{ eV}$. Khi chiếu bức xạ có photon mang năng lượng $\varepsilon = 4.50 \text{ eV}$ vào Canxi, vận tốc ban đầu cực đại của electron quang điện bật ra bằng:

A. $7.93 \times 10^5 \text{ m/s}$

ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. $5.62 \times 10^5 \text{ m/s}$

C. $1.25 \times 10^6 \text{ m/s}$

D. $3.45 \times 10^5 \text{ m/s}$

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Động năng ban đầu cực đại của electron quang điện:

$$W_{0\text{max}} = \varepsilon - A = 4.50 \text{ eV} - 2.71 \text{ eV} = 1.79 \text{ eV}.$$

$$\text{Đổi sang Joule: } W_{0\text{max}} = 1.79 \cdot 1.6 \times 10^{-19} \text{ J} = 2.864 \times 10^{-19} \text{ J}.$$

Mặt khác: $W_{0\text{max}} = 0.5 \cdot m_e \cdot v_{0\text{max}}^2$ (với khối lượng electron $m_e = 9.109 \times 10^{-31} \text{ kg}$):

$$v_{0\text{max}} = \sqrt{(2 \cdot W_{0\text{max}} / m_e)} = \sqrt{(2 \cdot 2.864 \times 10^{-19} / 9.109 \times 10^{-31})} = \sqrt{(6.288 \times 10^{11})} \approx 7.93 \times 10^5 \text{ m/s}.$$

Phương pháp dạng bài: Phương trình Einstein: $0.5 \cdot m \cdot v_{0\text{max}}^2 = \varepsilon - A$. $v_{0\text{max}} = \sqrt{(2 \cdot (\varepsilon - A) / m_e)}$.

✂ Mẹo nhớ & Casio: Bấm Casio: $\sqrt{(2 \cdot 1.79 \cdot 1.6\text{e-}19 / 9.109\text{e-}31)} = 7.93 \cdot 10^5 \text{ m/s}$.

Tính bước sóng De Broglie của một quả bóng khối lượng $m = 0.2 \text{ kg}$ đang chuyển động với vận tốc $v = 20 \text{ m/s}$. Kết quả này giải thích điều gì về vật lý cổ điển và lượng tử?

A. $\lambda \approx 1.66 \times 10^{-34} \text{ m}$; bước sóng quá nhỏ so với kích thước vật thể vĩ mô nên tính chất sóng không thể hiện trong thế giới đời thường **ĐÁP ÁN ĐÚNG**

B. $\lambda \approx 1.66 \times 10^{-10} \text{ m}$; quả bóng thể hiện rõ hiện tượng giao thoa khi bay qua cửa sổ

C. $\lambda \approx 6.63 \times 10^{-34} \text{ m}$; vận tốc quả bóng biến thiên liên tục dạng sóng

D. $\lambda = 0 \text{ m}$; chỉ các hạt mang điện tích mới có sóng De Broglie

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Theo công thức De Broglie:

$$\lambda = h / p = h / (m \cdot v) = (6.625 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}) / (0.2 \text{ kg} \cdot 20 \text{ m/s}) = (6.625 \times 10^{-34}) / 4 = 1.656 \times 10^{-34} \text{ m}.$$

Giá trị này vô cùng nhỏ bé (nhỏ hơn kích thước hạt nhân nguyên tử tới 20 bậc độ lớn), vì vậy mọi hiện tượng sóng (giao thoa, nhiễu xạ) của các vật thể vĩ mô hoàn toàn không thể quan sát được. Vật thể vĩ mô hoàn toàn tuân theo cơ học cổ điển Newton.

Phương pháp dạng bài: Bước sóng De Broglie cho vật thể vĩ mô: $\lambda = h / (m \cdot v) \sim 10^{-34} \text{ m}$ (không quan sát được tính sóng).

✂ **Mẹo nhớ & Casio:** Hiểu bản chất: Vật vĩ mô có khối lượng lớn $\Rightarrow$ mẫu số $m \cdot v$ lớn $\Rightarrow \lambda$ cực nhỏ $\Rightarrow$ chỉ quan sát thấy tính hạt cổ điển.

Một electron chuyển động trong giếng thế 1 chiều sâu vô hạn bề rộng $a = 1 \text{ nm}$. Năng lượng ở trạng thái cơ bản là $E_1 = 0.376 \text{ eV}$. Năng lượng ở trạng thái dừng $n = 3$ bằng:

A. 3.384 eV **ĐÁP ÁN ĐÚNG**

B. 1.128 eV

C. 1.504 eV

D. 6.016 eV

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Mức năng lượng của hạt trong giếng thế 1 chiều tỉ lệ thuận với bình phương số lượng tử n :

$$E_n = n^2 \cdot E_1.$$

Với $n = 3$:

$$E_3 = 3^2 \cdot E_1 = 9 \cdot 0.376 \text{ eV} = 3.384 \text{ eV}.$$

Phương pháp dạng bài: Mức năng lượng giếng thế: $E_n = n^2 \cdot E_1$.

✂ **Mẹo nhớ & Casio:** Bấm Casio: $9 \cdot 0.376 = 3.384 \text{ eV}$.

Trong cơ học lượng tử, hàm sóng $\psi(x, y, z, t)$ của một hạt phải thỏa mãn các điều kiện chuẩn mực nào sau đây?

A. Phải đơn trị, liên tục, hữu hạn trên toàn miền xác định và thỏa mãn điều kiện chuẩn hóa tích phân $|\psi|^2 dV = 1$ **ĐÁP ÁN ĐÚNG**

B. Phải luôn luôn là số thực và đạo hàm bậc hai luôn bằng 0

C. Phải triệt tiêu ở mọi điểm khi $t = 0$

D. Chỉ cần liên tục tại gốc tọa độ, không cần hữu hạn ở vô cực

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Vì $|\psi|^2$ đại diện cho mật độ xác suất tìm thấy hạt nên để có ý nghĩa vật lý, hàm sóng ψ phải:

1. Đơn trị: Tại mỗi điểm chỉ có một giá trị xác suất duy nhất.
2. Liên tục: Xác suất không thể nhảy bậc gián đoạn.
3. Hữu hạn: Xác suất không thể tiến tới vô cực.
4. Chuẩn hóa: Tích phân toàn không gian $\int |\psi|^2 dV = 1$ (tổng xác suất tìm hạt trong toàn vũ trụ chắc chắn bằng 100%).

❏ **Phương pháp dạng bài:** 4 điều kiện chuẩn mực của hàm sóng: Đơn trị, Liên tục, Hữu hạn, Chuẩn hóa.

✂ **Mẹo nhớ & Casio:** Mẹo nhớ: 'Đơn - Liên - Hữu - Chuẩn'.

Bán kính quỹ đạo Bo thứ nhất của nguyên tử Hydro là $r_0 = 0.53 \text{ Å}$. Khi electron chuyển động trên quỹ đạo dừng M ($n = 3$), bán kính quỹ đạo dừng r_3 bằng:

A. 4.77 Å **ĐÁP ÁN ĐÚNG**

B. 1.59 Å

C. 2.12 Å

D. 8.48 Å

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Theo tiên đề Bo, bán kính quỹ đạo dừng của electron trong nguyên tử Hydro tỉ lệ với n^2 :

$$r_n = n^2 \cdot r_0.$$

Các quỹ đạo theo thứ tự: K ($n=1$), L ($n=2$), M ($n=3$), N ($n=4$)...

Với quỹ đạo M ứng với $n = 3$:

$$r_3 = 3^2 \cdot r_0 = 9 \cdot 0.53 \text{ Å} = 4.77 \text{ Å} = 4.77 \times 10^{-10} \text{ m}.$$

❏ **Phương pháp dạng bài:** Bán kính Bo: $r_n = n^2 \cdot r_0$. Thứ tự quỹ đạo: K(1), L(2), M(3), N(4), O(5), P(6).

✂ **Mẹo nhớ & Casio:** Bấm Casio: $9 \cdot 0.53 = 4.77 \text{ Å}$.

Nguyên tử Hydro đang ở trạng thái cơ bản ($n = 1$, $E_1 = -13.6 \text{ eV}$) hấp thụ một photon và nhảy lên mức năng lượng $n = 3$. Năng lượng của photon bị hấp thụ bằng:

A. 12.09 eV

ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. 10.20 eV

C. 1.51 eV

D. 13.60 eV

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Mức năng lượng ở $n = 1$: $E_1 = -13.6 / 1^2 = -13.6 \text{ eV}$.

Mức năng lượng ở $n = 3$: $E_3 = -13.6 / 3^2 = -13.6 / 9 \approx -1.511 \text{ eV}$.

Năng lượng photon hấp thụ bằng hiệu hai mức năng lượng:

$$\varepsilon = E_3 - E_1 = -1.511 \text{ eV} - (-13.6 \text{ eV}) = 13.6 - 1.511 = 12.089 \text{ eV} \approx 12.09 \text{ eV}.$$

Phương pháp dạng bài: Tiên đề hấp thụ/phát xạ photon của Bo: $\varepsilon = E_n - E_m = 13.6 * (1/m^2 - 1/n^2)$.

✂ Mẹo nhớ & Casio: Bấm Casio: $13.6 * (1 - 1/9) = 13.6 * 8/9 = 12.0888 \text{ eV}$.

Hạt nhân Heli ${}^4_2\text{He}$ có khối lượng $m_{\text{He}} = 4.0015 \text{ u}$. Khối lượng proton $m_p = 1.00728 \text{ u}$, khối lượng neutron $m_n = 1.00866 \text{ u}$. Cho $1 \text{ u} = 931.5 \text{ MeV}/c^2$. Năng lượng liên kết của hạt nhân Heli xấp xỉ bằng:

A. 28.3 MeV

ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. 7.07 MeV

C. 14.1 MeV

D. 56.6 MeV

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Hạt nhân Heli có $Z = 2$ proton và $A - Z = 2$ neutron.

Độ hụt khối:

$$\Delta m = [2 * m_p + 2 * m_n] - m_{\text{He}} = [2 * 1.00728 + 2 * 1.00866] - 4.0015$$

$$\Delta m = 4.03188 - 4.0015 = 0.03038 \text{ u}.$$

Năng lượng liên kết:

$$E_k = \Delta m * 931.5 \text{ MeV} = 0.03038 * 931.5 \approx 28.299 \text{ MeV} \approx 28.3 \text{ MeV}.$$

(Năng lượng liên kết riêng: $\varepsilon = 28.3 / 4 \approx 7.07 \text{ MeV/nucleon}$).

Phương pháp dạng bài: Năng lượng liên kết hạt nhân: $E_k = \Delta m * 931.5 \text{ MeV}$ với $\Delta m = Z*m_p + (A-Z)*m_n - m_X$.

✂ Mẹo nhớ & Casio: Bấm Casio: $(2*1.00728 + 2*1.00866 - 4.0015) * 931.5 = 28.2989 \text{ MeV}$.

Độ phóng xạ ban đầu của một mẫu chất phóng xạ là $H_0 = 1000$ Bq. Biết chu kỳ bán rã của chất này là $T = 10$ ngày. Sau thời gian $t = 30$ ngày, độ phóng xạ của mẫu còn lại bằng:

A. 125 Bq

ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. 250 Bq

C. 333 Bq

D. 62.5 Bq

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Độ phóng xạ giảm theo thời gian cùng quy luật với số hạt phóng xạ:

$$H(t) = H_0 \cdot 2^{-(t/T)}$$

Với $t = 30$ ngày, $T = 10$ ngày $\Rightarrow$ số chu kỳ bán rã $k = 30 / 10 = 3$:

$$H(30) = H_0 / 2^3 = 1000 / 8 = 125 \text{ Bq.}$$

Phương pháp dạng bài: Quy luật độ phóng xạ: $H = H_0 / 2^{(t/T)}$.

✂ Mẹo nhớ & Casio: Bấm Casio: $1000 / (2^3) = 125$ Bq.

Trong thí nghiệm khe Young, cho $a = 1$ mm, $D = 1.5$ m. Chiều chùm sáng bước sóng $\lambda = 0.6$ μ m. Bề rộng trường giao thoa trên màn đo được $L = 18$ mm. Tính tổng số vân sáng quan sát được trên màn (chỉ đếm số nguyên):

A. 21 vân

ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. 19 vân

C. 20 vân

D. 22 vân

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

$$\text{Khoảng vân giao thoa: } i = (\lambda \cdot D) / a = (0.6 \times 10^{-6} \cdot 1.5) / 10^{-3} = 0.9 \text{ mm.}$$

$$\text{Số khoảng vân trên nửa trường giao thoa: } N' = (L / 2) / i = 9 \text{ mm} / 0.9 \text{ mm} = 10.$$

$$\text{Số vân sáng quan sát được: } N = 2 \cdot [L / (2i)] + 1 = 2 \cdot 10 + 1 = 21 \text{ vân sáng.}$$

Phương pháp dạng bài: Tổng số vân sáng trên trường giao thoa đối xứng bề rộng L : $N = 2 \cdot [L / (2i)] + 1$.

✂ Mẹo nhớ & Casio: Mẹo nhẩm: $L / i = 18 / 0.9 = 20$ khoảng vân $\Rightarrow$ có $20 + 1 = 21$ vân sáng.

Một vật đen tuyệt đối có bước sóng bức xạ cực đại là $\lambda_m = 1.449 \mu\text{m}$. Biết hằng số Wien $b = 2.898 \times 10^{-3} \text{ m}\cdot\text{K}$. Tính nhiệt độ tuyệt đối T của vật đen đó (nhập giá trị theo Kelvin, chỉ điền số nguyên):

A. 2000 K

ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. 1500 K

C. 2500 K

D. 3000 K

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Theo định luật dịch chuyển Wien: $\lambda_m \cdot T = b \Rightarrow T = b / \lambda_m$.

Thay số: $T = (2.898 \times 10^{-3} \text{ m}\cdot\text{K}) / (1.449 \times 10^{-6} \text{ m}) = 2000 \text{ K}$.

Phương pháp dạng bài: Định luật Wien: $T = b / \lambda_m$.

✂ Mẹo nhớ & Casio: Bấm máy: $2.898\text{e-}3 / 1.449\text{e-}6 = 2000 \text{ K}$.

Tính bước sóng De Broglie của hạt electron được gia tốc qua hiệu điện thế $U = 25 \text{ V}$ (nhập giá trị theo đơn vị Ångström, làm tròn đến 2 chữ số thập phân):

A. 2,45 Å

ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. 1,23 Å

C. 3,64 Å

D. 0,85 Å

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Công thức tính nhanh cho electron: $\lambda = 12.27 / \sqrt{U} \text{ (Å)}$.

Với $U = 25 \text{ V} \Rightarrow \sqrt{U} = 5$.

$\lambda = 12.27 / 5 = 2.454 \text{ Å} \approx 2.45 \text{ Å}$.

Phương pháp dạng bài: Công thức De Broglie electron: $\lambda(\text{Å}) = 12.27 / \sqrt{U}$.

✂ Mẹo nhớ & Casio: Bấm máy: $12.27 / 5 = 2.454 \text{ Å}$.